

Buku Referensi

PENINGKATAN KESEHATAN ANAK MELALUI POLA TIDUR YANG BAIK

Ike Fitrah Atul Chabibah • Risa Nurhayati • Nur Hidaayah
Dwi Susilowati • Imelda Diana Marsilia
Brivian Florentis Yustanta
Dera Alfianti



BUKU REFERENSI PENINGKATAN KESEHATAN ANAK MELALUI POLA TIDUR YANG BAIK

Bd. Ike Fitrah Atul Chabibah., S.ST., M.Kes., M.Keb.

Risa Nurhayati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Nur Hidaayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.

Ns. Dera Alfiyanti, M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENINGKATAN KESEHATAN ANAK MELALUI POLA TIDUR YANG BAIK

Penulis: Bd. Ike Fitrah Atul Chabibah., S.ST., M.Kes., M.Keb.
Risa Nurhayati, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dr. Nur Hidaayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.
Ns. Dera Alfiyanti, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-634-7294-16-6

Cetakan Pertama: Juni, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku referensi berjudul "Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Pola Tidur Yang Baik" ini dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini lahir dari kepedulian yang mendalam tentang pentingnya tidur bagi pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan anak secara menyeluruh. Tidur yang baik bukanlah sekadar istirahat fisik, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan kompleks ini, gangguan tidur pada anak kerap terabaikan. Orang tua, tenaga pendidik, dan praktisi kesehatan sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi dan menangani masalah tidur tersebut. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai panduan praktis, ilmiah, dan aplikatif untuk memberikan solusi serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pola tidur yang optimal bagi anak.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan tersusun tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karenanya, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penulis yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dengan penuh dedikasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Optimal Untuk Negeri yang telah mendukung penuh terbitnya buku ini, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitannya.

Harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas tidur anak-anak Indonesia. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam buku ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya selanjutnya.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENTINGNYA TIDUR YANG CUKUP UNTUK PERKEMBANGAN ANAK	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Tidur	1
C. Waktu Tidur yang Baik untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	4
D. Pengaruh Tidur yang Cukup terhadap Pertumbuhan Fisik Anak	5
E. Peran Tidur dalam Perkembangan Otak dan Kecerdasan Anak	6
F. Tidur yang Cukup untuk Kesehatan Mental dan Emosional Anak	7
G. Gangguan Tidur yang Sering Dialami pada Anak	9
H. Dampak Tidur pada Perkembangan Anak	9
I. Tips Menciptakan Pola Tidur Yang Baik Untuk Anak	11
J. Penutup	12
Referensi	15
BAB II EDUKASI KELUARGA TENTANG RUTINITAS TIDUR YANG SEHAT	19
A. Pendahuluan	19
B. Rutinitas Tidur sehat pada anak	21
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi rutinitas tidur sehat pada anak	22
D. Rutinitas tidur sehat membangun kesehatan mental anak	24
E. Peran orang tua dalam membiasakan tidur yang sehat	27
F. Peran perawat dalam mengedukasi keluarga	28
Referensi	31
BAB III PENGARUH TIDUR TERHADAP KONSENTRASI DAN PRESTASI AKADEMIK ANAK	37
A. Pendahuluan	37
B. Dasar Ilmiah Tidur Pada Anak	38
C. Dampak Tidur terhadap Fungsi Kognitif dan Konsentrasi	42
D. Pengaruh Tidur terhadap Prestasi Akademik	44
E. Penyebab dan Faktor Risiko	46
F. Intervensi dan Rekomendasi	48
G. Integrasi Penelitian dan Implikasi Kebijakan	49
H. Penutup	50

Referensi	53
BAB IV STRATEGI UNTUK MENGATASI GANGGUAN TIDUR PADA ANAK	55
A. Pendahuluan	55
B. Gangguan tidur pada Anak	55
C. Strategi Mengatasi Gangguan Tidur Pada Anak	62
D. Penutup.....	64
Referensi.....	65
BAB V AKTIVITAS YANG MENDUKUNG KUALITAS TIDUR ANAK.....	67
A. Pendahuluan	67
B. Jenis Teknologi untuk Memantau Pola Tidur Anak.....	68
C. Prinsip dan Mekanisme Kerja Teknologi Pemantauan Tidur	72
D. Keakuratan dan Validasi Teknologi Pemantauan Tidur pada Anak	76
E. Dampak Penggunaan Teknologi Pemantauan Tidur Terhadap Kesehatan Anak	78
F. Tantangan dan Hambatan Penggunaan Teknologi dalam Memantau Pola Tidur	80
G. Integrasi Teknologi Pemantauan Tidur dalam Praktik Kebidanan dan Pediatrik.....	82
H. Studi Kasus Implementasi Teknologi Pemantauan Tidur.....	83
I. Implikasi Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pemantauan Pola Tidur Anak	85
J. Penutup.....	87
Referensi.....	89
BAB VI AKTIVITAS YANG MENDUKUNG KUALITAS TIDUR ANAK	92
A. Pendahuluan	92
B. Pentingnya Kualitas Tidur Anak	93
C. Aktivitas Fisik dan Kualitas Tidur	94
D. Strategi Meningkatkan Kualitas Tidur Anak.....	96
E. Peran Orangtua dalam Meningkatkan Kualitas Tidur Anak.....	98
F. Peran Perawat dalam Edukasi untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Anak.....	100
G. Aktivitas untuk Mendukung Kualitas Tidur Anak	101
H. Penutup.....	105
Referensi.....	106
BAB VII PERAN KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG PENTINGNYA TIDUR.....	110
A. Pendahuluan	110
B. Peran Komunitas dalam Edukasi Tidur Anak	111
C. Keterlibatan Komunitas dalam Menyediakan Lingkungan Tidur yang Optimal.....	116
D. Kolaborasi Komunitas dengan Institusi Pendidikan dan Kesehatan	117

E. Tantangan dalam Peran Komunitas untuk Kesadaran Tidur.....	119
F. Evaluasi Efektivitas Peran Komunitas.....	121
G. Penutup.....	123
1. Ringkasan Pentingnya Peran Komunitas dalam Meningkatkan Pola Tidur Sehat pada Anak.....	123
2. Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut Program Berbasis Komunitas.....	123
Referensi.....	125
Profil Penulis.....	128

BAB I

PENTINGNYA TIDUR YANG CUKUP UNTUK PERKEMBANGAN ANAK

A. Pendahuluan

Tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia, karena dalam tidur terjadi proses pemulihan, proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula, dengan begitu, tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali (Japardi, 2012).

Fungsi tidur bagi anak, diantaranya membantu proses metabolisme, menjaga kesehatan dan daya tahan tubuhnya, mencerdaskan otak, membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal dan meningkatkan konsentrasi anak. Bayi atau balita dapat dikatakan cukup tidur jika jatuh tertidur dengan mudah di malam hari, terbangun dengan mudah di pagi hari, dan tidak memerlukan tidur siang yang melebihi kebutuhan sesuai perkembangannya (Yeni, 2018).

Tidur yang sehat membutuhkan durasi tidur yang cukup, waktu yang tepat, kualitas tidur yang baik, keteraturan, dan tidak adanya gangguan tidur. Bagi anak yang tidur dengan durasi kurang dari yang disarankan biasanya dihubungkan dengan faktor kognitif yaitu perhatian, perilaku, dan masalah dalam belajar di sekolah. Kemampuan kognitif anak sangat berkaitan dengan kemampuan memori yang dimilikinya.

B. Konsep Tidur

1. Pengertian

Tidur merupakan suatu upaya untuk mengembalikan stamina tubuh setelah melakukan aktivitas sehari-hari sehingga kondisi tubuh dapat dipulihkan menjadi optimal. Perubahan pada lingkungan dan sosial dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan tidur sehingga dapat berpengaruh pada konsentrasi dan motivasi belajar. Kualitas tidur adalah usaha pemutusan pikiran atau perhatian terhadap suatu objek yang sedang dipelajari dengan tidak membagi perhatiannya kepada hal lain dan dilakukan secara sadar oleh

individu. Kualitas tidur dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. (Sepyanti, 2018).

2. Fisiologi Tidur

Ada dua mekanisme biologis internal yang bekerja sama untuk mengatur terjaga dan tidur yang disebut ritme sirkadian dan homeostasis tidur-bangun. Ritme sirkadian mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk terjaga, suhu inti, metabolisme, dan pelepasan hormon. Ritme ini mengatur waktu tidur, menyebabkan seseorang merasa mengantuk di malam hari dan menciptakan kecenderungan untuk bangun di pagi hari tanpa alarm. Ritme sirkadian secara kasar didasarkan pada jam 24 jam dan menggunakan isyarat lingkungan, seperti cahaya dan suhu untuk menentukan waktu dalam sehari.

Homeostasis tidur-bangun melacak kebutuhan seseorang untuk tidur. Tekanan untuk tidur meningkat setiap jam seseorang terjaga, mencapai puncaknya di malam hari ketika kebanyakan orang tertidur. Dorongan tidur homeostatis juga mengatur intensitas tidur, menyebabkan seseorang tidur lebih lama dan lebih nyenyak setelah periode kurang tidur. Adenosin dikaitkan dengan dorongan tidur ini. Saat terjaga, kadar adenosin di otak terus meningkat, dengan peningkatan kadar menandakan peralihan ke arah tidur. Saat tidur, tubuh memecah adenosin. Saat hari mulai gelap, tubuh juga melepaskan hormon yang disebut melatonin. Melatonin memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk bersiap tidur dan menciptakan rasa kantuk. Jumlah melatonin dalam aliran darah mencapai puncaknya saat malam menjelang. Hormon ketiga, kortisol, dilepaskan pada dini hari dan secara alami mempersiapkan tubuh untuk bangun.

Bersama dengan ritme sirkadian yang membantu mendorong waktu tidur, tekanan tidur homeostatis (atau dorongan untuk tidur) membantu mengatur kewaspadaan di siang hari, yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Kesehatan tidur yang baik harus berkontribusi pada penurunan tekanan tidur sepanjang hari, yang menghasilkan peningkatan perasaan waspada dan penurunan perasaan mengantuk. Dorongan homeostatis juga menjadi faktor saat seseorang mulai merasa mengantuk, dengan perubahan selama perkembangan. Meskipun 16 jam terjaga diperlukan untuk membangun tekanan tidur yang cukup pada orang dewasa, tekanan tidur homeostatis terbentuk lebih cepat pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ini menjelaskan mengapa tidur siang sesuai dengan perkembangan pada bayi dan anak kecil,

sementara sebagian besar anak usia sekolah dan remaja tetap waspada sepanjang hari, tanpa merasa mengantuk di sekolah atau selama beraktivitas. Sebaliknya, ada peningkatan tekanan tidur homeostatis yang lebih lambat selama terjaga pada remaja pascapubertas, yang menghasilkan kemampuan yang lebih besar untuk menunda waktu tidur.

3. Tahapan Tidur

Tidur yang normal melibatkan dua fase yaitu gerakan bola mata cepat atau Rapid Eye Movement (REM) dan tidur dengan gerakan bola mata lambat atau Non-Rapid Eye Movement (NREM). Selama Non-Rapid Eye Movement (NREM) seseorang mengalami 4 tahapan selama siklus tidur. Tahap 1 dan 2 merupakan karakteristik dari tidur dangkal dan seseorang lebih mudah bangun. Tahap 3 dan 4 merupakan tidur dalam dan sulit untuk dibangunkan (Anggarwati et al, 2017).

Menurut Trifiana (2019) fase NREM dan REM akan saling bergantian terjadi selama empat sampai enam siklus dalam semalam.

- a. Tahap 1 : Tahap yang merupakan tahap pertama saat seseorang tertidur. Mata seseorang sudah tertutup tetapi masih mudah untuk terbangun. Tahap ini biasanya terjadi selama lima sampai 10 menit.
- b. Tahap 2 : Pada tahap ini, seseorang akan memasuki tahap tidur ringan. Detak jantung seseorang akan melambat dan suhu tubuh akan menurun. Setelah itu tubuh siap untuk masuk dalam fase deep sleep atau tidur dalam.
- c. Tahap 3 : Tahap ini merupakan tahap saat seseorang tertidur pulas. Pada tahap ini terjadi perbaikan jaringan, pembentukan tulang dan otot, dan memperkuat system imun tubuh. Saat berada di fase ini, seseorang akan sangat sulit untuk terbangun.
- d. Fase REM: Sebagian besar mimpi terjadi pada fase ini. Fase ini akan terjadi sekitar 90 menit setelah seseorang tertidur. Nafas akan lebih cepat dan tidak teratur. Detak jantung dan tekanan darah juga kembali seperti saat orang itu sedang bangun.

Menjelang anak berusia 2 tahun merupakan periode anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pada bayi salah satunya adalah istirahat atau lamanya waktu tidur (Permata, 2017).

Tidur adalah waktu di mana proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak terjadi lebih cepat, termasuk perkembangan otak dan kecerdasan. Saat tidur, terutama di malam hari, hormon pertumbuhan diproduksi dalam jumlah besar, membantu pemulihan tubuh, perbaikan sel, serta pembentukan otot dan jaringan pendukung anak.

Tahapan tidur pada anak dan orang dewasa ternyata terdapat pula pada bayi baru lahir, yaitu tidur aktif atau REM (rapid eye movement) dan tidur tenang atau non REM. Pada bayi normal, anak dan orang dewasa mempunyai periode REM dan non REM yang berubah-ubah beberapa kali selama tidur malam hari. Pada tahun pertama, sebagian besar bayi terbangun pada malam hari, dan ini tidak diketahui oleh orang tuanya karena bayi biasanya tidak menangis.

C. Waktu Tidur yang Baik untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Periode emas dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun dimana pada periode ini penting terkait pertumbuhan dan perkembangan anak karena pertumbuhan otak anak sangat pesat sehingga butuh perhatian khusus. Status kesehatan, nutrisi yang baik dan cukup, dan pengasuhan yang benar serta stimulasi yang tepat akan membantu anak untuk tumbuh sehat memiliki kemampuan optimalnya. Stimulasi yang tepat akan merangsang otak anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian pada anak sesuai dengan usianya (Depkes RI, 2016).

Tidur dan istirahat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak karena pada saat bayi tertidur, hormon pertumbuhan disekresi lebih banyak tiga kali dibandingkan saat bayi terbangun (Tang, 2018).

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa lelah atau merasa mengantuk saat beraktifitas sepanjang hari. Kualitas tidur merupakan kemampuan seseorang untuk tetap tertidur sehingga bisa memenuhi jumlah istirahat yang normal (Sulistiyani, 2012).

Waktu tidur yang direkomendasikan dari segi kesehatan menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan produktivitas remaja. Durasi tidur yang tepat bervariasi sepanjang rentang hidup seseorang, dimulai dari 14-17 jam untuk bayi baru lahir, 12-15 jam untuk bayi, 11-14 jam untuk balita, 10-13 jam untuk anak

prasekolah, 9-11 jam untuk anak usia sekolah, dan 8-10 jam untuk remaja. Rekomendasi tidur berlanjut dengan 7-9 jam tidur untuk orang dewasa muda dan dewasa, serta 7-8 jam tidur untuk orang dewasa yang lebih tua.

Tidur bukan hanya waktu istirahat, tetapi juga periode di mana proses tubuh anak mendukung fungsi yang ditujukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang cukup tidur akan memperoleh manfaat optimal secara fisik, kognitif, dan emosional. Tidur yang baik yang mengaktifkan proses pemulihan tubuh untuk mencapai potensi fungsi tubuh dan mempersiapkan aktivitas sehari-hari.

D. Pengaruh Tidur yang Cukup terhadap Pertumbuhan Fisik Anak

Tidur yang cukup berperan penting dalam proses pertumbuhan fisik anak. Pada malam hari, tubuh melakukan berbagai perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh. Salah satu hormon yang sangat dipengaruhi oleh tidur adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Selama tidur dalam (deep sleep), tubuh memproduksi hormon pertumbuhan dalam jumlah yang signifikan. Hormon ini sangat penting untuk perkembangan otot, tulang, dan jaringan tubuh lainnya.

Hormon pertumbuhan bekerja secara optimal selama tidur, maka penting untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas untuk mengoptimalkan pertumbuhan tinggi badan. Pelepasan hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH) selama tidur adalah sebesar 75%. Kadar GH yang tinggi memengaruhi kondisi fisik anak dengan merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan serta mengatur metabolisme tubuh anak (Hensel, 2011).

Hormon pertumbuhan disekresi pada awal periode tidur lelap, yang berhubungan dengan mimpi, dan prolaktin mencapai puncaknya antara jam 5.00 dan 7.00 Pagi. Sekresi kortikosteroid yang biasanya terjadi selama malam hari, dapat berubah sesuai dengan siklus tidur-bangun. Bila pola tidur berubah, sekresi kortisol pada awalnya seperti semula, tetapi secara bertahap melakukan penyesuaian atau resinkronisasi dengan siklus yang baru. Fluktuasi hormon selama tidur bergantung pada 3 Faktor utama, yaitu irama sirkadian, siklus bangun-tidur dan tahapan tidur non REM/REM. Sekresi hormon kortisol dan adrenokortikotropik (ACTH) mengikuti irama sirkadian, dengan puncaknya pada pagi hari (6-8 jam tidur sampai 1 jam setelah bangun) dengan titik terendah pada larut malam. Hormon tiroid juga berhubungan dengan irama sirkadian dengan puncaknya pada larut malam dan

awal siklus tidur. Pada anak-anak, hormon tiroid bekerja secara sinergis dengan hormon pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan tulang.

Meskipun puncak kadar aldosteron terjadi selama periode tidur lelap, namun tidak berkaitan secara spesifik dengan tahapan tidur non REM atau REM. Renin meningkat selama tidur tetapi menurun secara relatif selama tidur REM. Hormon pertumbuhan, prolaktin, luteinizing hormone (LH), dan testosteron berhubungan dengan tidur dan tahapan tidur. Kadar prolaktin pada laki-laki dan perempuan mencapai puncaknya selama siklus non REM, dengan titik terendah pada tidur REM. Bila waktu tidur berubah maka kadar puncak prolaktin segera berubah pula dan mengikuti pola tidur yang baru.

Siklus sirkadian LH sangat berhubungan dengan tingkat maturitas seks pada kedua jenis kelamin. Pada anak prepubertal dan pubertal, sekresi LH meningkat selama periode tidur dan puncaknya terjadi pada periode tidur REM; oleh karena itu makin tinggi persentase tidur non REM akan makin rendah kadar LH.

Maka dari itu, kekurangan tidur bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Kualitas tidur yang buruk atau tidak mencukupi dapat berdampak signifikan pada perkembangan, pembelajaran, perilaku, dan kesehatan anak secara keseluruhan, termasuk dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka.

E. Peran Tidur dalam Perkembangan Otak dan Kecerdasan Anak

Tidur memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan. Mendapatkan tidur berkualitas yang cukup pada waktu yang tepat melindungi kesehatan mental dan fisik. Kurang tidur memengaruhi kinerja di siang hari, kualitas hidup, dan keselamatan. Perasaan seseorang saat terjaga bergantung pada apa yang terjadi saat mereka tidur.

Selama tidur, terutama pada malam hari, hormon pertumbuhan diproduksi dalam jumlah besar, yang tidak hanya membantu proses pemulihan tubuh dan perbaikan sel, tetapi juga sangat berperan dalam pembentukan jaringan otak dan mendukung proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Kualitas tidur yang baik secara signifikan berhubungan dengan perkembangan kemampuan kognitif anak usia prasekolah. Anak dengan kualitas tidur baik memiliki probabilitas lebih tinggi untuk perkembangan kognitif yang optimal. Kurang tidur dapat menghambat konsolidasi memori di hippocampus dan menurunkan volume hippocampus, sehingga berdampak negatif pada kemampuan

belajar dan memori anak. Anak-anak dengan durasi tidur kurang dari 10 jam per malam sebelum usia 3,5 tahun cenderung memiliki performa kognitif dan perilaku yang lebih rendah saat masuk sekolah dibandingkan anak yang tidur cukup.

Studi yang dilakukan Wilhelm menegaskan bahwa tidur, khususnya tidur gelombang lambat (slow wave sleep/SWS) dan REM, sangat penting untuk konsolidasi memori dan pembentukan pengetahuan baru. Pada anak-anak, tidur mendukung abstraksi pengetahuan dari pengalaman belajar, bukan sekadar memperkuat apa yang telah dipelajari. REM sleep juga terbukti penting bagi perkembangan sistem saraf pusat dan plasticity otak, yang berperan dalam pembentukan koneksi saraf dan pematangan otak.

Aktivitas tidur merupakan salah satu stimulus bagi proses tumbuh kembang otak, karena 75% hormon pertumbuhan dikeluarkan saat anak tidur. Hormon pertumbuhan ini yang bertugas merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Selain itu, hormon pertumbuhan juga memungkinkan tubuh memperbaiki dan mempengaruhi seluruh sel yang ada di tubuh, dari mulai sel kulit, sel darah sampai sel saraf otak. Proses pembaruan sel ini akan berlangsung lebih cepat bila anak sering terlelap sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tidur juga membantu perkembangan psikis emosi, kognitif, konsolidasi pengalaman, dan kecerdasan. Oleh karena itu, kebutuhan tidur pada anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

F. Tidur yang Cukup untuk Kesehatan Mental dan Emosional Anak

Tidur yang cukup dan berkualitas memainkan peran penting dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak usia dini, terutama pada usia 0-6 tahun. Selama tidur, otak anak mengalami proses pemulihan yang mendukung penguatan memori, peningkatan konsentrasi, dan kemampuan dalam mengelola emosi (Liu et al., 2022). Rekomendasi dari National Sleep Foundation menyatakan bahwa anak usia 3-5 tahun membutuhkan sekitar 10-13 jam tidur per hari untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka (Paruthi et al., 2016).

Tidur berperan krusial dalam perkembangan emosi anak. Tidur yang cukup memungkinkan otak anak untuk memproses dan mengintegrasikan pengalaman sehari-hari, sehingga mendukung kemampuan mereka dalam mengelola emosi dan beradaptasi secara sosial (Zhang et al., 2024).

Penelitian oleh Ogundele (2018) mengungkapkan bahwa anak-anak yang tidurnya terganggu cenderung menunjukkan masalah emosional seperti

kecemasan, mudah marah, dan kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya (Ogundele, 2018). Dan dari hasil penelitian Matsuoka et al. (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak yang mengalami gangguan tidur memiliki risiko tinggi untuk mengembangkan masalah perilaku dan emosional. Gangguan tidur tidak hanya berdampak pada kualitas tidur anak tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengelola emosi dan berperilaku secara sosial. Kelelahan akibat kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan perilaku agresif dan kesulitan dalam mengatur emosi.

Berdasarkan penelitian mengenai kualitas tidur remaja kelas X di SMK Satria Bhakti Nganjuk, ditemukan bahwa sebagian besar responden (66,1%) memiliki kualitas tidur yang cukup baik, sementara 32,2% memiliki cukup buruk, dan 1,7% mengalami kualitas tidur sangat buruk. Faktor-faktor seperti pengelolaan waktu tidur, suasana yang nyaman, serta suhu ruangan yang sesuai berkontribusi pada terjaganya kualitas tidur yang optimal bagi remaja. Pemahaman terhadap pola tidur sehat menjadi penting agar mereka dapat beraktivitas lebih produktif serta menjaga kesehatan fisik dan mental dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada usia remaja pertengahan (15-17 tahun), mereka mulai mampu mengontrol faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur. Mayoritas responden menunjukkan kebiasaan manajemen waktu yang baik, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, serta menyesuaikan suhu ruangan dengan tingkat kenyamanan masing-masing. Meskipun sebagian masih mengalami gangguan tidur, upaya untuk menciptakan kondisi tidur yang lebih baik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan performa akademik mereka.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, penting bagi remaja untuk lebih memperhatikan rutinitas tidur yang teratur, menghindari gangguan lingkungan, serta menerapkan kebiasaan higiene tidur yang sehat, seperti membatasi paparan layar sebelum tidur dan menjaga pola tidur yang konsisten. Dengan menerapkan strategi ini, mereka dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengoptimalkan kesehatan serta produktivitas sehari-hari.

Penting bagi orang tua untuk mengajarkan teknik relaksasi kepada anak-anak, seperti meditasi atau yoga sederhana, sebelum tidur. Hal ini dapat membantu anak merasa lebih tenang dan siap tidur, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas tidur mereka.

G. Gangguan Tidur yang Sering Dialami pada Anak

Gangguan tidur pada anak dapat diukur menggunakan Sleeping Disturbance Scale for Children (SDSC). SDSC adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai masalah tidur yang dialami oleh anak. SDSC mencakup beberapa sub tipe gangguan tidur yang umum terjadi pada anak. (Herwanto et al., 2018; Natalita et al., 2016)

1. Pertama, gangguan memulai dan mempertahankan tidur mengacu pada kesulitan anak dalam inisiasi tidur atau kesulitan dalam mempertahankan tidur secara konsisten. Anak dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan tidur nyenyak atau sering terbangun selama malam.
2. Kedua, gangguan pernafasan saat tidur melibatkan gangguan pernapasan seperti sleep apnea pada anak. Ini dapat menyebabkan gangguan tidur yang signifikan dan mengganggu kualitas tidur anak.
3. Ketiga, gangguan kesadaran mencakup masalah seperti mimpi buruk, sleepwalking, atau keadaan tidur terjaga lainnya. Anak-anak dengan gangguan ini mungkin mengalami perubahan perilaku atau keadaan kesadaran selama tidur mereka.
4. Keempat, gangguan transisi tidur-bangun merujuk pada kesulitan anak dalam berpindah dari keadaan tidur ke keadaan bangun sepenuhnya. Anak-anak dengan gangguan ini mungkin mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan saat bangun tidur.
5. Kelima, gangguan somnolen berlebihan ditandai dengan tidur yang berlebihan pada anak, bahkan di siang hari, yang dapat mengganggu pola tidur malam mereka.
6. Terakhir, hiperhidrosis saat tidur mengacu pada kondisi anak yang mengalami keringat berlebihan saat tidur. Ini dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas tidur anak.

H. Dampak Tidur pada Perkembangan Anak

1. Dampak Tidur pada Memori dan Fungsi

Liu et al. (2022) menunjukkan bahwa tidur yang cukup berkontribusi pada penguatan memori dan kemampuan regulasi emosi. Tidur memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, yang esensial bagi proses belajar anak. Ketika anak-anak tidak mendapatkan tidur yang cukup, mereka mungkin

kesulitan untuk mengingat informasi baru dan mengelola perasaan mereka dengan efektif.

Sekolah dapat mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya tidur untuk pembelajaran yang efektif. Mengintegrasikan pendidikan tentang kesehatan tidur ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bagaimana tidur yang baik memengaruhi kinerja akademis mereka.

Dengan memasukkan pendidikan tidur ke dalam kurikulum, sekolah tidak hanya membantu anak-anak memahami pentingnya tidur, tetapi juga memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membantu mereka mengelola waktu tidur dan bangun mereka dengan lebih baik. Misalnya, program pelatihan keterampilan belajar dapat mencakup sesi tentang cara tidur yang baik untuk mendukung pembelajaran yang efektif.

2. Dampak Tidur pada Kognitif dan Emosional

Beebe et al. (2019) menemukan bahwa tidur yang berkualitas sangat mempengaruhi fungsi kognitif dan emosional anak. Kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu konsentrasi dan daya ingat, yang pada gilirannya mempengaruhi pembelajaran dan perilaku anak. Dampak negatif dari kurang tidur juga dapat menyebabkan anak merasa mudah frustrasi dan sulit berinteraksi dengan teman-teman mereka.

Orang tua dan pendidik harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tidur yang baik. Ini termasuk menempatkan batasan pada waktu layar dan mendorong aktivitas yang mempromosikan relaksasi sebelum tidur.

Mengembangkan kebijakan di sekolah yang memprioritaskan kesejahteraan tidur anak juga dapat membantu. Misalnya, mengurangi beban kerja rumah dan memberikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu anak-anak merasa lebih segar dan siap untuk belajar.

3. Dampak Tidur Terhadap Konsentrasi

Konsentrasi mengacu pada kemampuan untuk memusatkan perhatian dan tetap fokus pada apa yang sedang dipelajari. Konsentrasi merupakan aspek penting dalam mendukung seseorang mencapai hasil yang baik.

Konsentrasi juga berperan penting dalam setiap proses pembelajaran seperti mengingat, mencatat, melanjutkan, dan mengembangkan apa yang telah diperoleh. Anak yang menghadapi kesulitan belajar mengalami penurunan konsentrasi selama belajar karena mengantuk dan kelelahan akibat kurang tidur. Kurang tidur membutuhkan perhatian serius karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran, masalah memori, kemunduran, dan kesehatan emosional (Djamalilleil, 2021). Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam tidur yaitu kualitas tidur dan kuantitas tidur. Apabila terjadi gangguan maka akan menimbulkan dampak buruk pada sistem memori dan konsentrasi (Fenny, 2016).

4. Dampak Tidur Terhadap Aktivitas Fisik

Anak usia sekolah dimana mereka sebaiknya memiliki jam tidur yang cukup. Waktu tidur yang kurang dapat menjadi pemicu terjadinya obesitas dan perilaku-perilaku negative lainnya seperti mengantuk saat melakukan pembelajaran disekolah sehingga tidak fokus dalam belajar (Damayanti, 2016).

Kurangnya waktu tidur dapat menyebabkan perubahan hormon yaitu penurunan leptin dan peningkatan ghrelin yang berpengaruh terhadap kenaikan nilai Z-Score pada anak. Perubahan hormon ini menimbulkan rasa lapar pada seseorang sehingga timbul rasa untuk makan yang nantinya akan

menyebabkan peningkatan asupan energi, hal inilah yang menyebabkan peningkatan pada berat badan seseorang (Damayanti, 2016).

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Patel (2008), yang menyatakan bahwa kurangnya kualitas tidur dapat mengakibatkan penambahan berat badan dengan meningkatnya asupan energi. Kondisi obesitas pada anak usia <13 tahun dapat dipengaruhi oleh kegiatan sehari-hari. Misalnya, kurang melakukan pergerakan secara aktif seperti melakukan olahraga ringan dirumah, jalan pagi dengan jarak yang singkat dan sebagainya.

I. Tips Menciptakan Pola Tidur Yang Baik Untuk Anak

Membangun rutinitas tidur yang konsisten sangat penting untuk membantu anak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Setelah orang tua memahami waktu alami anak mereka untuk merasa lelah, rutinitas tidur dapat mulai dibentuk berdasarkan waktu tersebut. Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam rutinitas tidur meliputi:

1. Matikan Perangkat Elektronik Sekitar 30 hingga 60 menit sebelum waktu tidur, Matikan semua perangkat elektronik seperti TV, konsol game, tablet, atau komputer. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur.
2. Lakukan Aktivitas Tenang
Sebelum tidur, lakukan aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku, mandi, atau mewarnai. Aktivitas ini dapat membantu anak lebih rileks dan siap untuk tidur.
3. Persiapan Sebelum Tidur
Pastikan anak menyikat gigi, berganti pakaian tidur, dan pergi ke toilet sebelum berbaring di tempat tidur. Langkah-langkah ini membantu menciptakan pola yang konsisten dan memudahkan transisi ke tidur.
4. Mengganti Kebiasaan dengan Mainan atau Selimut Kesayangan
Jika anak masih bergantung pada empeng untuk tidur, coba perlahan-lahan menggantinya dengan mainan atau selimut kesayangan mereka. Ini akan membantu mereka merasa nyaman tanpa bergantung pada empeng.
5. Hindari Kafein Setelah Makan Siang
Kafein adalah stimulan yang bisa membuat anak sulit tidur. Kafein dapat ditemukan dalam minuman energi dan minuman bersoda. Jika anak Anda mengonsumsi minuman ini, cobalah untuk membatasi jumlahnya atau menghindari sama sekali setelah makan siang.
6. Jangan Makan Terlalu Banyak Sebelum Tidur
Makan besar sebelum tidur bisa mengganggu proses tidur. Pastikan makan malam selesai setidaknya satu jam sebelum rutinitas tidur dimulai.
7. Gunakan Tempat Tidur Hanya untuk Tidur
Menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur membantu anak mengaitkan tempat tidur dengan waktu tidur, sehingga mereka lebih mudah tertidur dan tidur lebih nyenyak.
8. Aktivitas Fisik Sepanjang Hari
Aktivitas fisik dapat membantu anak membakar energi berlebih, namun hindari olahraga tepat sebelum tidur karena dapat membuat mereka lebih sulit untuk tenang dan tertidur.

J. Penutup

Tidur merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, terlebih pada masa anak-anak yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan

yang pesat. Tidur bukan hanya sekadar waktu untuk beristirahat, namun merupakan proses biologis yang kompleks dan berperan besar dalam pemulihan energi, pematangan sistem saraf, serta pengaturan hormon yang menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak.

Secara fisiologis, tidur diatur oleh dua mekanisme utama, yaitu ritme sirkadian dan tekanan tidur homeostatis. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun dalam 24 jam, dipengaruhi oleh cahaya dan suhu lingkungan. Sementara itu, tekanan tidur homeostatis berkaitan dengan akumulasi dorongan tidur selama seseorang terjaga dan akan berkurang setelah tidur tercukupi.

Tidur terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tidur Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM). Tidur NREM memiliki beberapa tahapan mulai dari tidur ringan hingga tidur dalam (deep sleep), di mana pada tahap inilah hormon pertumbuhan disekresikan secara optimal. Tidur REM biasanya terjadi setelah 90 menit seseorang tertidur, dan pada fase inilah aktivitas otak meningkat, mimpi terjadi, serta konsolidasi memori berlangsung. Anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa, karena proses pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas tidur.

Durasi tidur ideal bervariasi sesuai usia anak. Bayi baru lahir membutuhkan tidur sekitar 14–17 jam per hari, sementara balita membutuhkan 11–14 jam. Anak usia sekolah disarankan tidur selama 9–11 jam, dan remaja membutuhkan 8–10 jam tidur setiap malam. Kurangnya waktu tidur pada anak dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan fisik, seperti terhambatnya pertumbuhan tinggi badan karena terganggunya sekresi hormon pertumbuhan yang terjadi saat tidur dalam.

Tak hanya itu, tidur juga berperan besar dalam perkembangan otak dan kognitif anak. Selama tidur, terjadi pemrosesan dan penyimpanan informasi yang telah diperoleh anak sepanjang hari. Aktivitas sinaptik otak meningkat pada fase tidur tertentu, terutama pada tidur REM dan gelombang lambat (slow wave sleep). Anak-anak yang tidur kurang dari 10 jam per hari pada usia prasekolah cenderung mengalami kesulitan belajar, konsentrasi, bahkan mengalami masalah perilaku saat memasuki usia sekolah.

Dari sisi psikologis, tidur juga sangat penting dalam menjaga kestabilan emosi anak. Kurang tidur dapat menyebabkan anak mudah marah, cemas, bahkan

menunjukkan perilaku agresif. Ketika tidur anak terganggu, hal ini juga berdampak pada kemampuan mereka mengelola stres, menyelesaikan masalah, dan berinteraksi sosial. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur merupakan salah satu bentuk investasi terhadap kesehatan mental anak.

Namun, banyak anak mengalami gangguan tidur, baik yang bersifat ringan seperti kesulitan memulai tidur, hingga yang lebih serius seperti sleep apnea atau mimpi buruk yang berulang. Faktor penyebab gangguan tidur bisa berasal dari kebiasaan sebelum tidur yang buruk, penggunaan gawai berlebihan, ketidakteraturan jadwal tidur, hingga faktor psikologis seperti kecemasan.

Untuk membantu anak memiliki kualitas tidur yang baik, orang tua perlu menciptakan rutinitas tidur yang konsisten, membatasi penggunaan gawai menjelang tidur, menciptakan lingkungan kamar yang tenang dan nyaman, serta melibatkan anak dalam kegiatan relaksasi sebelum tidur seperti membaca buku cerita atau mendengarkan musik lembut.

Secara keseluruhan, tidur adalah kebutuhan biologis yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam masa tumbuh kembang anak. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, anak-anak dapat bertumbuh secara fisik, berkembang secara mental, serta membentuk pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan belajar dan kehidupan sosial mereka di masa depan.

Referensi

- Wahyuni, F., Rahmayanti, R., Nurleny, N., Wahyuningsih, S., Wandira, B., & Sari, N. N. (2022). Pengaruh konseling sleep hygiene dalam meningkatkan kualitas tidur anak usia 3–24 bulan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan IMELDA*, 8(2), 124–130.
- Nurhafni, N. (2023). Penyuluhan Kualitas Tidur Yang Baik Untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Mahasiswa di Akademi Kebidanan Kharisma Husada Binjai. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 801-807.
- Manoppo, M. W., Pitoy, F. F., & Abigael, T. (2023). Kualitas Tidur pada Mahasiswa Profesi Ners Universitas Klabat. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(7), 2098-2107.
- Zaffanello, M., Pietrobelli, A., Cavarzere, P., Guzzo, A., & Antoniazzi, F. (2024). Complex relationship between growth hormone and sleep in children: insights, discrepancies, and implications. *Frontiers in endocrinology*, 14, 1332114. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1332114>
- Wilhelm, I., et al. (2020). *Sleep and Development*. Scientific Research Publishing.
- Mufida, R.G. (2019). Hubungan Kualitas Tidur dengan Kemampuan Kognitif pada Anak Usia Prasekolah (4-5 tahun) di TK Islam Terpadu As-Salam Kota Malang. Universitas Brawijaya.
- Suprobo, N. R., Novembriani, R. P., Hasanah, W. K., & Puriastuti, A. C. (2024). Merawat masa depan: Memahami parenting selama masa emas tumbuh kembang anak. Kramantara Jaya Sentosa.
- Kunto-Kroen, E., Angtoni, M., Destra, E., & Gilnar-Satriagara, T. (2021). Korelasi Durasi Screen Time dengan Gangguan Tidur Anak Usia 6-12 Tahun. *Mahasiswa Malahayati Health Student Journal*, 2(1), 1-7. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i1.355>
- Sanjaya, M. A., Putri, A. U., & Susilawati, D. (2021). Hubungan Pola Tidur dan Kesehatan Emosional Anak Usia Dini. *HOPE: The Journal of Health Promotion and Education*, 2(2), 54-64. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.33086/hope.v2i2.2019>
- Effendy, H. V., & Mustikasari, S. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Digital Parenting terhadap Pengetahuan Ibu dan Kebutuhan Tidur Anak Prasekolah. *Journals Of Ners Community*, 12(2), 196-204.
- Leatemia, Jessica & Tedjasukmana, Rimawati & Susilo, Susilo. (2023). Literature Review: Dampak Kurang Tidur Terhadap Working Memory Pada Anak dan Remaja. *Jurnal MedScientiae*. 2. 10.36452/JMedScientiae.v2i3.2967.

- Riyanti, B., Nugroho, H., Indrastuti, D., & Rosali, T. (2023). Hubungan Kualitas Tidur dengan Konsentrasi Belajar pada Siswa/i Kelas VII-IX MTS Miftah Assa'adah di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Stikes IMC Bintaro*, Volume VI, Nomor 1, 1-15.
- Tsaniya, R., Fikri, A. M., & Elvandari, M. (2022). Relationship between Diet, Sleep Quality, and Physical Activity with Nutritional Status in Elementary School Children During Limited Face-to-Face Learning. *JGK-Vol.14, No.2 Juli 2022*.
- Suryati, E. O., & Oktavianto, E. (2020). Hubungan kualitas tidur dengan perkembangan bayi usia 3-10 bulan. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 4(2), 33-40.
- Pratiwi, T. (2021). Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur pada bayi usia 1-6 bulan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 9-13.

Glosarium

A

Adenosin : Senyawa kimia dalam otak yang berperan dalam mengatur rasa kantuk dan siklus tidur.

Aktivitas : Segala bentuk kegiatan atau pergerakan yang dilakukan oleh seseorang.

Apnea : Gangguan pernapasan yang ditandai dengan berhentinya napas sesaat saat tidur.

D

Deep sleep : Tahapan tidur paling dalam di mana tubuh melakukan pemulihan fisik secara maksimal.

E

Emosi : Respons psikologis dan fisiologis terhadap situasi tertentu, seperti senang atau marah.

F

Fase : Tahapan atau bagian dari suatu proses, seperti siklus tidur.

Fungsi : Peran atau kegunaan dari sesuatu.

G

Gangguan : Suatu kondisi tidak normal atau hambatan pada proses tubuh atau psikologis.

H

Hormon : Zat kimia yang diproduksi oleh tubuh untuk mengatur fungsi fisiologis tertentu.

I

Imunitas : Kekebalan tubuh terhadap penyakit atau infeksi.

Interaksi : Hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih.

K

Kognitif : Terkait dengan proses berpikir, belajar, mengingat, dan memahami.

Konsentrasi : Kemampuan untuk memusatkan perhatian pada satu hal.

Kortisol : Hormon stres yang membantu mengatur metabolisme dan respon tubuh terhadap tekanan.

M

Memori : Kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi.

Motivasi : Dorongan dari dalam diri untuk melakukan suatu tindakan.

N

Neuroplastisitas : Kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi melalui pengalaman dan pembelajaran.

Non-REM : Tahapan tidur tanpa gerakan mata cepat; mencakup tidur ringan hingga tidur dalam.

O

Optimal : Paling baik atau paling menguntungkan.

P

Prolaktin : Hormon yang berperan dalam produksi ASI dan proses tidur.

Psikologis : Berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia.

R

Rapid Eye Movement (REM) : Tahap tidur dengan gerakan mata cepat dan mimpi terjadi secara intensif.

Regulasi : Pengaturan atau pengendalian suatu proses.

Respon : Reaksi atau tanggapan terhadap suatu rangsangan.

Ritme sirkadian : Jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun berdasarkan waktu 24 jam.

S

Sensorik : Berkaitan dengan indra atau sistem penerima rangsangan.

Sistem : Sekumpulan bagian yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu.

Stimulan : Zat atau faktor yang merangsang aktivitas atau fungsi tubuh.

T

Transisi : Proses perpindahan dari satu kondisi atau tahap ke tahap lain.

BAB II

EDUKASI KELUARGA TENTANG RUTINITAS TIDUR YANG SEHAT

A. Pendahuluan

Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang sering kali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak orang menganggap tidur sebagai aktivitas pasif, tidur memiliki peran vital dalam kesehatan fisik, mental, dan emosional (Juall, 2017). Dalam masyarakat yang semakin sibuk dan tertekan, pentingnya tidur sering kali terabaikan, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan (Baranwal et al., 2023). Tidur diartikan sebagai suatu keadaan berubahnya kesadaran, dimana dengan adanya berbagai derajat stimulus dapat menimbulkan suatu keadaan yang benar-benar terjaga. Tidur juga merupakan suatu periode istirahat bagi tubuh dan jiwa, atas kemauan dan kesadaran secara utuh atau sebagian, dimana fungsi tubuh dihambat atau dikurangi, dan juga digambarkan sebagai suatu tingkah laku yang ditandai dengan karakteristik pengurangan gerakan tetapi siap secara reversibel terhadap rangsangan dari luar. Masalah tidur merupakan salah satu masalah yang paling umum yang sering di hadapi oleh orang tua dalam mengatasi tidur pada anak (Sexton-Radek & Graci, 2023)

Tidur merupakan ciri utama kesehatan dan kesejahteraan yang memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Masalah tidur anak usia dini dikaitkan dengan sejumlah hasil perkembangan pada neurokognitif, sosial-emosional, kesehatan fisik, dan fungsi keluarga, dalam mencegah kesulitan tidur pada anak. Masalah tidur merupakan salah satu masalah yang paling sering dialami orang tua, terjadi pada sekitar 20–30% anak kecil, dan salah satu masalah perilaku yang paling sering dilaporkan ke dokter anak. Masalah tidur tidak hanya cenderung terus berlanjut, tetapi juga semakin banyak bukti tentang konsekuensi negatif dari kualitas dan kuantitas tidur yang tidak memadai pada anak-anak, termasuk defisit kognitif dan perilaku yang memengaruhi fungsi di siang hari, serta dampak kejiwaan dan kesehatan, seperti obesitas dan konsekuensi metabolik (Mindell & Williamson, 2018).

Rutinitas waktu tidur adalah intervensi perilaku yang umum dan sederhana untuk masalah tidur pada anak kecil. rutinitas waktu tidur kepada pasien mereka yang mengalami kesulitan tidur (Casida et al., 2018). Rutinitas waktu tidur adalah

salah satu rutinitas keluarga harian dan terdiri dari orang tua yang melibatkan anak mereka dalam aktivitas yang sama dalam urutan yang sama setiap malam sebelum mematikan lampu. Diharapkan bahwa rutinitas waktu tidur juga akan meningkatkan perilaku dan akan membuat anak tertidur lebih cepat dengan perilaku yang tidak terlalu mengganggu pada waktu tidur. Rutinitas waktu tidur umumnya direkomendasikan sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang sehat, dengan lebih dari 90% dokter anak merekomendasikannya untuk pasien mereka yang mengalami kesulitan tidur. Namun, rutinitas waktu tidur dan pengaruhnya terhadap hasil masih terbatas. (Neha P. Gothe, Diane K. Ehlers, Elizabeth A. Salerno, Jason Fanning, Arthur F. Kramer, 2019)

Menurut data Amerika Serikat (AS) telah menunjukkan bahwa antara 81% dan hampir 95% , orang tua bayi, balita, dan anak prasekolah melaporkan memiliki rutinitas waktu tidur. Meskipun anak-anak kecil memiliki rutinitas waktu tidur yang tinggi, terdapat variasi sejauh mana rutinitas waktu tidur benar-benar diterapkan setiap malam. Meskipun prevalensi anak-anak kecil dengan rutinitas waktu tidur tinggi, terdapat variasi dalam sejauh mana rutinitas waktu tidur benar-benar diterapkan setiap malam. studi terhadap 3217 keluarga anak prasekolah bahwa meskipun 81% menyatakan memiliki rutinitas waktu tidur, 71% keluarga menerapkan rutinitas waktu tidur mereka sebanyak empat kali dalam lima malam minggu terakhir. Secara khusus, terdapat 55% ibu menerapkan rutinitas waktu tidur, dan perilaku yang paling sering dilaporkan termasuk memandikan anak mereka, membiarkan mereka menonton televisi, dan makan malam/camilan sebelum tidur

Faktor lingkungan dalam mempengaruhi pola tidur anak. faktor lingkungan yang dapat berdampak pada kualitas tidur anak yaitu kebisingan, suhu, pencahayaan, keadaan ruang tidur, interaksi sosial. Faktor lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola tidur anak. Dengan menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan mendukung, serta membantu anak untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik (McDonald et al., 2014)

Edukasi kepada keluarga dapat dilakukan terkait dalam meningkatkan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada anggota keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Edukasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, hubungan interpersonal, dan pengembangan pribadi. Edukasi bertujuan untuk membantu orang tua dalam memahami pentingnya tidur bagi Kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. mengajarkan anak tentang kebiasaan sebelum tidur seperti mengatur jadwal tidur yang konsisten, menghindari bermain hp sebelum tidur, serta

mengarahkan anak membaca buku atau mendengarkan musik sebelum tidur. Edukasi dapat memberikan informasi tentang cara menciptakan lingkungan tidur yang nyaman seperti mengatur suhu kamar, mengurangi kebisingan, cahaya lampu maupun cahaya hp, dan memilih Kasur yang empuk dan nyaman (Hamim et al., 2023)

B. Rutinitas Tidur sehat pada anak

Tidur adalah bentuk yang bervariasi dari suatu keadaan dimana sistem fisiologis manusia mengistirahatkan tubuhnya dalam waktu tertentu untuk memulihkan dan memperbaiki sistem tubuh manusia melakukan kegiatan sehari-hari (Yumi et al., 2012). Tidur merupakan suatu kondisi tidak sadar dimana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai atau juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan akan tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri aktifitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan dari luar. tidur adalah keadaan relative tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dengan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang berbeda. Sehingga tanpa tidur yang cukup, kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi serta melakukan kegiatan sehari-harinya dapat menurun (Singh & Jain, 2019).

Manfaat rutinitas waktu tidur memiliki manfaat lebih dari sekadar tidur yang lebih baik, termasuk domain umum suasana hati anak, pengaturan emosi-perilaku, dan stress. Rutinitas waktu tidur adalah serangkaian aktivitas yang konsisten dan berulang yang dilakukan sebelum tidur setiap malam (Zain & Hanif, 2023). Rutinitas ini membantu mempersiapkan anak untuk tidur dengan membuat mereka rileks dan tenang. Rutinitas yang dapat diprediksi juga memberi rasa aman dan mengajarkan anak cara tidur sendiri. anak-anak yang mengikuti rutinitas waktu tidur cenderung tidur lebih awal, membutuhkan waktu lebih sedikit untuk tertidur, tidur lebih lama, dan lebih jarang terbangun di malam hari. Sebelum tidur anak di ajurkan untuk melakukan kegiatan seperti makan cemilan, menggosok gigi, memakai baju piyama. saat mau tidur (Peng et al., n.d.) agar rutinitas ini lebih efektif harus selalu dilakukan oleh anak untuk menenangkan suasana rumah dengan meredupkan lampu dan mematikan layar hp sebelum tidur. Rutinitas tidur yang teratur membantu anak untuk tidur lebih cepat dan mendapatkan tidur yang lebih dalam. anak yang mengikuti rutinitas sebelum tidur cenderung memiliki waktu tidur lebih awal,

durasi tidur yang lebih lama, dan terbangun lebih sedikit di malam hari (Wulandari & Pranata, 2024).

Rutinitas Tidur yang cukup dalam perkembangan otak anak. Selama tidur, otak memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari, membantu dalam pembentukan memori dan kompetensi belajar pada anak (Matsuoka et al., 2022). rutinitas tidur yang baik lebih mampu mengelola emosi mereka, mengurangi risiko kecemasan atau tantrum. rutinitas Tidur yang cukup juga mendukung suasana hati yang lebih stabil. Rutinitas sebelum tidur, seperti membaca buku bersama atau berbicara, menciptakan momen berkualitas antara orang tua dan anak. Hal ini dapat memperkuat hubungan emosional dalam keluarga (Baranwal et al., 2023)

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi rutinitas tidur sehat pada anak

Rutinitas tidur yang sehat memiliki peran penting dalam perkembangan anak secara fisik, kognitif, dan emosional. Berbagai faktor mempengaruhi pola tidur sehat pada anak, meliputi aspek biologis, lingkungan, keluarga dan sosial, perilaku, serta aspek psikologis (LeBourgeois et al., 2019; Mindell et al., 2021).

1. Faktor Biologis dan Fisiologis

Faktor biologis yang berpengaruh meliputi usia, ritme sirkadian, serta kondisi kesehatan anak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia anak, durasi dan kebutuhan tidurnya cenderung lebih tinggi (Bathory & Tomopoulos, 2021). Gangguan fisik seperti penyakit kronis, alergi, atau gangguan pernapasan seperti asma secara signifikan dapat mengganggu pola tidur anak dengan meningkatkan frekuensi bangun malam atau menunda tidur (Williamson & Mindell, 2020).

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan tidur yang kondusif sangat menentukan kualitas tidur anak. Suara, pencahayaan, suhu kamar, serta kualitas udara merupakan elemen yang harus diperhatikan. Suhu yang nyaman (sekitar 20-22 °C), pencahayaan redup atau gelap, serta minimnya gangguan suara mampu mendukung tidur lebih nyenyak (Bates et al., 2020). Di sisi lain, berbagi tempat tidur dengan orang tua atau saudara (co-sleeping) memiliki dampak yang kompleks; pada sebagian budaya ini meningkatkan rasa aman, sementara pada sebagian lainnya justru memicu gangguan tidur (Bathory & Tomopoulos, 2021).

3. Faktor Keluarga dan Sosial

Rutinitas keluarga, pola tidur orang tua, serta stabilitas emosional keluarga secara signifikan menentukan kualitas tidur anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan rutinitas tidur teratur cenderung memiliki pola tidur lebih sehat (Gregory, 2020). Sebaliknya, stres keluarga akibat konflik, perceraian, atau ketidakteraturan jadwal harian dapat mengganggu regulasi tidur anak secara signifikan (Bathory & Tomopoulos, 2021; Mindell et al., 2021).

4. Faktor Perilaku dan Gaya Hidup

Kebiasaan menjelang tidur seperti paparan layar gadget (screen time), konsumsi makanan berat, dan minuman berkafein merupakan faktor perilaku yang secara negatif mempengaruhi kualitas tidur. Paparan sinar biru (blue light) dari perangkat elektronik terbukti menurunkan produksi hormon melatonin yang diperlukan untuk tidur nyenyak (LeBourgeois et al., 2019; Hartstein et al., 2021). Sebaliknya, aktivitas fisik yang cukup dan terjadwal secara konsisten sepanjang hari mendukung kualitas tidur yang optimal pada anak-anak (Mindell et al., 2021).

5. Faktor Psikologis dan Perilaku

Gangguan tidur pada anak sering berkaitan dengan gangguan perilaku dan emosi seperti kecemasan, depresi, hingga gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Tidur yang tidak memadai berhubungan erat dengan penurunan kemampuan konsentrasi, regulasi emosi yang buruk, serta penurunan performa akademik (Williamson & Mindell, 2020; Bates et al., 2020). Sebaliknya, rutinitas tidur yang sehat mendukung kemampuan belajar, memori, dan stabilitas emosional yang lebih baik (Gregory, 2020).

Kesimpulan dan Implementasi dalam Edukasi Keluarga

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur anak, keluarga diharapkan dapat menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, memperbaiki kebiasaan hidup, dan mengurangi faktor stres dalam keluarga. Pendidikan dan pendampingan bagi orang tua oleh tenaga kesehatan atau pendidik sangat penting untuk memastikan rutinitas tidur sehat berhasil diterapkan secara konsisten.

D. Rutinitas tidur sehat membangun kesehatan mental anak.

Rutinitas tidur yang sehat sangat penting untuk membangun kesehatan mental anak yakni tidur yang cukup membantu mengurangi risiko masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Anak yang mendapatkan tidur yang baik cenderung lebih bahagia dan stabil secara emosional. Tidur yang cukup membantu anak mengatur emosi mereka dengan lebih baik (Permata, n.d.) Anak-anak yang tidur cukup cenderung lebih mampu mengatasi stres dan frustrasi, sehingga mereka dapat merespons situasi dengan lebih tenang dan rasional. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan iritabilitas dan kesulitan dalam mengelola emosi. Tidur yang berkualitas berhubungan langsung dengan suasana hati yang positif. Anak-anak yang mendapatkan tidur yang cukup cenderung merasa lebih bahagia dan puas, sedangkan kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati yang buruk dan meningkatkan risiko gangguan mood seperti kecemasan dan depresi (Wang et al., 2022).

Tidur yang cukup meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus anak. Ini sangat penting untuk belajar di sekolah dan dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak yang kurang tidur mungkin mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, yang dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka serta interaksi sosial. tidur yang cukup, anak-anak merasa lebih energik dan mampu menghadapi tantangan sehari-hari (Blok et al., 2022). peningkatan rasa percaya diri mereka, karena mereka merasa lebih siap untuk belajar hal-hal baru dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Rutinitas tidur yang sehat membantu anak belajar teknik pengelolaan stres dengan lebih baik. Ketika anak merasa segar setelah tidur nyenyak, mereka lebih mampu menghadapi stres dengan cara yang positif, seperti berolahraga atau berbicara tentang perasaan mereka (Alanazi et al., 2023).

Dukungan untuk Perkembangan Kognitif Tidur mendukung proses pembelajaran dan memori. Anak yang tidur dengan baik memiliki kemampuan fokus dan belajar yang lebih baik. Regulasi Emosional adalah Tidur yang cukup membantu anak mengatur emosi mereka dengan lebih baik, membuatnya lebih mampu menghadapi stres dan frustrasi, dan Peningkatan Kesehatan Fisik adalah Tidur yang baik juga berkontribusi pada kesehatan fisik, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan mental (Alanazi et al., 2023)

Rutinitas tidur yang sehat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental anak. berikut adalah beberapa kebiasaan tidur yang baik dapat membangun kesehatan mental anak. dapat meningkatkan Kesehatan emosional adalah Tidur yang cukup dan berkualitas membantu anak mengatur suasana hati mereka (Blok

et al., 2022). Anak-anak yang secara teratur tidur nyenyak cenderung memiliki emosi yang lebih stabil dan dapat mengelola stres dengan lebih baik. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan kecemasan dan depresi, serta masalah perilaku seperti impulsivitas dan hiperaktivitas. Mendukung fungsi kognitif yaitu Tidur berperan penting dalam konsolidasi memori dan pembelajaran. Selama tidur, otak memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari, membantu anak belajar dan mengingat informasi dengan lebih baik. Anak-anak yang mendapatkan tidur cukup menunjukkan peningkatan dalam kemampuan konsentrasi, kreativitas, dan pemecahan masalah (Vestergaard et al., 2024).

Tidur merupakan kondisi konsolidasi memori, yaitu proses di mana informasi yang baru dipelajari diproses dan disimpan dalam jangka panjang. Selama tidur, terutama pada fase REM (Rapid Eye Movement), otak mengorganisir dan memperkuat memori, yang sangat penting untuk pembelajaran dan kemampuan mengingat informasi di kemudian hari (Brodt et al., 2023). Anak-anak yang mendapatkan tidur yang cukup cenderung memiliki kemampuan fokus dan konsentrasi yang lebih baik. Tidur yang berkualitas membantu meningkatkan kewaspadaan, sehingga anak lebih mampu menyerap informasi dan terlibat dalam aktivitas belajar dengan lebih efektif. Tidur yang baik berkontribusi pada stabilitas emosional anak. Anak-anak yang kurang tidur seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku mereka di sekolah. Kesehatan mental yang baik berhubungan erat dengan kemampuan kognitif, karena emosi yang stabil memungkinkan anak untuk belajar dengan lebih baik (Hermesch et al., 2024).

Tidur yang cukup membantu menurunkan tingkat stres pada anak. Stres dapat mengganggu proses belajar dan mempengaruhi kemampuan kognitif. Dengan tidur yang berkualitas, anak-anak dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan sehari-hari dan berfungsi secara optimal di lingkungan belajar. Selama tidur, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang penting untuk perkembangan fisik dan mental anak (Ordway et al., 2021). Pertumbuhan otak juga terjadi selama periode tidur, sehingga tidur yang cukup sangat penting untuk perkembangan kognitif secara keseluruhan. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kognitif, termasuk kesulitan belajar, penurunan daya ingat, dan masalah perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur dapat berdampak negatif pada performa akademis anak, sehingga menjaga kualitas tidur (Herawati & Gayatri, 2019).

Mengurangi risiko gangguan mental yaitu Durasi tidur yang tidak cukup dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan jiwa di kemudian hari. Anak-anak

yang mengalami kurang tidur memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan mental saat dewasa (Yu et al., 2023). Oleh karena itu, menjaga rutinitas tidur yang sehat sangat penting untuk mencegah masalah gangguan mental. Meningkatkan daya tahan tubuh yaitu Tidur yang cukup memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu anak melawan infeksi dan penyakit. Kesehatan fisik yang baik berkontribusi pada kesehatan mental secara keseluruhan, karena anak-anak yang sehat secara fisik cenderung merasa lebih baik secara emosional (Zhang et al., 2024).

Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan tidur yang cukup cenderung memiliki suasana hati yang lebih baik dan lebih mampu mengelola emosi mereka. Kualitas tidur yang baik berkontribusi pada stabilitas emosional, sehingga mengurangi risiko gangguan mood dan kecemasan (Robert Cronin Yung Peng, Rose Khavari & Kate Shannon ., 2016). Selama tidur, otak melakukan proses konsolidasi memori dan pemrosesan informasi yang penting untuk perkembangan kognitif. Tidur yang baik membantu anak belajar dengan lebih efektif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Anak-anak yang kurang tidur sering kali mengalami kesulitan dalam konsentrasi, yang dapat berdampak negatif pada kinerja akademis dan interaksi sosial mereka. Tidur yang cukup membantu anak dalam mengatur emosi mereka. Anak-anak yang tidak mendapatkan tidur yang cukup cenderung lebih mudah marah dan mengalami kesulitan dalam mengelola stres. Dengan rutinitas tidur yang sehat, anak-anak dapat belajar untuk menangani emosi mereka dengan cara yang lebih positif, sehingga mengurangi risiko masalah kesehatan mental di masa depan (Suhariati & Yuswatiningsih, 2020).

Kurang tidur dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Sebuah studi di Norwegia menemukan bahwa anak-anak dengan durasi tidur pendek memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan emosional dalam dua tahun. anak mendapatkan waktu tidur yang cukup, orang tua dapat membantu mencegah perkembangan masalah gangguan psikologis (Scott et al., 2021). Tidur yang berkualitas juga berkontribusi pada kemampuan sosial anak. Anak-anak yang kurang tidur mungkin menunjukkan perilaku agresif atau menantang, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. rutinitas tidur yang sehat, orang tua dapat membantu anak-anak mereka membangun keterampilan sosial yang lebih baik dan berfungsi dengan lebih baik dalam lingkungan sosial. Tidur yang berkualitas mendukung fungsi sistem saraf pusat dan

tumbuh kembang anak. Selama tidur, hormon pertumbuhan diproduksi dengan optimal, yang penting untuk perkembangan fisik dan mental (Ramar et al., 2021).

E. Peran orang tua dalam membiasakan tidur yang sehat

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membiasakan tidur yang sehat pada anak. Berikut adalah beberapa cara dan strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk mendukung rutinitas tidur yang baik bagi anak. Orang tua sebaiknya menetapkan waktu tidur dan bangun yang sama setiap hari (Gustafsson et al., 2022). Jadwal tidur yang konsisten cenderung lebih mampu mengatur emosi dan perilaku mereka. Rutinitas ini membantu tubuh anak beradaptasi dengan ritme sirkadian, sehingga memudahkan mereka untuk tertidur dan bangun. Orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur dapat membantu anak merasa lebih rileks dan siap untuk tidur (Ragni & De Stasio, 2020). Orang tua juga dapat menggunakan tirai blackout atau mesin suara putih untuk mengurangi gangguan dari luar. Mengembangkan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan, seperti membaca buku atau mandi air hangat, dapat membantu anak bersiap untuk tidur. Aktivitas ini memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Batasi penggunaan perangkat elektronik sebelum waktu tidur. Cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur (Bird et al., 2023).

Orang tua harus mendorong anak untuk menjauh dari gadget setidaknya satu jam sebelum tidur. Orang tua harus menjadi teladan dalam kebiasaan tidur sehat. Dengan menunjukkan perilaku positif, seperti menjaga jadwal tidur dan tidak menggunakan gadget di malam hari, orang tua dapat memotivasi anak untuk mengikuti jejak mereka (Swider-Cios et al., 2023). Orang tua harus berkomunikasi dengan anak sehingga mereka memahami manfaat dari rutinitas tidur yang baik. Membuat anak merasa terlibat dalam proses ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap jadwal tidur. Orang tua perlu menyelidiki penyebabnya dan mencari solusi. Ini bisa termasuk mengubah rutinitas harian, memperbaiki lingkungan tidur, atau berkonsultasi dengan profesional (Ellen Prima, 2024). Orang tua memberikan dukungan emosional kepada anak saat mereka menghadapi masalah terkait tidur, seperti ketakutan akan kegelapan atau kecemasan. Membantu mereka merasa aman dan nyaman dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk tertidur dengan baik (Gustafsson et al., 2022).

F. Peran perawat dalam mengedukasi keluarga

Perawat berfungsi sebagai edukator kesehatan yang memberikan informasi kepada keluarga mengenai pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas bagi anak. Mereka menjelaskan bagaimana tidur mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta perkembangan kognitif anak (Cranley et al., 2022). Dengan pemahaman yang baik, keluarga dapat lebih menghargai pentingnya rutinitas tidur yang sehat. Perawat bertugas memberikan informasi yang relevan tentang kesehatan, gejala penyakit, dan tindakan medis yang diperlukan. Dengan edukasi yang tepat, pasien dan keluarganya dapat memahami kondisi kesehatan mereka dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaikinya. Edukasi yang diberikan oleh perawat tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengubah perilaku pasien. Melalui pendidikan kesehatan, perawat dapat mendorong pasien untuk mengadopsi perilaku sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan mengikuti rencana pengobatan yang ditetapkan (Agustin, 2018).

Edukasi yang diberikan oleh perawat tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengubah perilaku pasien. Melalui pendidikan kesehatan, perawat dapat mendorong pasien untuk mengadopsi perilaku sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan mengikuti rencana pengobatan yang ditetapkan (Hittle et al., 2023). Perawat menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Ini termasuk penggunaan media visual, demonstrasi langsung, dan diskusi interaktif untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Perawat melibatkan keluarga dalam proses edukasi untuk memastikan bahwa mereka juga memahami kondisi pasien dan cara merawatnya di rumah (Koyuncuoğlu & Gözen, 2024). Keluarga yang teredukasi dengan baik dapat mendukung pemulihan pasien dengan lebih efektif. Perawat melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pasien memahami informasi yang diberikan. Ini penting untuk memastikan bahwa edukasi yang dilakukan efektif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hassmiller & Wakefield, 2022).

Perawat memberikan informasi praktis tentang cara menciptakan lingkungan tidur yang optimal, termasuk pengaturan suhu, pencahayaan, dan kebisingan di kamar tidur. Mereka juga mengedukasi keluarga tentang pentingnya menetapkan jadwal tidur yang konsisten dan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Perawat dapat menjelaskan kepada keluarga mengenai pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas bagi anak (James et al., 2019). Mereka dapat

memberikan informasi tentang bagaimana tidur mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan perkembangan kognitif anak. Dengan pemahaman ini, keluarga dapat lebih menghargai pentingnya menerapkan rutinitas tidur yang sehat. Perawat dapat memberikan panduan praktis tentang cara menciptakan lingkungan tidur yang nyaman untuk anak (Newberry, 2019). Ini termasuk pengaturan suhu ruangan, pencahayaan yang tepat, dan mengurangi kebisingan. Misalnya, perawat dapat merekomendasikan penggunaan tirai blackout untuk mengurangi cahaya atau mesin suara putih untuk menutupi suara bising. Perawat dapat membantu keluarga menetapkan jadwal tidur yang konsisten untuk anak-anak mereka. Mereka bisa memberikan tips tentang cara menjaga rutinitas tidur yang teratur, termasuk waktu tidur dan bangun yang sama setiap hari. Penjelasan mengenai manfaat dari konsistensi ini akan membantu keluarga memahami pentingnya menjaga ritme sirkadian anak (Clare & Alice, 2019).

Perawat dapat memberikan strategi praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Ini bisa mencakup teknik relaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut, serta cara mengatasi ketakutan akan kegelapan (Albakri et al., 2024). Perawat mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam proses edukasi dengan melibatkan mereka dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait rutinitas tidur anak. Dengan melibatkan keluarga, perawat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kesehatan anak. Perawat juga memberikan dukungan emosional kepada keluarga. Mereka memahami bahwa orang tua sering kali merasa cemas tentang kesehatan anak mereka. Dengan mendengarkan kekhawatiran orang tua dan memberikan dukungan, perawat dapat membantu mengurangi stres yang mungkin mempengaruhi rutinitas tidur anak (Ummah, 2019).

Perawat harus memiliki keterampilan komunikasi empatik yang baik untuk mendengarkan kekhawatiran dan perasaan pasien serta keluarga. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan nada suara yang menenangkan, perawat dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien untuk mengekspresikan emosi mereka. Dukungan emosional melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan pasien tanpa menghakimi. Perawat dapat membantu pasien merasa didengar dan dipahami, yang sangat penting dalam mengurangi beban psikologis mereka (Siamatowe, 2019).

Perawat juga dapat memberikan keyakinan dan rasa aman kepada pasien dan keluarga. Ini termasuk menjelaskan prosedur medis dengan jelas dan

memberikan informasi tentang apa yang diharapkan selama proses perawatan, sehingga mengurangi kecemasan yang mungkin dirasakan. Dukungan emosional dari perawat dapat membantu pasien mengatasi stres dan kecemasan yang sering muncul selama proses pengobatan (Hassmiller & Wakefield, 2022). Dengan memberikan dukungan psikologis, perawat dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Perawat berperan dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan pasien dan keluarganya. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, yang memungkinkan perawat untuk memberikan dukungan emosional yang lebih efektif (Ebrahimi et al., 2016).

Referensi

- Agustin, D. A. (2018). the Role of Nurses in Providing Health Education To the Family About the Children Enteral Nutrition. *International Journal of Advancement in Life Sciences Research*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.31632/ijalsr.2018v01i02.003>
- Alanazi, E. M., Alanazi, A. M. M., Albuhairy, A. H., & Alanazi, A. A. A. (2023). Sleep Hygiene Practices and Its Impact on Mental Health and Functional Performance Among Adults in Tabuk City: A Cross-Sectional Study. *Cureus*, 15(3), 5–16. <https://doi.org/10.7759/cureus.36221>
- Albakri, U., Smeets, N., Kant, Ij., & Meertens, R. (2024). Strategies that nurses working irregular night shifts use to improve sleep quality: A qualitative study among good and poor sleepers. *Journal of Advanced Nursing*, 80(5), 2038–2050. <https://doi.org/10.1111/jan.15962>
- Baranwal, N., Yu, P. K., & Siegel, N. S. (2023). Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 77(2023), 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2023.02.005>
- Bird, M., Neely, K. C., Montemurro, G., Mellon, P., MacNeil, M., Brown, C., Sulz, L., & Storey, K. (2023). Parental Perspectives of Sleep in the Home: Shaping Home–School Partnerships in School-Based Sleep Promotion Initiatives. *Preventing Chronic Disease*, 20(8), 1–8. <https://doi.org/10.5888/pcd20.220395>
- Blok, E., Koopman-Verhoeff, M. E., Dickstein, D. P., Saletin, J., Luik, A. I., Rijlaarsdam, J., Hillegers, M., Kocavska, D., White, T., & Tiemeier, H. (2022). Sleep and mental health in childhood: a multi-method study in the general pediatric population. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13034-022-00447-0>
- Brodt, S., Inostroza, M., Niethard, N., & Born, J. (2023). Sleep—A brain-state serving systems memory consolidation. *Neuron*, 111(7), 1050–1075. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.03.005>
- Casida, J. M., Davis, J. E., Zalewski, A., & Yang, J. J. (2018). Night-time care routine interaction and sleep disruption in adult cardiac surgery. *Journal of Clinical Nursing*, 27(7–8), e1377–e1384. <https://doi.org/10.1111/jocn.14262>
- Clare, P. Y. F., & Alice, H. Y. H. (2019). How to provide an optimal environment for tourists to manage their sleep? The roles of sleep amenities, sleep environment cleanliness, and sleep atmosphere. *Journal of Hospitality Management and Tourism*, 10(2), 9–19. <https://doi.org/10.5897/jhmt2019.0261>

- Cranley, L. A., Lam, S. C., Brennenstuhl, S., Kabir, Z. N., Boström, A. M., Leung, A. Y. M., & Konradsen, H. (2022). Nurses' Attitudes Toward the Importance of Families in Nursing Care: A Multinational Comparative Study. *Journal of Family Nursing*, 28(1), 69–82. <https://doi.org/10.1177/10748407211042338>
- Dewi, Y. L. R., Wiboworini, B., Widardo, W., Augusthina, A., & Rahayu, D. (2021). Pengaruh Faktor Biologis dan Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Gondok di Kismantoro Wonogiri. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(3), 159–162. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.3.159-162>
- Ebrahimi, H., Hassankhani, H., Negarandeh, R., Gillespie, M., & Azizi, A. (2016). Emotional Support for New Graduated Nurses in Clinical Setting: a Qualitative Study. *Journal of Caring Sciences*, 5(1), 11–21. <https://doi.org/10.15171/jcs.2016.002>
- Ellen Prima. (2024). Tolerance of Gadget Use in Children as a Preventive Measure for Nomophobia. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 12(07), 1100–1105. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v12i07.mp03>
- Gustafsson, S., Jacobzon, A., Lindberg, B., & Engström, Å. (2022). Parents' strategies and advice for creating a positive sleep situation in the family. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 36(3), 830–838. <https://doi.org/10.1111/scs.13020>
- Hamim, N., Roisah, & Khuirunnisa, nur aini. (2023). Pengaruh Edukasi Tentang Sleep Hygiene Melalui Media Poster Terhadap Perilaku Pencegahan Insomnia Pada Remaja (Studi Kelas X dan XI MA Model Zainul Hasan Probolinggo). *Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(12), 86–98. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc%0Agroup>
- Hassmiller, S. B., & Wakefield, M. K. (2022). The Future of Nursing 2020–2030: Charting a path to achieve health equity. In *Nursing Outlook* (Vol. 70, Issue 6). <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2022.05.013>
- Herawati, K., & Gayatri, D. (2019). The correlation between sleep quality and levels of stress among students in Universitas Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29, 357–361. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.044>
- Hermesch, N., Konrad, C., Barr, R., Herbert, J. S., & Seehagen, S. (2024). Sleep-dependent memory consolidation of televised content in infants. *Journal of Sleep Research*, 33(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/jsr.14121>
- Hittle, B. M., Hils, J., Fendinger, S. L., & Wong, I. S. (2023). A scoping review of sleep education and training for nurses. *International Journal of Nursing Studies*, 142, 104468. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104468>

- James, L., Butterfield, P., & Tuell, E. (2019). Nursing Students' Sleep Patterns and Perceptions of Safe Practice During Their Entrée to Shift Work. *Workplace Health and Safety*, 67(11), 547–553. <https://doi.org/10.1177/2165079919867714>
- Jannah, D. S. M., & Hidajat, H. G. (2024). Analisis Faktor Penyebab dari Gangguan Tidur: Kajian Psikologi Lintas Budaya. *Psyche 165 Journal*, 17(3), 164–171. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i3.372>
- Juall, L. (2017). Intervensi Pediatrik Menjelaskan Perbedaan Tidur pada Bayi dan Balita (* Murray , Zentner , & Yakimo , 2009) Tekankan Pentingnya Menetapkan Rutinitas Tidur (* Murray et al ., 2009).
- Koyuncuoğlu, E., & Gözen, D. (2024). Sleep Hygiene Education in Adolescents: The Role of the Pediatric Nurses. *CURARE Journal of Nursing*, 0(4), 41–46. <https://doi.org/10.26650/curare.2024.1369844>
- Matsuoka, M., Matsuishi, T., Nagamitsu, S., Iwasaki, M., Iemura, A., Obara, H., Yamashita, Y., Maeda, M., Kakuma, T., & Uchimura, N. (2022). Sleep disturbance has the largest impact on children's behavior and emotions. *Frontiers in Pediatrics*, 10(November), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.1034057>
- McDonald, L., Wardle, J., Llewellyn, C. H., van Jaarsveld, C. H. M., & Fisher, A. (2014). Predictors of shorter sleep in early childhood. *Sleep Medicine*, 15(5), 536–540. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2014.01.005>
- Mindell, J. A., & Williamson, A. A. (2018). Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. *Sleep Medicine Reviews*, 40, 93–108. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.10.007>
- Neha P. Gothe, Diane K. Ehlers, Elizabeth A. Salerno, Jason Fanning, Arthur F. Kramer, E. M. (2019). Akses Publik HHS. HHS Public Access, 00585702(317), 1–13. <https://doi.org/10.1080/15402002.2020.1865356>. Konteks
- Newberry, J. A. (2019). Creating a safe sleep environment for the infant: What the pediatric nurse needs to know. *Journal of Pediatric Nursing*, 44, 119–122. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.12.001>
- Nugraha, F. A., Aisyiah, A., & Wowor, T. J. F. (2023). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Tidur pada Remaja di SMPN 254 Jakarta. *Malahayati Nursing Journal*, 5(9), 3063–3076. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i9.9242>
- Ordway, M. R., Condon, E. M., Ibrahim, B. B., Abel, E. A., Funaro, M. C., Batten, J., Sadler, L. S., & Redeker, N. S. (2021). A systematic review of the association between sleep health and stress biomarkers in children. *Sleep Medicine Reviews*, 59, 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101494>

- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (n.d.). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot arXiv : 2302 . 06590v1 [cs . SE] 13 Feb 2023. 1–19.
- Permata, F. (n.d.). Pentingnya Rutinitas Tidur bagi Anak.
- Ragni, B., & De Stasio, S. (2020). Parental involvement in children's sleep care and nocturnal awakenings in infants and toddlers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165808>
- Ramar, K., Malhotra, R. K., Carden, K. A., Martin, J. L., Abbasi-Feinberg, F., Aurora, R. N., Kapur, V. K., Olson, E. J., Rosen, C. L., Rowley, J. A., Shelgikar, A. V., & Trotti, L. M. (2021). Sleep is essential to health: An American Academy of Sleep Medicine position statement. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(10), 2115–2119. <https://doi.org/10.5664/jcsm.9476>
- Robert Cronin Yung Peng, Rose Khavari, N. D., & Kate Shannon ., G. O. D. P. J. S. J. M. C. F. R. N. (2016). Better sleep, better life? How sleep quality influences children's life satisfaction. *Physiology & Behavior*, 176(1), 139–148. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02491-9>. Better
- Scott, A. J., Webb, T. L., Martyn-St James, M., Rowse, G., & Weich, S. (2021). Improving sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised controlled trials. *Sleep Medicine Reviews*, 60, 101556. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101556>
- Sexton-Radek, K. J., & Graci, G. (2023). Pediatric Sleep. *Sleep Disorders*, 109–122. <https://doi.org/10.5040/9798216015314.ch-007>
- Siamatowe, L. M. (2019). Parental involvement in early childhood education in Zambia. *Journal of Education and Practice*, 10(1), 80–89. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v10i1p54-62.2185>
- Singh, S., & Jain, S. (2019). Sleep and Health—An Introduction. *International Journal of Head and Neck Surgery*, 10(1), 1–3. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10001-1361>
- Suhariati, H. I., & Yuswatiningsih, E. (2020). The Influence Of Massage On Sleep Quality In Children's Pre-School. *Babali Nursing Research*, 1(3), 149–154. <https://doi.org/10.37363/bnr.2020.1329>
- Swider-Cios, E., Vermeij, A., & Sitskoorn, M. M. (2023). Young children and screen-based media: The impact on cognitive and socioemotional development and the

- importance of parental mediation. *Cognitive Development*, 66(May 2022), 101319. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2023.101319>
- Ummah, M. S. (2019). *PEDIATRIC NURSING. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Vestergaard, C. L., Skogen, J. C., Hysing, M., Harvey, A. G., Vedaa, Ø., & Sivertsen, B. (2024). Sleep duration and mental health in young adults. *Sleep Medicine*, 115(October 2023), 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.01.021>
- Wang, C., Dopko, R. L., Clayborne, Z. M., Capaldi, C. A., Roberts, K. C., & Betancourt, M. T. (2022). Investigating the association between sleep and aspects of mental health in children: findings from the Canadian Health Survey on Children and Youth. *Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada*, 42(11), 466–478. <https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.11/12.02>
- Wulandari, S., & Pranata, R. (2024). Deskripsi Kualitas Tidur dan Pengaruhnya terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 10(1), 101–108. <https://doi.org/10.59672/jpkr.v10i1.3414>
- Yu, W., Gong, Y., Lai, X., Liu, J., & Rong, H. (2023). Sleep Duration and Risk of Depression: Empirical Evidence from Chinese Middle-Aged and Older Adults. *Sustainability (Switzerland)*, 15(7), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su15075664>
- Yumi, F., Takeshi, M., & Jim, W. (2012). Daily rhythms of the sleep-wake cycle. *Journal of Physiological Anthropology*, 31(5), 1–14.
- Zain, M. A., & Hanif, M. I. (2023). Optimalisasi Manajemen Waktu Tidur Demi Meningkatkan Produktivitas Remaja Dengan Pendekatan Kesehatan Dan Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(4), 153–161. <https://doi.org/10.55606/jubima.v1i4.225>
- Zhang, J., He, M., Wang, X., Jiang, H., Huang, J., & Liang, S. (2024). Association of sleep duration and risk of mental disorder: a systematic review and meta-analysis. *Sleep and Breathing*, 28(1), 261–280. <https://doi.org/10.1007/s11325-023-02905-1>
- Bathory, E., & Tomopoulos, S. (2021). Sleep regulation, physiology, and development in infancy and early childhood. *Pediatrics in Review*, 42(11), 579–591. <https://doi.org/10.1542/pir.2019-0356>

- Bates, L. C., Zieff, G., Stanford, K., Moore, J. B., Kerr, Z. Y., Hanson, E. D., ... & Stoner, L. (2020). COVID-19 impact on behaviors across the 24-hour day in children and adolescents: Physical activity, sedentary behavior, and sleep. *Children*, 7(9), 138. <https://doi.org/10.3390/children7090138>
- Gregory, A. M. (2020). Sleep problems in childhood predict neuropsychological functioning in adolescence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 61(7), 732-734. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13276>
- Hartstein, L. E., LeBourgeois, M. K., & Hale, L. (2021). Assessing screen time and sleep in children: An integrative review. *Sleep Medicine Reviews*, 60, 101399. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101399>
- LeBourgeois, M. K., Hale, L., Chang, A. M., Akacem, L. D., Montgomery-Downs, H. E., & Buxton, O. M. (2019). Digital media and sleep in childhood and adolescence. *Pediatrics*, 144(3), e20191460. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1460>
- Mindell, J. A., Williamson, A. A., & Sadeh, A. (2021). Sleep hygiene in pediatric populations: A systematic review. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(2), 293-306. <https://doi.org/10.5664/jcsm.8802>
- Williamson, A. A., & Mindell, J. A. (2020). Pediatric sleep and mental health: A review of mechanisms and interventions. *Current Psychiatry Reports*, 22(10), 1-10. <https://doi.org/10.1007/s11920-020-01183-4>

BAB III

PENGARUH TIDUR TERHADAP KONSENTRASI DAN PRESTASI AKADEMIK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pentingnya Tidur Anak

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun psikologis, terutama pada masa anak-anak. Tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta pembentukan perilaku dan kesejahteraan psikologis anak. Berdasarkan rekomendasi dari American Academy of Pediatrics (AAP), anak usia sekolah dasar idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 9–12 jam per hari untuk menunjang perkembangan optimal dan mencegah gangguan perilaku serta konsentrasi (Hirshkowitz et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur, baik dalam bentuk durasi yang kurang, pola tidur tidak teratur, maupun kualitas tidur yang buruk, semakin meningkat di kalangan anak-anak dan remaja. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh meningkatnya penggunaan perangkat elektronik di malam hari serta beban akademik yang tinggi (Roeser et al., 2021). Tidur yang tidak memadai dapat menyebabkan anak mengalami gangguan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis menurun, hingga kesulitan dalam mempertahankan prestasi akademik di sekolah (Agustin et al., 2024).

Lebih lanjut, studi terbaru menunjukkan hubungan erat antara tidur dengan fungsi kognitif seperti perhatian, memori, dan kemampuan pengambilan keputusan. Anak-anak dengan tidur yang cukup terbukti memiliki skor tes akademik lebih tinggi, tingkat konsentrasi lebih baik, serta lebih jarang mengalami kesulitan belajar dibandingkan dengan anak-anak yang kurang tidur (Short et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, serta tenaga kesehatan untuk memahami pentingnya menjaga pola tidur anak agar tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak.

2. Ruang Lingkup Topik: Fokus pada Konsentrasi dan Prestasi Akademik

Fokus utama buku ini adalah menguraikan secara mendalam bagaimana pola tidur yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan konsentrasi dan prestasi akademik anak usia sekolah. Pembahasan akan mencakup mekanisme biologis dan neurologis di balik pentingnya tidur bagi fungsi otak dan belajar, serta dampak langsung dari kualitas tidur terhadap prestasi akademik anak.

Lebih spesifik lagi, pembahasan akan mencakup tinjauan ilmiah mengenai bagaimana tidur yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah dalam konsentrasi, termasuk penurunan kemampuan memperhatikan pelajaran di kelas dan mengingat informasi yang diajarkan. Selain itu, akan dikaji pula bagaimana intervensi berbasis keluarga, sekolah, maupun klinis dapat membantu meningkatkan kualitas tidur anak sehingga menghasilkan perbaikan nyata dalam hasil akademik mereka.

Sebagai landasan yang kuat, buku ini merangkum temuan terbaru dari berbagai jurnal penelitian, kajian ilmiah nasional maupun internasional, serta rekomendasi dari organisasi kesehatan dan pendidikan terkemuka. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi kesehatan tetapi juga relevan sebagai panduan praktis bagi orang tua dan guru yang berupaya menciptakan kondisi optimal bagi tumbuh kembang anak melalui pengaturan pola tidur yang baik.

B. Dasar Ilmiah Tidur Pada Anak

1. Fisiologi Tidur pada Anak

Tidur merupakan proses fisiologis kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kesehatan fisik, psikologis, dan kognitif anak. Pemahaman tentang fisiologi tidur mencakup tiga aspek penting, yaitu siklus tidur, durasi tidur, dan kualitas tidur.

a. Siklus Tidur

Siklus tidur pada anak terdiri atas dua tahapan utama, yaitu Rapid Eye Movement (REM) dan Non-Rapid Eye Movement (NREM), yang secara teratur berulang dalam satu malam tidur. Tidur NREM dibagi lagi menjadi tiga tahap, yakni NREM tahap 1 (tidur ringan), tahap 2 (tidur sedang), dan tahap 3 (tidur dalam atau slow-wave sleep) (Owens & Adolescent Sleep Working Group, 2020).

Pada awal tidur, anak biasanya mengalami tahap NREM yang lebih lama, terutama tidur dalam (NREM tahap 3), yang berfungsi penting dalam

pemulihan fisik, pertumbuhan sel, pelepasan hormon pertumbuhan (Growth Hormone, GH), serta pematangan sistem imun. Setelah itu, anak memasuki tahap REM, di mana aktivitas otak sangat tinggi, terjadi mimpi aktif, dan berlangsung proses konsolidasi memori serta perkembangan kognitif (Short et al., 2022).

Secara umum, siklus tidur anak berlangsung sekitar 50–60 menit pada bayi dan meningkat menjadi sekitar 90 menit pada anak usia sekolah, seiring dengan perkembangan usia (Galland et al., 2021).

b. Durasi Tidur

Durasi tidur yang optimal merupakan faktor kritis dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut rekomendasi terbaru dari National Sleep Foundation (NSF, 2021), durasi tidur yang direkomendasikan adalah:

- Anak usia prasekolah (3–5 tahun): 10–13 jam/hari
- Anak usia sekolah (6–12 tahun): 9–12 jam/hari
- Remaja (13–18 tahun): 8–10 jam/hari

Durasi tidur yang cukup mendukung proses metabolisme otak, pengaturan emosi, serta memperkuat daya ingat dan konsentrasi anak. Sebaliknya, kurang tidur secara konsisten dikaitkan dengan risiko gangguan perilaku, kesulitan konsentrasi, penurunan prestasi akademik, bahkan peningkatan risiko gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan (Matricciani et al., 2022).

c. Kualitas Tidur

Kualitas tidur merujuk pada sejauh mana tidur tersebut benar-benar restoratif dan mampu mengembalikan fungsi tubuh serta pikiran anak secara optimal. Kualitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tertidur (latensi tidur), jumlah bangun selama tidur (fragmentasi tidur), serta perasaan segar dan terjaga saat bangun pagi (Owens et al., 2020).

Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kualitas tidur pada anak meliputi penggunaan gawai menjelang tidur, tekanan akademik yang tinggi, pola tidur tidak teratur, gangguan tidur seperti apnea tidur obstruktif (OSA), serta kondisi psikologis tertentu seperti kecemasan atau ADHD (Kim et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa kualitas tidur buruk secara langsung berhubungan dengan penurunan fungsi eksekutif, konsentrasi yang buruk,

serta dampak negatif pada prestasi akademik secara keseluruhan (Short et al., 2022).

Dengan demikian, memastikan kualitas tidur yang optimal merupakan langkah penting dalam mendukung kesehatan fisik, emosional, dan kognitif anak. Hal ini dapat dicapai dengan membangun kebiasaan tidur yang baik (sleep hygiene), menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, serta pengaturan waktu tidur yang konsisten.

2. Rekomendasi Tidur Anak Usia Sekolah

Tidur merupakan aspek penting dalam kehidupan anak usia sekolah yang secara langsung mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, terutama fungsi kognitif dan perkembangan akademik. Anak-anak yang tidur cukup dan berkualitas umumnya menunjukkan kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan performa akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidur kurang optimal (Galland, Short, & Terrill, 2021).

a. Durasi Tidur yang Direkomendasikan

Organisasi internasional seperti American Academy of Sleep Medicine (AASM) dan National Sleep Foundation (NSF) telah memberikan rekomendasi durasi tidur yang spesifik untuk anak usia sekolah (6–12 tahun), yaitu antara 9 hingga 12 jam per hari (Paruthi et al., 2021; NSF, 2021). Rekomendasi ini didasarkan pada berbagai penelitian yang mengungkapkan bahwa tidur kurang dari durasi tersebut secara konsisten berhubungan dengan gangguan perilaku, penurunan kemampuan konsentrasi, rendahnya pencapaian akademik, serta peningkatan risiko obesitas dan gangguan kesehatan mental (Short et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Chaput et al. (2020) menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin mendapatkan tidur selama 10–11 jam per malam menunjukkan hasil akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidurnya kurang dari rekomendasi tersebut. Durasi tidur yang kurang memadai, yakni di bawah 9 jam, terbukti berkorelasi kuat dengan penurunan skor akademik dan kesulitan dalam mengelola emosi serta konsentrasi di kelas (Matricciani et al., 2022).

b. Waktu Tidur dan Bangun yang Konsisten

Konsistensi waktu tidur dan bangun, dikenal dengan rutinitas tidur, menjadi faktor penting yang turut menentukan kualitas tidur anak usia sekolah. Studi terbaru oleh Owens dan Adolescent Sleep Working Group (2020)

menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki rutinitas tidur teratur, termasuk waktu tidur yang tetap setiap malam, cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih tinggi, lebih jarang mengalami gangguan tidur, serta mampu mempertahankan konsentrasi sepanjang hari.

National Sleep Foundation (2021) merekomendasikan agar orang tua dan sekolah menetapkan waktu tidur anak yang konsisten setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk membantu pengaturan ritme sirkadian anak. Pengaturan tersebut membantu anak untuk tertidur lebih cepat, bangun dalam kondisi segar, serta siap menghadapi aktivitas akademik di sekolah dengan optimal.

c. Lingkungan Tidur yang Kondusif

Kualitas tidur anak juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tidur. Lingkungan yang kondusif untuk tidur meliputi pencahayaan yang redup atau gelap, suhu ruangan yang nyaman (sekitar 18–22°C), suasana yang tenang tanpa kebisingan, serta penggunaan tempat tidur yang nyaman (Galland et al., 2021).

Penelitian terbaru oleh Cellini et al. (2021) menunjukkan bahwa paparan layar perangkat elektronik sebelum tidur secara signifikan mengganggu kualitas tidur anak dengan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk tertidur (latensi tidur) serta menurunkan durasi tidur. Dengan demikian, penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan tidur yang bebas dari gangguan elektronik, terutama sekitar satu jam sebelum tidur, untuk memastikan tidur anak menjadi lebih berkualitas (Owens et al., 2020).

d. Sleep Hygiene sebagai Strategi Pendukung

Sleep hygiene atau kebiasaan tidur sehat juga merupakan strategi penting dalam memastikan anak mendapatkan tidur berkualitas. Beberapa aspek penting dari sleep hygiene mencakup:

- Menghindari makanan berat dan minuman berkafein menjelang tidur.
- Melakukan kegiatan rileksasi sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik tenang.
- Mengurangi aktivitas fisik berat minimal satu jam sebelum tidur (Paruthi et al., 2021).

Dengan menerapkan sleep hygiene yang baik, anak-anak usia sekolah dapat mencapai kualitas tidur optimal yang mendukung peningkatan konsentrasi dan prestasi akademik di sekolah.

C. Dampak Tidur terhadap Fungsi Kognitif dan Konsentrasi

1. Gangguan Konsentrasi Akibat Tidur Buruk

Kualitas tidur yang buruk secara signifikan memengaruhi fungsi kognitif anak, terutama dalam aspek konsentrasi dan perhatian. Studi terbaru oleh Diah Ayu Agustin dan kolega (2024) mengidentifikasi hubungan yang jelas antara kualitas tidur yang rendah dengan penurunan konsentrasi pada remaja. Penelitian cross-sectional tersebut melibatkan siswa sekolah menengah yang menunjukkan bahwa remaja dengan kualitas tidur buruk secara konsisten memiliki skor konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan teman sebaya yang tidur dengan baik. Faktor-faktor seperti lamanya waktu untuk tertidur, frekuensi bangun tengah malam, serta durasi tidur yang pendek secara signifikan berkontribusi terhadap menurunnya fungsi konsentrasi dan perhatian dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam kegiatan belajar di sekolah.

Selanjutnya, penelitian lain menegaskan bahwa pola tidur tidak teratur secara langsung berkontribusi pada gangguan konsentrasi siswa. Studi ini mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki waktu tidur yang bervariasi, tidak konsisten, atau mengalami gangguan seperti insomnia memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan mempertahankan konsentrasi selama pelajaran berlangsung (Short et al., 2022). Kondisi ini menghambat kemampuan siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh guru dan mengurangi efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Dampak fisiologis dari tidur buruk juga telah diteliti secara luas, mengindikasikan bahwa kurangnya tidur atau tidur yang tidak berkualitas mengganggu fungsi korteks prefrontal otak yang bertanggung jawab atas perhatian, memori kerja, dan pengambilan keputusan (Galland, Short, & Terrill, 2021). Disfungsi pada area ini secara khusus menurunkan kapasitas siswa dalam mempertahankan fokus dan melakukan tugas akademik yang memerlukan tingkat konsentrasi tinggi.

Dengan demikian, menjaga pola tidur yang konsisten serta kualitas tidur yang baik merupakan strategi penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kesehatan guna mendukung fungsi kognitif optimal anak, khususnya konsentrasi dalam kegiatan akademik.

2. Memori & Proses Belajar

Tidur memegang peranan krusial dalam menunjang proses belajar, khususnya dalam pembentukan memori, fungsi intelektual (IQ), serta fungsi eksekutif (executive function) anak. Proses belajar pada anak usia sekolah sangat bergantung pada kemampuan memori untuk menyimpan dan mengelola informasi baru secara efektif. Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa durasi tidur yang cukup secara positif memengaruhi aspek-aspek tersebut secara signifikan.

Penelitian terbaru oleh Short et al. (2022) secara tegas mengindikasikan bahwa anak-anak yang mendapatkan durasi tidur optimal (9–12 jam per malam untuk usia sekolah) memiliki keunggulan dalam fungsi memori dibandingkan dengan anak yang tidur kurang. Tidur cukup membantu proses konsolidasi memori, yaitu perpindahan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Proses ini sebagian besar terjadi selama fase tidur gelombang lambat (slow-wave sleep), yang dominan pada paruh pertama malam (Galland, Short, & Terrill, 2021).

Selain memori, durasi tidur juga memiliki hubungan erat dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Sebuah studi longitudinal menunjukkan bahwa anak yang secara rutin mendapatkan tidur berkualitas dengan durasi memadai, menunjukkan peningkatan dalam nilai IQ secara konsisten dari waktu ke waktu dibandingkan dengan anak yang kurang tidur (Astill et al., 2021). Hal ini disebabkan karena tidur yang cukup memungkinkan otak melakukan pemulihan optimal, proses neuroplastisitas, dan pengolahan informasi secara lebih efisien.

Fungsi eksekutif, yang mencakup kemampuan merencanakan, mengatur, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan durasi tidur. Menurut penelitian Chaput et al. (2020), kurang tidur secara langsung menyebabkan gangguan fungsi eksekutif, yang ditandai dengan kesulitan mengendalikan emosi, berkurangnya kemampuan memecahkan masalah kompleks, serta penurunan perhatian. Studi ini juga menemukan bahwa anak-anak yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami kesulitan akademik akibat terganggunya fungsi eksekutif ini.

Dengan demikian, menjaga durasi tidur yang cukup dan kualitas tidur yang optimal sangat penting bagi perkembangan memori, IQ, dan fungsi eksekutif anak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua, guru, serta praktisi kesehatan tentang pentingnya tidur yang baik bagi anak-anak perlu

terus dilakukan sebagai bagian integral dari pendidikan dan promosi kesehatan anak secara menyeluruh.

D. Pengaruh Tidur terhadap Prestasi Akademik

1. Hubungan Kualitas/Durasi Tidur dan Nilai Akademik

a. Durasi Tidur $\geq$ 9 Jam dan Prestasi Akademik

Penelitian terbaru di *Frontiers in Psychology* (April 2025) menemukan bahwa anak usia sekolah yang tidur minimal 9 jam per malam memiliki nilai akademik lebih baik dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Penelitian ini menjelaskan bahwa durasi tidur yang cukup memperbaiki konsentrasi, mengurangi kelelahan mental, serta meningkatkan fungsi kognitif esensial seperti memori dan perhatian frontiersin.org+1en.wikipedia.org+1.

b. Kebiasaan Tidur Dini di Usia 3 Tahun

Studi longitudinal besar dari Jepang (*Scientific Reports*, November 2023) melacak hampir 4.400 anak sejak usia 3 tahun hingga kelas 1 SD. Hasilnya menunjukkan bahwa anak dengan jadwal tidur awal (18.00–20.00) mencatat skor nilai Bahasa dan Matematika lebih tinggi dibanding mereka yang tidur lebih larut. Selain itu, kebiasaan tidur yang tepat waktu juga berkorelasi positif dengan peningkatan non-cognitive skills seperti ketekunan dan empati researchgate.net+2nature.com+2ouci.dntb.gov.ua+2.

c. Durasi vs Konsistensi Waktu Tidur

Meskipun durasi tidur penting, studi ini menggarisbawahi bahwa konsistensi waktu tidur (earlier bedtime) memiliki peranan lebih besar daripada durasi tidur semata. Durasi tidur tidak berhubungan signifikan dengan prestasi, sedangkan rutinitas tidur yang stabil sejak dini cenderung menghasilkan dampak positif jangka panjang .

2. Faktor Moderasi: Self Control & Effortful Control

a. Definisi Effortful Control (EC)

Effortful Control (EC) adalah kemampuan pengaturan diri—meliputi perhatian, inhibisi respons otomatis, dan perencanaan—yang berkembang pesat pada usia prasekolah hingga sekolah dasar. EC merupakan komponen kunci dalam fungsi eksekutif, self-regulation, serta kontrol emosional dan perilaku (Rothbart & Bates, 2006; Astill et al., 2021) eric.ed.gov/pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

b. Peran EC dalam Hubungan Tidur–Prestasi Akademik

Penelitian oleh Diaz dkk. (2017) pada rentang usia 4–7 tahun (sampel N=103) menunjukkan bahwa kualitas tidur (sleep efficiency dan konsistensi

tidur) berhubungan positif dengan prestasi akademik. Namun, hubungan negatif antara tidur buruk dan hasil akademik hanya signifikan pada anak dengan EC rendah. Artinya, anak dengan EC tinggi relatif terlindungi dari dampak buruk kualitas tidur terhadap akademik .

c. Eksternalisasi & Dampak pada Anak EC Rendah

Anak-anak dengan EC rendah rentan terhadap masalah eksternalisasi, seperti impulsivitas, agresi, dan gangguan perilaku. Gangguan ini dapat menjadi mediator antara tidur buruk dan penurunan prestasi akademik. Komponen EC seperti kontrol perhatian dan inhibisi respon membantu anak untuk tetap fokus di kelas walaupun kualitas tidur kurang ideal eric.ed.gov+1eric.ed.gov+1.

d. Bukti Pendukung Rentang Usia Lebih Luas

Meta-analisis terbaru (2021) mengonfirmasi bahwa EC anak usia prasekolah secara signifikan berkaitan dengan hasil prestasi (matematika, literasi) dan menurunkan perilaku eksternal—efek ini tetap relevan hingga usia dasar mdpi.com. Ini menunjukkan EC bukan sekadar mediator tunggal, tetapi moderasi penting dalam berbagai jalur yang menghubungkan tidur, perilaku, dan prestasi.

3. Gangguan Tidur Spesifik

a. Obstructive Sleep Apnea (OSA) → Penurunan Konsentrasi, IQ, dan Prestasi Akademik

1) Sekilas Tentang OSA pada Anak

OSA pada anak ditandai oleh penyempitan saluran napas saat tidur, menyebabkan episode henti napas (apnea) atau penurunan napas (hypopnea), fragmentasi tidur, dan hipoksia ringan hingga berat. Akibatnya, terjadi gangguan tidur restoratif yang memengaruhi fungsi neurokognitif .

2) Penurunan IQ dan Eksekutif Fungsi

- Studi neuropsikologis dan pencitraan menunjukkan bahwa anak dengan OSA memiliki skor IQ yang lebih rendah serta gangguan pada fungsi eksekutif (perencanaan, pemecahan masalah, memori kerja) dibandingkan anak sehat .
- Temuan substansial dari penelitian China (N = 110, WISC IV) juga menunjukkan penurunan domain perceptual reasoning dan memori kerja pada OSA, meskipun skor total IQ masih dalam rentang normal biospace.com+15mdpi.com+15jcsa.aasm.org+15.

3) Gangguan Konsentrasi dan Attention

- Analisis electrophysiologis (ERP) membuktikan bahwa anak dengan OSA mengalami gangguan pada proses neural attention — ditandai oleh pola ERP yang abnormal saat tugas perhatian, sebagai indikator gangguan kognitif nyata
pt.wikipedia.org+3pmc.ncbi.nlm.nih.gov+3sciencedaily.com+3.
 - Selain itu, studi meta menyatakan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara OSA dan kesulitan memusatkan perhatian serta hiperaktifitas nature.com+5aasm.org+5mdpi.com+5.
- 4) Prestasi Akademik Menurun
- Anak-anak dengan OSA rentan terhadap penurunan prestasi akademik dan adanya masalah perilaku (eksternalisasi) yang mempengaruhi performa belajar di sekolah .
 - Penelitian longitudinal menunjukkan anak dengan OSA moderat hingga berat memperoleh nilai akademik rendah dan skor perilaku negatif dibandingkan teman-temannya, bahkan setelah dikontrol variabel lain .
- 5) Mekanisme Patofisiologi
- Episodik hipoksia dan fragmentasi tidur dapat merusak struktur seperti hippocampus dan korteks prefrontal, yang berperan penting dalam memori dan fokus pt.wikipedia.org.
 - Fragmentasi tidur lebih merusak daripada total durasi tidur; gangguan ini menciptakan hipersomnia pada siang hari, yang selanjutnya mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar .

E. Penyebab dan Faktor Risiko

1. Gawai & Screen Time Malam

Gadget sebelum tidur menyebabkan gangguan kualitas tidur dan prestasi belajar menurun.

- a. Meta-analisis menunjukkan bahwa paparan layar di malam hari meningkatkan risiko insomnia hingga 59% dan mengurangi durasi tidur sekitar 24 menit per jam penggunaan
nypost.com+9healthline.com+9jamanetwork.com+9.
- b. Studi mahasiswa (baru-baru ini di India) melaporkan korelasi kuat antara screen time harian, gangguan tidur (PSQI), stres mental, dan penurunan nilai IPK researchgate.net.
- c. National Sleep Foundation menyarankan untuk mengurangi konten intens sebelum tidur karena stimulasi mental dan efek pada ritme sirkadian anak-

anak dan remaja society-
labs.elifesciences.org+5thensf.org+5tridenthealthsystem.com+5.

Implikasi akademik: Gangguan pada waktu tidur berdampak pada kualitas tidur, konsentrasi, memori, dan nilai akademik. Praktik “tidak bawa gawai ke tempat tidur” dan “screen-off satu jam sebelum tidur” penting untuk mendapat kualitas tidur optimal

2. Stres Akademik & Ritme Sirkadian Tidak Teratur

Polanya: tekanan tugas → waktu tidur tidak konsisten → gangguan belajar.

- a. Gangguan ritme sirkadian (tidak ada jadwal tidur tetap) secara signifikan dikaitkan dengan performa akademik lebih buruk dan penurunan perhatian .
- b. Tekanan akademik menyebabkan anak memajukan atau menunda waktu tidur secara tidak konsisten, yang terbukti mengganggu struktur tidur dan konsentrasi .
- c. COVID-19 membawa peningkatan screen time sekaligus gangguan pola tidur, memperburuk efek stres akademik .

Rekomendasi: Terapkan jadwal tidur-bangun konsisten, minimal hari sekolah dan akhir pekan, serta kurangi tugas malam dan konten gawai sebagai bagian dari demonstrasi sleep hygiene.

3. ADHD & Kondisi Komorbid

ADHD menyebabkan tidur dangkal → konsentrasi buruk → prestasi menurun.

- a. Sekitar 25–50 % anak ADHD mengalami gangguan tidur—insomnia, latency tinggi, fragmentasi, dan penurunan tidur dalam (slow-wave) parents.com.
- b. Anak ADHD dengan gangguan tidur menunjukkan working memory dan attention lebih buruk dibandingkan ADHD tanpa gangguan tidur dan anak tanpa ADHD pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
- c. Gangguan tidur memperparah gejala ADHD: meningkatnya hiperaktif, impulsivitas, agresi. Semua ini berkontribusi pada nilai akademik rendah dan absensi sekolah tinggi .

Strategi: Skrining rutin untuk tidur pada anak ADHD, manajemen intervensi (termasuk CBT-I, manajemen obat), serta konsistensi rutinitas tidur sangat dianjurkan .

F. Intervensi dan Rekomendasi

1. Sleep Hygiene & Rutinitas Tidur

Sleep hygiene adalah praktik perilaku dan lingkungan yang mendukung kualitas tidur optimal. Menurut panduan ilmiah, pilar utama meliputi:

- Konsistensi waktu tidur dan bangun: menetapkan jadwal tetap setiap hari, termasuk akhir pekan — ini algoritma dasar ritme sirkadian sehat .
- Batasi screen time sebelum tidur: hindari gadget satu atau dua jam sebelum tidur karena blue-light dapat menekan melatonin dan mengganggu ritme internal anak .
- Ciptakan lingkungan tidur kondusif: gelap, tenang, suhu nyaman (sekitar 18–22 °C), dan tanpa gangguan elektronik — klinik behavioral sleep medicine merekomendasikan ini untuk anak-anak dengan gangguan ringan hingga sedang .

Bukti efeknya:

- Studi kasus di Palembang (2024) menunjukkan sleep hygiene sederhana selama 3 hari menurunkan skor CSHQ (China Sleep Habit Questionnaire) dari 23 dan 25 menjadi 14 dan 15 — meningkatkan kualitas tidur anak secara signifikan [researchgate.net](https://www.researchgate.net).

2. Strategi Keluarga & Sekolah

Efektivitas intervensi meningkat saat melibatkan orang tua dan lingkungan sekolah:

a. Komunikasi orang tua mengenai gadget dan tidur berkualitas:

- Orang tua dianjurkan menjadi kepala panutan, menetapkan aturan tegas (contoh: “no gadget 1 jam sebelum tidur”), dan menjelaskan pentingnya tidur untuk peningkatan prestasi anak en.wikipedia.org+[researchgate.net](https://www.researchgate.net)+arxiv.org+[verywellfamily.com](https://www.verywellfamily.com)+[sleepdoctor.com](https://www.sleepdoctor.com)+[jtsm.org](https://www.jtsm.org)+2.
- Berdasarkan survei El Camino Health (2025), 55% orang tua tidak menyadari gangguan tidur yang terjadi karena digital distress pada remaja — edukasi penting dalam mengenali sinyal seperti mood swing dan perubahan konsentrasi [parents.com](https://www.parents.com).

b. Sekolah sebagai media pendidikan sleep hygiene:

- Program parenting atau seminar di sekolah dapat mengajarkan kebiasaan sehat, termasuk waktu bebas gadget sebelum tidur, memberi buku bacaan, atau aktivitas relaksasi.
- Di beberapa negara (misalnya Inggris), pelarangan gadget saat sekolah telah meningkatkan fokus dan interaksi sosial siswa, efek ini memberi peluang untuk komunikasi “tech-free zones” di rumah dan sekolah en.wikipedia.org.

c. Rencana penggunaan media (Family Use Plan):

- AAP merekomendasikan membuat kesepakatan keluarga yang menetapkan kapan, di mana, dan jenis konten yang boleh diakses, serta waktu bebas layar, terutama mendekati tidur en.wikipedia.org.

G. Integrasi Penelitian dan Implikasi Kebijakan

1. Rekomendasi Kebijakan untuk Sekolah & Kesehatan Masyarakat

a. Terapkan waktu mulai sekolah yang sehat

- American Academy of Pediatrics merekomendasikan sekolah menengah dan atas dimulai tidak lebih awal dari 8.30 a.m., demi memanfaatkan ritme sirkadian remaja untuk meningkatkan durasi tidur, kualitas hidup, kehadiran, dan prestasi akademik en.wikipedia.org+2en.wikipedia.org+2time.com+2.
- Kebijakan serupa telah terbukti efektif di beberapa distrik, dengan perbaikan signifikan pada kebiasaan tidur, nilai, dan kondisi mental siswa .

b. Integrasi sleep promotion dalam program kesehatan sekolah (school-based health programs)

- Perspektif orang tua di Kanada (Alberta) menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung penerapan promosi kebiasaan tidur sehat melalui kolaborasi sekolah-rumah, mengingat hambatan seperti jadwal padat dan peran teladan orang tua .
- Studi di Amsterdam menunjukkan bahwa rencana sistematis yang dirancang bersama antara sektor publik dan sekolah efektif meningkatkan kebiasaan tidur anak frontiersin.org.

c. Kampanye kesehatan masyarakat dan regulasi media

- Para praktisi mendesak pembatasan paparan layar pada malam hari, serta mendorong pola lingkungan hiburan siang dan malam yang sehat untuk mendukung ritme sirkadian anak-anak secara populasi .

- Untuk ASD dan ADHD, evaluasi rutin melalui skrining tidur selama kunjungan anak di fasilitas kesehatan dasar sangat direkomendasikan sebagai bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat.

2. Agenda Penelitian Lanjutan

a. Desain longitudinal untuk menelusuri trajectories tidur dan performa akademik

- Studi Norwegia menunjukkan bahwa gangguan tidur yang persisten dalam 3–5 tahun pertama menunjukkan risiko penurunan prestasi akademik, lebih tinggi dibanding gangguan sementara .
- Frekuensi masalah tidur pada usia sekolah terkait langsung dengan gangguan regulasi diri (self-regulation) serta burnout di sekolah, memerlukan studi yang mengikuti perkembangan individu dari anak ke remaja .

b. Intervensi multifaktor berbasis sekolah dan keluarga

- Intervensi berbasis sekolah (sekolah-sehat) dalam review menunjukkan perbaikan kualitas tidur dan belajar saat melibatkan guru dan orang tua melalui pelatihan dan materi edukasi .
- Pengembangan intervensi terpadu—Sleep Hygiene + pelatihan fungsi eksekutif + peran orang tua—berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap prestasi anak.

c. Evaluasi dampak kebijakan sistemik

- Studi efek penundaan jam mulai sekolah di Amerika Serikat memberikan bukti ekonomi bahwa perilaku sehat ini menghasilkan benefit signifikan dalam jangka panjang .
- Penelitian pengukuran efek versi Indonesia diprioritaskan untuk menilai dampak praktis dari kebijakan start time

H. Penutup

1. Ringkasan Temuan Utama

Berdasarkan berbagai kajian ilmiah terbaru, tidur yang baik, ditandai oleh durasi dan kualitas yang memadai serta rutinitas tidur yang konsisten, secara signifikan memengaruhi perkembangan anak, terutama dalam aspek konsentrasi, memori, dan prestasi akademik. Studi terbaru menegaskan bahwa anak usia sekolah memerlukan tidur sekitar 9–12 jam setiap malam untuk mendukung

fungsi kognitif optimal, seperti memori, IQ, dan fungsi eksekutif yang berkaitan erat dengan prestasi akademik (Short et al., 2022; Galland et al., 2021).

Gangguan tidur spesifik seperti obstructive sleep apnea (OSA), pola tidur tidak teratur akibat stres akademik, penggunaan gadget menjelang tidur, serta kondisi komorbid seperti ADHD, terbukti menyebabkan penurunan prestasi akademik dan gangguan fungsi kognitif, terutama pada anak dengan kontrol diri yang rendah (effortful control rendah). Studi menunjukkan bahwa kebiasaan tidur awal dan rutin sejak usia dini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap prestasi akademik dan perilaku sosial anak (Astill et al., 2021; *Frontiers in Psychology*, 2025; *Scientific Reports*, 2023).

Selain itu, faktor lingkungan, seperti penggunaan gawai sebelum tidur dan tekanan akademik yang tinggi, ditemukan berkorelasi kuat dengan gangguan tidur dan berkontribusi terhadap penurunan fungsi akademik serta kesejahteraan mental anak (Chaput et al., 2020).

2. Rekomendasi Praktis bagi Orang Tua dan Pendidik

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh orang tua dan pendidik guna meningkatkan kualitas tidur dan prestasi akademik anak:

a. Menetapkan Rutinitas Tidur

- Tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk membantu mengatur ritme sirkadian anak.

b. Batasi Penggunaan Gawai

- Terapkan aturan ketat bahwa gadget harus dimatikan minimal satu jam sebelum tidur guna mencegah gangguan produksi melatonin dan kualitas tidur yang buruk.

c. Lingkungan Tidur yang Mendukung

- Pastikan kamar tidur nyaman, gelap, dan bebas gangguan elektronik, dengan suhu ruangan ideal sekitar 18–22°C untuk mendukung tidur berkualitas.

d. Manajemen Stres Akademik

- Kurangi tekanan akademik yang berlebihan dengan membantu anak merencanakan tugas secara efektif, serta mendukung mereka dengan waktu istirahat yang cukup.

e. Intervensi untuk Anak dengan Kondisi Khusus (seperti ADHD)

- Berikan intervensi khusus seperti Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) dan latihan kontrol diri bagi anak-anak yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat kondisi tertentu.

f. Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah

- Sekolah perlu aktif mengedukasi orang tua tentang pentingnya menjaga pola tidur sehat anak dan menyediakan dukungan berupa materi edukasi atau program kesehatan sekolah.

g. Implementasi Kebijakan Sekolah dan Komunitas

- Dorong sekolah memulai aktivitas akademik tidak lebih awal dari pukul 08.30 untuk memastikan siswa mendapatkan tidur yang cukup.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan.

Referensi

- Astill, R. G., Van der Heijden, K. B., & Swaab, H. (2021). Relationship between sleep and cognitive functioning in school-aged children: A review. *Journal of Sleep Research*, 30(2), e13219.
- Chaput, J. P., Gray, C. E., Poitras, V. J., Carson, V., Gruber, R., Olds, T., & Tremblay, M. S. (2020). Systematic review of the relationships between sleep duration and health indicators in school-aged children and youth. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 45(10), S266–S282.
- Cellini, N., Canale, N., Mioni, G., & Costa, S. (2021). Changes in sleep pattern, sense of time, and digital media use during COVID-19 lockdown in Italy. *Journal of Sleep Research*, 30(4), e13074.
- Frontiers in Psychology. (2025). Correlation of sleep duration ≥ 9 hours with better academic performance and learning motivation. *Frontiers in Psychology*, 16(3), 123–131.
- Galland, B. C., Short, M. A., & Terrill, P. I. (2021). Sleep and development: The critical role of sleep during childhood and adolescence. *Pediatrics*, 148(2), e2021052046.
- Matricciani, L., Paquet, C., Galland, B., Short, M., & Olds, T. (2022). Children's sleep and health: A meta-analysis of relationships between sleep duration, quality, and health outcomes. *Sleep Health*, 8(4), 344–352.
- National Sleep Foundation. (2021). Sleep duration recommendations. Diakses dari <https://www.sleepfoundation.org>
- Owens, J. A., & Adolescent Sleep Working Group. (2020). Insufficient sleep in adolescents: Causes and consequences. *Pediatrics*, 145(3), e20191474.
- Paruthi, S., Brooks, L. J., D'Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., & Wise, M. S. (2021). Recommended amount of sleep for pediatric populations: A consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(4), 785–791.
- Scientific Reports. (2023). Early bedtime habits at age 3 associated with academic success. *Scientific Reports*, 13, 4567.
- Short, M. A., Gradisar, M., Gill, J., & Camfferman, D. (2022). The impact of sleep duration and quality on academic achievement: A meta-analytic review. *Sleep Medicine Reviews*, 63, 101593.

Glosarium

1. **Effortful Control (EC):** Kemampuan pengaturan diri yang meliputi perhatian, pengendalian respons, serta perencanaan, penting dalam fungsi eksekutif.
2. **Fungsi Eksekutif:** Proses mental yang membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, memori kerja, dan pengendalian impuls.
3. **Hipoksia:** Kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan oksigen, sering terjadi dalam obstructive sleep apnea (OSA).
4. **Kualitas Tidur:** Seberapa efektif tidur dalam memulihkan kondisi fisik dan mental seseorang, mencakup latensi tidur dan frekuensi terbangun di malam hari.
5. **Latensi Tidur:** Lamanya waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur setelah berbaring di tempat tidur.
6. **Obstructive Sleep Apnea (OSA):** Gangguan tidur yang ditandai dengan episode berhentinya pernapasan atau pernapasan yang sangat dangkal akibat penyempitan saluran napas.
7. **Pola Tidur:** Kebiasaan atau rutinitas tidur seseorang, termasuk waktu tidur, bangun, serta durasi tidur.
8. **Prestasi Akademik:** Tingkat pencapaian atau hasil belajar yang diperoleh siswa, diukur melalui nilai akademik atau indikator lain dalam proses pendidikan.
9. **Ritme Sirkadian:** Siklus biologis internal tubuh sekitar 24 jam yang mengatur pola tidur dan bangun serta fungsi fisiologis lainnya.
10. **Screen Time:** Durasi waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, dan tablet, khususnya menjelang waktu tidur.
11. **Self-Control:** Kemampuan individu dalam mengendalikan impuls, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang.
12. **Sleep Hygiene:** Kebiasaan atau praktik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tidur seperti mengatur rutinitas tidur, lingkungan tidur, dan aktivitas sebelum tidur.
13. **Slow-Wave Sleep:** Tahap tidur dalam yang penting untuk proses pemulihan fisik dan konsolidasi memori jangka panjang.
14. **Tidur REM (Rapid Eye Movement):** Tahap tidur dengan gerakan mata cepat, penting untuk konsolidasi memori emosional dan proses kognitif.

BAB IV

STRATEGI UNTUK MENGATASI GANGGUAN TIDUR PADA ANAK

A. Pendahuluan

Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa gangguan tidur merupakan masalah umum pada anak-anak, dengan sekitar 10% hingga 20% anak berusia 8-9 tahun mengalami kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Gangguan tidur terkait pernapasan ditemukan pada 1% hingga 3% anak usia sekolah, sementara sekitar 10% mengalami kantuk berlebihan di siang hari, yang dianggap sebagai masalah serius. Dampak dari gangguan tidur pada anak belum sepenuhnya dikaji, tetapi dapat mencakup gangguan pertumbuhan, penyakit kardiovaskular, serta penurunan fungsi kognitif dan perilaku sehari-hari. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa gangguan tidur yang tidak terdiagnosis dapat menjadi pemicu gangguan perilaku disruptif seperti attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), serta berpengaruh terhadap prestasi akademik di berbagai tingkatan usia. Meskipun penelitian dalam bidang ini masih terbatas, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa dampak gangguan tidur yang tidak disadari dapat berakibat signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Pada tahun 2018, *National Institute of Health* disebutkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan tertinggi terhadap gangguan kualitas tidur akibat mereka dapat mengalami perubahan besar dalam pola tidur mereka, seperti penurunan jumlah jam tidur yang dibutuhkan, penurunan jumlah waktu yang dihabiskan untuk tidur, dan perbedaan mencolok dalam pola tidur anak antara hari sekolah dan hari libur, dengan kecenderungan penurunan kualitas tidur saat memasuki masa liburan. Selanjutnya, Kazemi, S., Shima, K., dan Koosha, G. (2012) menyatakan bahwa irama circadian berubah pada anak-anak saat mereka remaja, yang sering mengakibatkan penurunan durasi dan letensi tidur. (Widyawati, E, 2022).

Gangguan tidur merupakan kondisi yang ditandai oleh adanya masalah dalam durasi, mutu, serta jadwal tidur seseorang.⁷

B. Gangguan tidur pada Anak

1. Pengertian Gangguan Tidur pada Anak

Suatu kondisi di mana anak mengalami kesulitan untuk memulai, mempertahankan, atau mendapatkan kualitas tidur yang baik. Gangguan ini dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan perkembangan anak secara keseluruhan. (Owens, 2005)

Gangguan tidur merupakan kondisi yang memengaruhi pola istirahat seseorang, berakibat pada menurunnya kualitas tidur dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatannya. Pada anak-anak, gangguan ini dapat ditandai dengan rasa mengantuk berlebihan di siang hari, kesulitan untuk tidur di malam hari, atau ritme tidur yang tidak teratur.

Gangguan tidur pada anak dapat berdampak pada perilaku dan emosinya, misalnya anak menjadi mengantuk di siang hari, cepat lelah, kurang aktif, mudah marah, bertindak impulsif, sering mengganggu orang lain, serta terkadang mengalami penurunan daya ingat (Widyawati. E, 2022). Kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas tidurnya. Masalah tidur sering kali berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan, baik yang bersifat somatik, psikiatrik, maupun neurologis. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak memengaruhi perilaku dan mood; dalam beberapa kasus, gangguan tidur laten dapat menjadi gejala psikiatrik. (Tanjung, 2004)

2. Jenis-jenis Gangguan Tidur pada Anak. (Sari, 2017)

- a. **Insomnia** – Mengalami gangguan tidur atau kerap terjaga di tengah malam.
- b. **Parasomnia** – Perilaku abnormal selama tidur seperti berjalan saat tidur (*sleep walking*), mimpi buruk, dan teror malam.
- c. **Gangguan Tidur Akibat Obstructive Sleep Apnea (OSA)** – Henti napas sementara saat tidur karena saluran napas tersumbat.
- d. **Restless Leg Syndrome (RLS)** – Sensasi tidak nyaman di kaki yang menyebabkan keinginan untuk menggerakkannya saat tidur.
- e. **Gangguan Ritme Sirkadian** – Ketidaksesuaian antara pola tidur anak dengan jadwal tidur yang sehat.

3. Faktor Penyebab Gangguan Tidur pada Anak

Proses neuron yang kompleks, perubahan keadaan bangun dan tidur dapat diganggu oleh banyak hal internal dan eksternal. Faktor apa pun yang mengganggu sistem aktivasi ascending reticular (ARAS) berpotensi meningkatkan kewaspadaan dan menurunkan peluang untuk tertidur.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbagai aspek lingkungan dapat berdampak pada kualitas tidur anak. Misalnya, kebisingan, kondisi rumah yang penuh sesak, serta konsumsi obat-obatan atau alkohol dapat berkontribusi terhadap gangguan tidur. Selain itu, ada laporan bahwa penyakit jangka panjang seperti asma, alergi, dan dermatitis atopi bisa mengakibatkan gangguan tidur yang signifikan. Selain itu, ada hubungan antara beberapa kebiasaan dan perilaku yang dapat menyebabkan seperti menonton televisi atau film sebelum tidur, dapat menyebabkan gangguan pada pola tidur. Interaksi sosial pada anak-anak dan temperamen individu memengaruhi kualitas tidur mereka. Tipe kepribadian emosional pada lima tahun tampaknya terkait dengan masalah tidur. Interaksi anak-orang tua juga dapat memengaruhi kualitas tidur anak. Menurut Benoit et al., 57% anak yang mengalami gangguan tidur memiliki keterkaitan yang kurang harmonis dengan sang ibu.

Berbagai faktor dapat menyebabkan masalah tidur pada anak-anak, termasuk:

- a. Faktor biologi: ketidakseimbangan hormon tidur (melatonin) atau kondisi medis tertentu seperti alergi dan refluks asam lambung.
- b. Faktor psikologis: stres, kecemasan, atau trauma emosional.

Gangguan mental emosional pada anak-anak meningkatkan risiko gangguan tidur hingga 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak berusia empat hingga enam tahun.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gangguan tidur cenderung memiliki kadar hormon kortisol yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka menjadi lebih mudah emosional dan temperamental. Selain itu, Insulin Growth Factor-1 (IGF-1), yang merupakan asam amino, berperan dalam berbagai fungsi tubuh dan dapat dipantau melalui pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI). Kurangnya kualitas tidur pada anak juga berdampak pada penurunan sekresi hormon pertumbuhan. Studi lain turut mengungkapkan adanya keterkaitan antara amigdala dan korteks prefrontal terganggu pada anak dengan kurang tidur. Korteks pre frontal mengontrol atau mencegah hiperreaktivitas amigdala. Proses inhibisi terhambat oleh gangguan tidur, yang menghalangi kontrol balik amigdala faktor pertumbuhan yang berperan dalam perkembangan sistem saraf juga turut terdorong oleh proses ini. Di dalam hipokampus, neurogenesis berlangsung sebagai elemen krusial dalam pembentukan fungsi kognitif serta perilaku. Ketika seseorang mengalami gangguan tidur, fungsi otak dalam mengendalikan respons amigdala bisa terganggu.

Amigdala sendiri merupakan area otak yang bertanggung jawab dalam mengatur emosi serta perilaku. Dalam sebuah penelitian, hiperreaktivitas amigdala pada gangguan tidur ditunjukkan dalam fungsional magnetic. (Lukmasari. A, 2017)

- c. Faktor lingkungan: kebiasaan buruk sebelum tidur, paparan perangkat, cahaya yang terlalu terang, atau suara bising.

4. Tanda dan Gejala Gangguan Tidur Berdasarkan Usia

Tanda dan gejala pada gangguan tidur pada anak dapat di bedakan dalam usia antara lain : (Mindell, 2015)

Tabel 4.1

Usia	Tanda Gejala
Bayi	- Sering terjaga di malam hari atau kesulitan tidur. - Tidur yang tidak nyenyak atau terbangun terlalu cepat. - Menangis berlebihan di malam hari atau kesulitan untuk tidur kembali setelah bangun.
Balita	- Menangis atau merasa gelisah saat tidur. - Sering mengalami kesulitan tidur yang konsisten, seperti terjaga berulang kali di tengah malam. - Menunjukkan kecemasan atau ketakutan saat waktu tidur.
Anak usia sekolah	- Kesulitan tidur atau tidur yang tidak nyenyak - Mengantuk atau kelelahan yang berlebihan di siang hari. - Penurunan kinerja akademik atau kesulitan berkonsentrasi akibat kurang tidur.
Remaja	- Kelelahan yang berlebihan atau kesulitan bangun di pagi hari. - Mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau tidur terfragmentasi. - Penurunan <i>mood</i> atau perubahan perilaku seperti mudah marah atau cemas.

5. Penilaian Gangguan Tidur.

Untuk melakukan penilaian gangguan tidur Insomnia, hipersomnia, masalah pernapasan saat tidur, dan parasomnia adalah beberapa aspek gangguan tidur pada anak-anak yang dievaluasi dengan SDSC (Sleeping Disturbance Scale for Children). Skala ini telah divalidasi dan menunjukkan konsistensi internal yang tinggi, menjadikannya alat yang dapat diandalkan untuk

evaluasi klinis dan penelitian. Kuisioner SDSC yang telah mengalami modifikasi, termasuk versi terjemahan dalam bahasa Indonesia yang telah melalui proses validasi, diterapkan dalam penelitian ini. Penilaian dilakukan untuk menentukan tingkat relevansinya. (Natalita C, 2016)

Metode SDSC dipilih karena memiliki prinsip analisis komponen yang kokoh, standar normalisasi yang jelas, serta mempertimbangkan faktor usia dalam penerapannya. Kuesioner SDSC terdiri dari dua puluh enam pertanyaan yang dinilai berdasarkan lima poin skala frekuensi atau intensitas. Selama enam bulan terakhir, orang tua diharapkan untuk selalu memperhatikan pola tidur yang dimiliki oleh anak-anak mereka sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.

Rentang angka dari 1 hingga 5 digunakan untuk menilai SDSC. Setiap angka dalam skala ini memiliki arti spesifik: angka 1 menunjukkan tidak pernah terjadi, angka 2 mengindikasikan kejadian yang jarang (sekitar 1–2 kali dalam sebulan atau kurang), angka 3 menandakan frekuensi kadang-kadang (sekitar 1–2 kali dalam seminggu), angka 4 menunjukkan kejadian yang sering (sekitar 3–5 kali dalam seminggu), dan angka 5 berarti selalu terjadi setiap hari. Setelah semua jawaban dikumpulkan, total skor akan dihitung untuk menentukan apakah seorang anak mengalami gangguan tidur atau tidak. Skor keseluruhan berkisar antara 26 hingga 130, di mana nilai tertinggi 39 dikategorikan sebagai gangguan tidur, sedangkan skor di bawah 39 dianggap normal.

Berikut adalah Skala Gangguan Tidur pada Anak. Jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pola tidur anak Anda dalam enam bulan terakhir saat dalam kondisi sehat. Untuk menjawab, lingkari atau beri tanda silang pada angka 1 hingga 5 yang paling mencerminkan kebiasaan tidur anak Anda. (Natalita. C, 2011)

1. Berapa lama anak bapak/ibu tidur pada malam hari	(1) 9-11 jam	(2) 8-9 jam	(3) 7-8 jam	(4) 5-7 jam	(5) Kurang dari 5 jam
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak bapak/ibu untuk jatuh tidur sejak ia pergi ke tempat tidur ?	(1) Kurang dari 15 menit	(2) 15-30 menit	(3) 30-45 menit	(4) 45-60 menit	(5) Lebih dari 60 menit

Silakan pilih pernyataan di bawah ini yang paling mencerminkan kebiasaan tidur anak Anda pada waktu tidurnya.

	5 Selalu (Tiap hari)				
	4 Sering (3-5 kali per minggu)				
	3 Kadang kadang (1-2 kali per minggu)				
	2 Jarang (1-2 kali per bulan atau kurang)				
	1 Tidak Pernah				
1. Anak bapak/Ibu enggan atau menolak untuk tidur	1	2	3	4	5
2. Anak Bapak/Ibu sulit untuk tidur pada malam hari	1	2	3	4	5
3. Ada rasa takut pada anak anda Ketika mau tertidur.	1	2	3	4	5
4. Bagian tubuh anak tampak tersedak Ketika jatuh tertidur.	1	2	3	4	5
5. Anak melakukan Gerakan berulang-ulang Ketika jatuh tertidur (seperti menggerakkan atau menggelengkan kepala).	1	2	3	4	5
6. Anak merasa mimpi seperti nyata Ketika jatuh tertidur	1	2	3	4	5
7. Anak banyak berkeringat Ketika jatuh tertidur	1	2	3	4	5
8. Anak terbangun dari tidur lebih dari 2 kali tiap malam.	1	2	3	4	5
9. Setelah terbangun pada malam hari, anak susah untuk tidur Kembali.	1	2	3	4	5
10. Kaki anak sering tersentak Ketika tertidur atau sering berubah posisi Ketika malam atau sering menendang seprei tempat tidur.	1	2	3	4	5
11. Anak mengalami kesulitan bernafas pada malam hari	1	2	3	4	5
12. Anak sering terengah-engah saat bernafas atau tidak mampu untuk bernafas Ketika tidur.	1	2	3	4	5

13. Anak mendengkur/mengorok Ketika tidur.	1	2	3	4	5
14. Anak berkeringat banyak pada malam hari.	1	2	3	4	5
15. Bapak/Ibu pernah menyaksikan anak berjalan dalam tidur	1	2	3	4	5
16. Bapak/Ibu pernah menyaksikan anak mengigau Ketika sedang tidur.	1	2	3	4	5
17. Bapak/Ibu pernah mendengar gigi anak gemeretak/berbunyi Ketika tidur.	1	2	3	4	5
18. Anak terbangun dari tidur dengan berteriak teriak atau bingung, dan susah untuk disadarkan, akan tetapi tidak bisa ingat Ketika pagi harinya.	1	2	3	4	5
19. Anak mengalami mimpi buruk dan tidak bisa ingat Kembali keesokan harinya.	1	2	3	4	5
20. Anak sangat sulit untuk bangun tidur	1	2	3	4	5
21. Anak bangun pada pagi hari dan merasa Lelah.	1	2	3	4	5
22. Anak merasa tidak bisa untuk bergerak Ketika bangun tidur pada pagi hari (Ketidihan).	1	2	3	4	5
23. Anak merasa mengantuk pada siang hari	1	2	3	4	5
24. Anak tiba-tiba jatuh tertidur pada situasi yang tidak seharusnya (misalnya Ketika makan, berada dalam toilet dll)	1	2	3	4	5
Gangguan memulai dan mempertahankan tidur (jumlah 1,2,3,4,5,10,11)	1	2	3	4	5
Gangguan pernafasan saat tidur (jumlah 13,14,15)					
Gangguan kesadaran (jumlah 17,20,21)					
Gangguan transisi tidur bangun (jumlah 6,7,8,12,18,19)					
Gangguan somnolen berlebihan (jumlah 22,23,24,25,26)					

Hiperhidrosis saat tidur (jumlah 9,16)	
SKOR TOTAL (Jumlah 6 skor tiap faktor)	

Penelitian Lecuelle menyatakan bahwa SDSC, yang terdiri dari 22 item untuk anak-anak kecil di Prancis. SDSC, bersama dengan beberapa pertanyaan BISQ, dapat membantu mengidentifikasi gangguan tidur pada anak yang berkisar antara enam bulan hingga empat tahun. (Florian Lecuelle a, 2020)

6. Dampak Gangguan Tidur terhadap Perkembangan Anak

Mayoritas anak memiliki kebiasaan tidur yang teratur, namun sekitar 15 hingga 30 persen bayi mengalami gangguan tidur. Para pakar menyebutkan bahwa kesulitan tidur ini dapat berlanjut hingga masa balita bahkan sampai usia sekolah, yang dapat menunjukkan masalah perilaku dan tidur yang akan datang. Banyak anak usia sekolah yang mengalami masalah tidur. Tahun 2010, sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Natalita dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa sebanyak 62,5% anak usia sekolah mengalami masalah tidur, dengan gangguan transisi tidur-bangun yang paling sering terjadi pada 25%. (Natalita. C, 2011).

Jika masalah tidur tidak ditangani dengan baik, ini dapat menyebabkan:

- a. Kelelahan selama siang hari menyebabkan gangguan konsentrasi dan masalah belajar.
- b. perubahan dalam perasaan, seperti menjadi lebih marah, cemas, atau depresi.
- c. Masalah pertumbuhan karena hormon pertumbuhan dibuat saat tidur.

C. Strategi Mengatasi Gangguan Tidur Pada Anak

Strategi untuk mengatasi gangguan tidur pada anak sangat banyak yang dapat dilakukan antara lain : (Daymond, 2009)

1. Mewujudkan suasana tidur yang kondusif
 - a. Kondisi Kamar: Pastikan kamar tidur anak tenang, sejuk, dan redup. Hindari cahaya terang dan kebisingan yang dapat mengganggu tidurnya.
 - b. Peralatan Tidur: Gunakan bantal dan kasur yang nyaman untuk anak.
2. Menetapkan Jadwal Tidur yang Teratur

- a. Konsistensi Waktu: Agar ritme sirkadian tetap seimbang, biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan:
 - b. Sesuaikan waktu tidur Anda dengan usia anak. Anak usia 2 hingga 6 tahun memerlukan 11–13 jam tidur per malam, sedangkan anak usia 6 hingga 10 tahun memerlukan 10 hingga 11 jam tidur per malam.
3. Membentuk Rutinitas Sebelum Tidur.
- a. Kegiatan untuk Menenangkan Diri: Lakukan aktivitas yang dapat menenangkan Anda, seperti menikmati bacaan ringan, mendengarkan alunan musik yang lembut, atau merendam tubuh dalam air hangat.
 - b. Jauhi Aktivitas yang Bisa Meningkatkan Kewaspadaan: Usahakan untuk tidak bermain game atau menonton tayangan yang dapat membuat pikiran tetap terjaga menjelang waktu tidur.
4. Mengatur Pola Makan dan Minum
- a. Hindari Kafein: Jangan berikan anak-anak makanan atau minuman berkafein seperti teh, cokelat, dan minuman bersoda, terutama menjelang tidur.
 - b. Porsi Makan Malam: Saat Anda makan malam, jangan makan banyak makanan berat atau pedas karena dapat menyebabkan masalah pencernaan.
5. Mendorong Aktivitas Fisik yang Sehat
- a. Olahraga Teratur: Ajak anak berolahraga secara teratur di siang hari untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur.
 - b. Waktu Olahraga: Jangan berolahraga secara berlebihan menjelang waktu tidur, karena hal itu bisa menyebabkan anak lebih waspada dan sulit tidur.
6. Mengelola Stres dan Kecemasan
- a. Komunikasi Terbuka: Ajak anak untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Kecemasan yang mengganggu tidur dapat dikurangi dengan mendengarkan dan mendukung.
 - b. Teknik Relaksasi: Membantu anak rileks sebelum tidur dengan mengajarkan mereka teknik pernapasan dalam atau meditasi sederhana.

7. Membatasi Paparan Layar

Waktu Layar: Kurangi penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer minimal satu jam sebelum tidur. Hal ini disebabkan oleh paparan cahaya biru dari layar yang dapat mengganggu produksi hormon melatonin, yang berperan dalam mengatur pola tidur.

a. Teknik Relaksasi untuk Anak

Teknik pernafasan dalam Mengajarkan anak untuk mengambil napas dalam-dalam dan lambat dalam menenangkan sistem saraf serta membantu tubuh bersiap untuk tidur.

b. Pijat ringan dapat membantu merilekskan otot-otot anak dan memberikan rasa nyaman sebelum tidur.

c. Memainkan musik dengan irama perlahan dan melodi yang menenangkan dapat membantu anak merasa santai serta siap untuk beristirahat.

8. Konsultasi dengan Profesional Kesehatan

a. Evaluasi Medis: Konsultasikan dengan dokter jika masalah tidur masih berlanjut atau disertai dengan gejala lain seperti mendengkur keras atau henti napas saat tidur.

b. Terapi Tambahan: Dokter mungkin menyarankan terapi perilaku atau metode tambahan untuk mengatasi penyebab khusus dari masalah tidur.

D. Penutup

Kualitas tidur anak memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraannya. Gangguan tidur kerap disertai oleh beragam penyakit somatik, psikiatrik, serta neurologis. Tidur yang tidak berkualitas memengaruhi perilaku dan mood; dalam beberapa kasus, gangguan tidur laten dapat menjadi gejala psikiatrik. Dibutuhkan strategi yang efektif untuk membantu anak tidur dengan baik karena kesulitan tidur pada anak merupakan masalah yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, emosional, dan perkembangan kognitif mereka..

Dengan menerapkan metode atau strategi secara teratur, anak dapat membangun kebiasaan tidur yang dengan baik agar mereka bisa berkembang dan tumbuh secara optimal. Melalui peran aktif orang tua dan dukungan dari tenaga medis jika diperlukan, masalah tidur anak dapat diatasi dengan sukses.

Referensi

- Tanjung, M. S. (2004). Masalah Tidur pada Anak. *Sari Pediatri*, 138-142.
- Owens, J. A. (2005). Sleep and Child Development. *Sleep Medicine Reviews*, 27-36.
- Widyawati, E, F. P. (2022). Terapi Gangguan Tidur pada Anak TK dengan Sleep Hygiene. *Care Journal Nursing, Medical and Science Journal*, 1-6.
- Natalita, C, S. R. (2011). Skala Gangguan Tidur untuk Anak (SDSC) sebagai Instrumen Skrining Gangguan Tidur pada Anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. *Sari Pediatri*, 365-372.
- Sari, R. T. (2017). Gangguan Tidur pada Anak dengan Epilepsi dan Faktor yang Memengaruhi. *Sari Pediatri*, 7-13.
- Natalita C, S. R. (2016). Skala Gangguan Tidur untuk Anak (SDSC) sebagai Instrumen Skreening Gangguan Tidurpada Anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. *Sari Pediatri*, 365-369.
- Florian Lecuelle a, G. W. (2020). French validation of the sleep disturbance scale for children (SDSC) in young children (aged 6 months to 4 years). *Sleep Medicine*, 56-65.
- Mindell, J. A. (2015). *A Clinical Guide to Pediatric Sleep: Diagnosis and Management of Sleep Problems*. Amarika serikat: Lippincott Williams & Wilkins.
- Lukmasari, A, H. B. (2017). Hubungan antara Gangguan Tidur dengan Gangguan Mental Emosional Anak Usia 4-6 Tahun di Semarang. *Sari Pediatri*, 345-349.
- Daymond, K. (2009). *Kiat Mengatasi Anak Sulit Tidur*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Glosarium

A

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) adalah Gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan kesulitan fokus dan hiperaktivitas

I

Insomnia adalah jenis gangguan tidur yang terjadi Ketika seseorang mengalami kesulitan atau tidak bisa tidur.

O

Obstructive Sleep Apnea adalah masalah yang menyebabkan pernapasan terhenti saat tidur.

P

Parasomnia adalah sekelompok gangguan tidur yang terkait dengan Gerakan, perilaku, emosi, persepsi, dan mimpi yang tidak wajar yang terjadi saat hendak tidur, selama tidur, diantara tahap tidur atau saat bangun.

R

RLS (Restless Leg Syndrome) adalah Gangguan syaraf yang menyebabkan keinginan kuat untuk menggerakkan kaki.

S

SDSC (Sleeping Disturbance Scale for Children) adalah Alat yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai gangguan tidur termasuk kesulitan untuk tertidur dan tetap tidur, gangguan pernafasan saat tidur, gangguan tidur, gangguan transisi tidur-bangun, rasa kantuk yang berlebihan dan keringat berlebih saat tidur (Hiperhidrosis)

BAB V

AKTIVITAS YANG MENDUKUNG KUALITAS TIDUR ANAK

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Pemantauan Pola Tidur dalam Meningkatkan Kesehatan Anak

Tidur merupakan kebutuhan fisiologis dasar yang memiliki peran esensial dalam menjaga kesehatan, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak. Kualitas tidur yang baik pada anak secara langsung berkontribusi terhadap berbagai aspek kesehatan, termasuk fungsi kognitif, regulasi emosi, kesehatan fisik, serta perkembangan sosial dan psikologis anak. Sebaliknya, gangguan pola tidur yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani secara dini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti gangguan perilaku, penurunan performa akademik, gangguan tumbuh kembang, bahkan meningkatkan risiko gangguan metabolik dan obesitas pada masa kanak-kanak (Liu, Zhou, & Wang, 2020).

Pemantauan pola tidur secara efektif penting dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan tidur pada tahap awal, sehingga intervensi dapat segera dilakukan. Teknologi modern telah memungkinkan pemantauan tidur anak menjadi lebih praktis dan akurat, membantu orang tua dan profesional kesehatan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam kualitas tidur anak secara real-time (Bathory & Tomopoulos, 2021). Selain itu, pemantauan tidur secara rutin dan sistematis juga mendukung tercapainya rekomendasi durasi tidur sesuai usia anak, yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga kesehatan seperti World Health Organization (WHO) dan American Academy of Pediatrics (AAP), guna memastikan optimalisasi kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan (WHO, 2021).

2. Hubungan Pola Tidur Anak dengan Tumbuh Kembang dan Kesehatan secara Keseluruhan

Tidur yang cukup dan berkualitas erat kaitannya dengan proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia dini dan masa kanak-kanak awal. Pola tidur yang teratur terbukti mendukung proses neuroplastisitas dan konsolidasi memori, yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan kognitif dan pembelajaran anak (Williamson & Mindell, 2022). Sebaliknya, defisit tidur kronis pada masa kanak-kanak berhubungan dengan keterlambatan perkembangan keterampilan sosial-emosional, gangguan konsentrasi, dan peningkatan risiko

gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi di kemudian hari (Wong, Brower, & Zucker, 2021).

Secara fisiologis, tidur berkualitas juga mendukung produksi hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH) yang berperan penting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan sistem imun, dan regulasi metabolisme tubuh. Anak yang memiliki pola tidur tidak teratur atau mengalami gangguan tidur secara berkelanjutan cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan tumbuh kembang fisik dan gangguan metabolik, seperti resistensi insulin, obesitas, bahkan gangguan imunitas (Kim & Yang, 2022).

Keterkaitan erat antara kualitas tidur dan kesehatan anak ini menunjukkan bahwa pemantauan pola tidur secara tepat dan akurat tidak hanya merupakan strategi preventif, tetapi juga merupakan intervensi dini yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup anak secara jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan ini menjadi kunci bagi orang tua maupun tenaga kesehatan, khususnya dalam praktik kebidanan dan pediatrik, dalam merencanakan pendekatan komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan (Sun, Wei, & Gao, 2023).

B. Jenis Teknologi untuk Memantau Pola Tidur Anak

1. Wearable Devices (Smartwatches dan Smart Bands)

Wearable devices merupakan teknologi pemantauan tidur berupa perangkat yang dikenakan langsung pada tubuh anak, seperti smartwatches (jam tangan pintar) dan smart bands (gelang pintar). Perangkat ini telah mendapatkan popularitas tinggi karena mampu memberikan pemantauan real-time terkait pola tidur, aktivitas fisik, dan parameter kesehatan lainnya dengan cara yang tidak invasif serta praktis untuk digunakan sehari-hari (Bathory & Tomopoulos, 2021).

Secara umum, perangkat wearable ini menggunakan teknologi aktigrafi yang berfungsi mendeteksi gerakan dan aktivitas tubuh melalui sensor akselerometer serta sensor detak jantung optik untuk memantau perubahan fisiologis selama tidur. Informasi yang dikumpulkan oleh perangkat ini mencakup durasi tidur, waktu bangun tidur, kualitas tidur, jumlah terbangun selama tidur, serta tahap-tahap tidur seperti tidur ringan dan tidur nyenyak (Kim & Yang, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa wearable devices seperti smartwatches dapat memberikan akurasi yang cukup baik dalam pemantauan

tidur pada anak-anak dibandingkan dengan metode gold-standard seperti polisomnografi, terutama dalam mengukur durasi tidur total dan estimasi waktu tidur-bangun. Meski demikian, ketelitian perangkat wearable ini dalam membedakan tahap tidur tertentu seperti REM (Rapid Eye Movement) sleep masih bervariasi, sehingga pemakaian sebagai alat diagnostik klinis memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui metode yang lebih valid seperti polisomnografi (Cheung et al., 2023).

Salah satu keunggulan utama wearable devices adalah kemudahan penggunaannya yang ramah anak, desain menarik yang membuat anak lebih nyaman menggunakannya, serta kemampuan integrasi dengan aplikasi smartphone. Integrasi ini memudahkan orang tua atau tenaga kesehatan dalam memonitor pola tidur anak secara rutin, mendapatkan laporan yang komprehensif, serta memungkinkan intervensi dini bila ditemukan adanya gangguan tidur (Evans & Tandon, 2021).

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan wearable devices pada anak, antara lain: kenyamanan jangka panjang penggunaan alat, risiko iritasi kulit akibat bahan strap, keandalan data yang dipengaruhi aktivitas fisik sebelum tidur, serta isu privasi terkait pengumpulan data kesehatan anak (Sun, Wei, & Gao, 2023). Oleh karena itu, pemilihan perangkat wearable harus mempertimbangkan kenyamanan, keakuratan, serta keamanan data dalam penggunaannya untuk anak-anak.

Dengan mempertimbangkan manfaat dan keterbatasan ini, wearable devices menjadi opsi menarik sebagai alat pemantauan pola tidur anak dalam praktik kebidanan, pediatrik, dan kesehatan masyarakat. Edukasi yang baik kepada orang tua dan tenaga kesehatan tentang pemanfaatan dan interpretasi data yang diperoleh dari perangkat ini sangat penting agar perangkat ini dapat berfungsi optimal dalam upaya meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan anak secara keseluruhan.

2. Sensor Tidur Non-Wearable (Sensor Tempat Tidur, Kamera Inframerah)

Sensor tidur non-wearable merupakan teknologi pemantauan tidur yang tidak dikenakan langsung pada tubuh anak. Teknologi ini mencakup sensor tempat tidur (bed sensors) serta kamera inframerah yang secara pasif memonitor aktivitas tidur tanpa kontak langsung dengan tubuh anak. Keunggulan utama sensor non-wearable adalah kenyamanan tinggi, terutama bagi anak-anak yang mungkin merasa tidak nyaman dengan perangkat

wearable, sehingga lebih memudahkan pemantauan jangka panjang (Paalasmaa & Waris, 2020).

Sensor Tempat Tidur (Bed Sensors) adalah perangkat sensorik yang dipasang pada kasur atau tempat tidur anak. Teknologi ini biasanya menggunakan sensor tekanan, gerakan, atau bahkan getaran untuk merekam pola pergerakan dan perubahan posisi anak selama tidur. Informasi yang dapat diperoleh meliputi durasi tidur, efisiensi tidur, frekuensi gerakan, hingga estimasi tahapan tidur tertentu. Studi terbaru menunjukkan bahwa sensor tempat tidur memiliki tingkat akurasi yang baik untuk mengukur durasi dan kualitas tidur, bahkan mendekati metode standar seperti polisomnografi dalam aspek-aspek tertentu (Koskela et al., 2022). Selain itu, karena sifatnya yang non-invasif, teknologi ini sangat diminati oleh orang tua untuk pemantauan rutin di rumah.

Kamera Inframerah (Infrared Cameras) merupakan teknologi visual yang menggunakan sensor pencitraan inframerah untuk merekam pola tidur anak secara visual tanpa gangguan cahaya biasa. Kamera ini mampu mendeteksi gerakan tubuh, posisi tidur, frekuensi pernapasan, serta pola aktivitas fisik selama tidur. Kamera inframerah memiliki keunggulan berupa pemantauan tanpa mengganggu tidur anak dan dapat memberikan gambaran visual secara langsung kepada orang tua maupun tenaga kesehatan, sehingga memudahkan dalam analisis data tidur (Lee et al., 2021).

Namun, pemanfaatan kamera inframerah juga diiringi tantangan seperti aspek privasi dan keamanan data yang cukup sensitif. Penelitian menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam implementasi teknologi berbasis kamera, terutama pada anak-anak, sehingga penerapan teknologi ini harus dilakukan dengan kebijakan privasi yang jelas dan persetujuan yang diinformasikan kepada orang tua (Moreno, Muñoz, & Hernández, 2022).

Integrasi teknologi sensor tidur non-wearable ke dalam praktik kebidanan dan pediatrik dapat memberikan manfaat signifikan, khususnya dalam pengelolaan gangguan tidur pada anak yang sulit ditangani dengan perangkat wearable. Praktik ini juga berpotensi membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis awal dan menentukan strategi intervensi yang tepat berdasarkan data tidur yang objektif dan akurat. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai interpretasi data dari sensor non-wearable sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi ini dalam upaya

peningkatan kualitas tidur dan kesehatan anak secara menyeluruh (Evans & Tandon, 2021).

3. Aplikasi Berbasis Smartphone untuk Monitoring Tidur

Aplikasi berbasis smartphone telah berkembang menjadi salah satu metode yang populer dan praktis dalam memonitor pola tidur anak. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam pemantauan tidur secara rutin karena penggunaan smartphone sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Berbagai aplikasi tersedia secara bebas ataupun berbayar dengan fitur yang mampu merekam, menganalisis, dan memberikan laporan tentang durasi tidur, kualitas tidur, dan gangguan tidur melalui sensor internal seperti akselerometer dan mikrofon pada smartphone (Zhao et al., 2022).

Secara umum, aplikasi berbasis smartphone menggunakan metode berbasis aktigrafi digital, yang bekerja dengan mendeteksi pergerakan dan aktivitas anak selama tidur melalui akselerometer smartphone yang diletakkan di sekitar tempat tidur. Beberapa aplikasi juga dilengkapi dengan fitur analisis suara dan audio-recording untuk mendeteksi kondisi tertentu seperti dengkur atau suara yang mengindikasikan gangguan tidur seperti sleep apnea (Meltzer, Hiruma, & Avis, 2021). Hasil dari analisis ini kemudian disajikan dalam laporan visual yang mudah dipahami oleh orang tua dan tenaga kesehatan.

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa aplikasi berbasis smartphone memiliki tingkat validitas moderat hingga tinggi dalam mengukur durasi tidur dan pola tidur umum, namun akurasi dalam mendeteksi tahap tidur spesifik seperti tidur REM masih terbatas dibandingkan dengan metode standar seperti polisomnografi. Meski demikian, aplikasi tersebut memiliki nilai penting dalam mendeteksi pola tidur secara umum yang dapat membantu orang tua untuk memahami kebiasaan tidur anak sehari-hari secara praktis dan efisien (Sun, Wei, & Gao, 2023).

Kelebihan utama penggunaan aplikasi smartphone adalah biaya yang relatif murah, kemudahan akses, dan kenyamanan penggunaan karena tidak memerlukan perangkat tambahan yang dipasang pada tubuh atau tempat tidur anak. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung interaksi orang tua melalui fitur edukasi, rekomendasi gaya hidup sehat, dan pemberitahuan jika pola tidur anak mengalami perubahan signifikan (Guo, He, & Zhu, 2022).

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi berbasis smartphone untuk pemantauan tidur anak. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap posisi dan jarak smartphone dari anak selama pemantauan. Posisi yang tidak tepat atau gangguan lingkungan, seperti suara eksternal yang tinggi, dapat mengurangi akurasi hasil pengukuran. Selain itu, aspek keamanan data pribadi serta privasi anak juga harus diperhatikan secara serius oleh pengembang aplikasi dan pengguna agar data kesehatan anak terlindungi dengan baik (Li et al., 2023).

Dalam konteks kebidanan dan pediatrik, aplikasi berbasis smartphone dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk pemantauan rutin di rumah. Pemanfaatan teknologi ini perlu didukung dengan edukasi yang jelas kepada orang tua mengenai interpretasi data hasil aplikasi dan bagaimana data tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pola tidur dan kesehatan anak secara keseluruhan.

C. Prinsip dan Mekanisme Kerja Teknologi Pemantauan Tidur

1. Penggunaan Teknologi Aktigrafi dalam Pemantauan Tidur Anak

Teknologi aktigrafi merupakan metode non-invasif yang umum digunakan untuk memantau pola tidur melalui pencatatan aktivitas fisik. Aktigrafi secara prinsip bekerja dengan menggunakan perangkat kecil bernama aktigraf yang biasanya dikenakan pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan berfungsi merekam serta mengukur gerakan tubuh secara kontinu. Data aktivitas ini kemudian diinterpretasikan oleh algoritma tertentu untuk mengestimasi parameter tidur seperti durasi tidur, efisiensi tidur, jumlah terbangun di malam hari, dan pola tidur-bangun secara keseluruhan (Smith et al., 2022).

Perangkat aktigrafi terdiri dari sensor akselerometer yang sangat sensitif terhadap pergerakan tubuh, memungkinkan pencatatan yang presisi terhadap intensitas, durasi, dan frekuensi gerakan. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi akselerasi dari gerakan tubuh pengguna, kemudian data tersebut dikumpulkan dalam interval waktu tertentu (biasanya satu menit atau kurang), yang kemudian dianalisis untuk membedakan antara periode tidur (gerakan minimal atau tanpa gerakan) dan periode terjaga (gerakan aktif) (Bathory & Tomopoulos, 2021).

Penggunaan teknologi aktigrafi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode lainnya, khususnya dalam konteks pediatrik. Pertama,

perangkat ini nyaman digunakan anak-anak karena ukurannya yang kecil, ringan, dan tidak mengganggu aktivitas tidur. Kedua, teknologi ini memungkinkan pemantauan jangka panjang secara berkelanjutan di lingkungan alami, seperti di rumah, sehingga menghasilkan data yang lebih representatif terhadap kebiasaan tidur sehari-hari anak (Cheung, Leung, Chan, & Chan, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa aktigrafi memiliki tingkat validitas tinggi dalam mengukur durasi tidur dan waktu bangun tidur, dengan hasil yang mendekati metode gold standard seperti polisomnografi. Namun, kemampuan aktigrafi dalam mengidentifikasi tahap tidur seperti tidur REM (Rapid Eye Movement) masih terbatas karena metode ini tidak merekam parameter fisiologis lainnya seperti aktivitas otak atau pergerakan mata (Sadeh & Acebo, 2021).

Implementasi teknologi aktigrafi dalam praktik kebidanan dan pediatrik memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan perangkat yang tepat serta edukasi kepada orang tua dan tenaga kesehatan. Pemahaman tentang bagaimana perangkat ini bekerja, cara penggunaannya, serta interpretasi data yang dihasilkan sangat penting untuk memastikan pemanfaatan aktigrafi yang optimal sebagai alat bantu klinis dan edukasi tidur (Zambotti, Cellini, Goldstone, Colrain, & Baker, 2022).

Dengan demikian, teknologi aktigrafi menjadi instrumen yang bermanfaat dalam memantau pola tidur anak, membantu deteksi dini masalah tidur, serta mendukung pengambilan keputusan dalam intervensi klinis untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan anak secara keseluruhan.

2. Teknologi Berbasis Gelombang Otak (EEG) pada Anak

Teknologi berbasis gelombang otak, khususnya elektroensefalografi (EEG), merupakan metode pemantauan tidur yang mengukur aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempelkan di kulit kepala. EEG dikenal sebagai metode baku emas (gold standard) untuk mengevaluasi pola tidur, karena mampu secara akurat mengidentifikasi berbagai tahapan tidur seperti tidur ringan (NREM tahap 1 dan 2), tidur nyenyak (NREM tahap 3), serta tidur REM (Rapid Eye Movement) berdasarkan pola gelombang otak tertentu (Bathory & Tomopoulos, 2021).

EEG bekerja dengan merekam aktivitas listrik neuron secara langsung, menghasilkan grafik berupa gelombang-gelombang yang berbeda tergantung

pada kondisi tidur atau terjaga anak. Misalnya, tidur nyenyak ditandai oleh dominasi gelombang delta dengan amplitudo tinggi dan frekuensi rendah, sedangkan tidur REM ditandai oleh gelombang aktivitas campuran dengan frekuensi yang lebih tinggi, serta pergerakan mata yang cepat (Pradhan et al., 2022).

Dalam konteks pemantauan tidur anak, EEG memiliki beberapa keunggulan. Pertama, EEG memberikan tingkat ketelitian tinggi dalam membedakan tahapan tidur, membantu dalam diagnosis gangguan tidur spesifik seperti insomnia pediatrik, sleep apnea, parasomnia, dan gangguan neurologis lainnya. Kedua, data EEG dapat digunakan untuk mendeteksi pola tidur abnormal sejak dini yang berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak (Lee & Kim, 2021).

Namun demikian, penerapan teknologi EEG pada anak juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah faktor kenyamanan. Elektroda yang ditempelkan ke kulit kepala anak sering kali menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada anak usia dini yang sensitif terhadap stimulasi sensorik. Oleh karena itu, pengembangan EEG dengan desain ramah anak yang menggunakan elektroda kering (dry electrodes) yang lebih nyaman telah menjadi fokus penelitian saat ini (Xu et al., 2023).

Selain itu, penggunaan EEG membutuhkan tenaga terampil untuk pemasangan, pemantauan, dan interpretasi hasilnya, yang menyebabkan metode ini lebih sering digunakan dalam pengaturan klinis dibandingkan pemantauan harian di rumah. Oleh karena itu, meskipun EEG memberikan akurasi tinggi, aplikasinya masih terbatas pada evaluasi klinis mendalam di fasilitas kesehatan atau dalam penelitian ilmiah, bukan pemantauan rutin sehari-hari di rumah (Fedele, Vuillemin, & Pichot, 2021).

Integrasi EEG ke dalam praktik klinis kebidanan dan pediatrik menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin antara tenaga kesehatan profesional, seperti dokter anak, neurolog, bidan, serta teknisi EEG. Dengan edukasi yang memadai mengenai manfaat, keterbatasan, serta interpretasi data EEG, teknologi ini dapat menjadi alat diagnostik yang sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas tidur dan kesehatan anak secara holistik (Chen, Wei, & Guo, 2020).

3. Metode Berbasis Pencitraan Visual dan Suara dalam Pemantauan Tidur Anak

Metode berbasis pencitraan visual dan suara merupakan teknik pemantauan tidur anak yang menggunakan kombinasi sensor visual (kamera) dan sensor suara (mikrofon). Teknologi ini bertujuan mengidentifikasi pola tidur dan aktivitas terkait tidur, seperti gerakan tubuh, posisi tidur, frekuensi napas, serta suara yang muncul saat tidur, tanpa kontak langsung dengan anak. Metode ini menawarkan keunggulan signifikan terutama pada kenyamanan anak, sebab tidak melibatkan pemasangan perangkat langsung ke tubuh (Zhang et al., 2021).

a. Prinsip Kerja Metode Berbasis Pencitraan Visual

Metode berbasis pencitraan visual menggunakan kamera inframerah atau kamera night-vision yang mampu merekam secara jelas aktivitas tidur di lingkungan gelap. Kamera ini mengidentifikasi perubahan posisi, frekuensi pernapasan, dan pergerakan yang terjadi selama tidur. Teknologi ini juga mampu mendeteksi gangguan tidur tertentu seperti gerakan periodik, gangguan tidur berjalan (somnambulisme), atau gangguan pernapasan seperti sleep apnea melalui analisis visual dan gerakan dada secara otomatis (Li, Hu, & Gao, 2021).

Menurut penelitian terbaru, sistem kamera visual yang didukung teknologi machine learning dan artificial intelligence (AI) memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi pola tidur umum, pernapasan, dan gerakan fisik, bahkan mendekati akurasi polisomnografi. Pengembangan teknologi AI juga memungkinkan sistem kamera untuk secara otomatis memberikan laporan visual dan data kuantitatif tentang kualitas tidur anak, membantu orang tua maupun tenaga kesehatan dalam memahami perilaku tidur anak secara praktis (Wang, Liu, & Zhang, 2022).

b. Prinsip Kerja Metode Berbasis Suara

Metode berbasis suara menggunakan mikrofon yang ditempatkan di dekat tempat tidur untuk merekam suara selama anak tidur. Teknologi ini mampu mendeteksi berbagai suara spesifik seperti mendengkur, batuk, tangisan, serta gangguan tidur lainnya. Melalui analisis suara, metode ini secara efektif membantu mengidentifikasi indikasi dini masalah pernapasan, seperti obstructive sleep apnea (OSA), yang ditandai oleh dengkur keras atau suara napas abnormal (Meltzer, Hiruma, & Avis, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan berbasis suara dengan bantuan algoritma AI mampu mengidentifikasi pola abnormal

suara tidur dengan sensitivitas tinggi. Teknologi suara juga dapat memberikan laporan rutin mengenai kualitas tidur, yang berguna untuk intervensi dini pada gangguan tidur anak, khususnya pada anak yang memiliki masalah pernapasan kronis seperti asma atau alergi (Schäfer et al., 2022).

c. Keunggulan dan Tantangan Metode Pencitraan Visual dan Suara

Keunggulan utama teknologi pencitraan visual dan suara adalah sifat non-invasif dan kenyamanan tinggi yang sangat penting dalam aplikasi pediatrik. Anak tidak mengalami gangguan dari alat pemantau langsung di tubuhnya, sehingga teknologi ini sesuai untuk pemantauan jangka panjang di rumah (Li, Hu, & Gao, 2021).

Namun, metode ini memiliki tantangan utama terkait aspek privasi dan perlindungan data pribadi anak. Kamera dan mikrofon merekam data sensitif yang berisiko terhadap keamanan data dan privasi keluarga, sehingga memerlukan protokol ketat dalam perlindungan data serta kebijakan privasi yang transparan dan jelas untuk pengguna (Leung & Liu, 2023).

Implementasi metode pencitraan visual dan suara dalam praktik kebidanan, pediatrik, serta pengaturan rumah tangga harus disertai edukasi yang memadai kepada orang tua mengenai manfaat, risiko, serta cara interpretasi data yang dihasilkan. Hal ini bertujuan agar teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan anak secara keseluruhan.

D. Keakuratan dan Validasi Teknologi Pemantauan Tidur pada Anak

Pemantauan tidur anak menggunakan berbagai teknologi, seperti perangkat wearable, sensor non-wearable, dan aplikasi smartphone, telah menjadi pilihan populer karena kepraktisan penggunaannya. Namun, aspek akurasi, validasi, serta keandalan data dari teknologi tersebut penting diperhatikan agar hasil pemantauan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan klinis maupun pengaturan di rumah.

1. Studi Komparatif Validitas Teknologi Wearable vs Polysomnography

Teknologi wearable seperti smartwatch dan smartband telah diuji validitasnya dengan dibandingkan terhadap polisomnografi (PSG) yang merupakan metode baku emas (gold standard) dalam pemantauan tidur. PSG menggunakan berbagai parameter fisiologis seperti gelombang otak, aktivitas

otot, pernapasan, dan gerakan mata untuk mengidentifikasi secara akurat tahapan tidur (REM, non-REM) dan gangguan tidur (Bathory & Tomopoulos, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi wearable memiliki tingkat validitas yang tinggi dalam mengukur parameter umum seperti total durasi tidur, waktu tertidur, dan frekuensi terbangun selama tidur. Namun, perangkat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi secara akurat tahap tidur spesifik seperti tidur REM. Menurut penelitian Cheung et al. (2023), perangkat wearable secara konsisten memperkirakan durasi tidur secara efektif, tetapi akurasinya dalam mendeteksi tahap tidur spesifik masih bervariasi dibandingkan PSG.

Studi lain oleh Smith et al. (2022) menegaskan bahwa wearable memiliki validitas yang baik untuk pemantauan tidur jangka panjang sehari-hari di rumah, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan PSG dalam konteks diagnosis gangguan tidur klinis yang memerlukan data rinci mengenai tahapan tidur tertentu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Akurasi Pemantauan Tidur

Beberapa faktor mempengaruhi akurasi teknologi pemantauan tidur pada anak, antara lain:

a. Jenis dan kualitas sensor yang digunakan

Akurasi perangkat sangat bergantung pada sensitivitas sensor (akselerometer, sensor denyut jantung, sensor inframerah), serta kualitas algoritma yang digunakan untuk menganalisis data tersebut (Kim & Yang, 2022).

b. Usia dan perilaku tidur anak

Anak-anak yang banyak bergerak selama tidur atau mengalami gangguan tidur tertentu (misalnya gangguan gerakan periodik) dapat menyebabkan perangkat wearable atau sensor non-wearable kesulitan dalam mengidentifikasi pola tidur secara akurat (Evans & Tandon, 2021).

c. Lokasi dan posisi sensor atau perangkat

Posisi pemasangan perangkat wearable di pergelangan tangan, kaki, atau tubuh lainnya secara signifikan dapat mempengaruhi hasil. Perangkat yang tidak dipasang dengan benar dapat menghasilkan data yang kurang valid (Li, Hu, & Gao, 2021).

d. Gangguan eksternal dan lingkungan tidur

Kondisi lingkungan, seperti kebisingan, cahaya, dan gangguan dari benda lain, dapat mempengaruhi kualitas rekaman data sensor, terutama pada aplikasi berbasis suara atau visual (Zhang et al., 2021).

3. Keandalan Data yang Dihasilkan oleh Teknologi Non-Invasive

Teknologi non-invasive seperti sensor tempat tidur dan kamera inframerah memiliki tingkat keandalan data yang bervariasi, tergantung pada teknologi yang digunakan dan kondisi pemantauan. Menurut Koskela et al. (2022), sensor tempat tidur memiliki keandalan tinggi dalam mengukur durasi tidur dan aktivitas fisik selama tidur, terutama bila digunakan dalam waktu lama untuk mendapatkan gambaran kebiasaan tidur anak secara menyeluruh.

Sementara itu, teknologi berbasis visual dan suara umumnya dapat diandalkan dalam mendeteksi gerakan tubuh dan suara tertentu seperti dengkur atau pernapasan abnormal, namun rentan terhadap gangguan lingkungan dan masalah privasi data (Schäfer et al., 2022). Oleh sebab itu, keandalan data ini memerlukan validasi berkala menggunakan PSG sebagai metode pembandingan.

Secara umum, penggunaan teknologi non-invasive untuk pemantauan tidur anak memiliki nilai penting sebagai alat screening awal untuk mendeteksi gangguan tidur dan membantu evaluasi rutin di lingkungan rumah tangga. Namun, data yang diperoleh sebaiknya selalu dikonfirmasi dengan metode klinis yang lebih akurat seperti PSG, terutama bila ditemukan indikasi gangguan tidur serius yang memerlukan intervensi medis (Wang, Liu, & Zhang, 2022).

E. Dampak Penggunaan Teknologi Pemantauan Tidur Terhadap Kesehatan Anak

Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pola tidur anak semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya tidur terhadap tumbuh kembang anak. Teknologi ini menawarkan manfaat signifikan, namun juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Dampak Positif terhadap Deteksi Dini Gangguan Tidur

Salah satu manfaat utama penggunaan teknologi pemantauan tidur adalah kemampuan deteksi dini gangguan tidur pada anak. Teknologi seperti wearable device, sensor non-wearable, aplikasi berbasis smartphone, serta EEG mampu mendeteksi pola tidur abnormal sejak dini, sehingga memungkinkan intervensi awal yang efektif. Menurut studi Bathory & Tomopoulos (2021), teknologi wearable secara efektif membantu mengidentifikasi gangguan tidur

seperti insomnia pediatrik, apnea tidur obstruktif, dan parasomnia yang sebelumnya sulit terdeteksi secara dini melalui pengamatan biasa.

Deteksi dini ini sangat penting karena gangguan tidur yang tidak segera ditangani dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif, emosional, dan fisik anak dalam jangka panjang. Dengan teknologi yang tersedia, gangguan tersebut dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga tenaga kesehatan dan orang tua dapat mengambil tindakan preventif dan intervensi klinis lebih cepat (Wang, Liu, & Zhang, 2022).

2. Efek Penggunaan Teknologi terhadap Kualitas Tidur Anak dan Orang Tua

Pemanfaatan teknologi pemantauan tidur memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap kualitas tidur anak dan orang tua. Secara positif, penggunaan teknologi tersebut memberikan rasa tenang bagi orang tua karena dapat secara rutin memantau kualitas tidur anak, sehingga meningkatkan kualitas tidur orang tua sendiri akibat berkurangnya kecemasan. Hal ini secara tidak langsung membantu menciptakan lingkungan tidur yang lebih kondusif bagi seluruh keluarga (Evans & Tandon, 2021).

Namun, dampak negatif juga bisa muncul, khususnya bila teknologi tersebut digunakan secara tidak tepat. Studi Zhao et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat yang terus-menerus atau berlebihan, terutama teknologi wearable yang dipasang di tubuh anak, dapat menyebabkan gangguan kenyamanan dan justru memicu gangguan tidur sekunder akibat sensasi tidak nyaman atau stimulasi sensorik berlebihan. Selain itu, orang tua mungkin mengalami kecemasan berlebihan karena terus-menerus mengecek hasil pemantauan yang dapat mempengaruhi kualitas tidur mereka sendiri (Cheung et al., 2023).

3. Tantangan dalam Penggunaan Teknologi secara Terus-Menerus

Meskipun teknologi pemantauan tidur menawarkan banyak manfaat, penggunaannya secara terus-menerus juga menghadirkan berbagai tantangan, antara lain:

a. Kenyamanan dan toleransi penggunaan perangkat

Anak-anak sering kali merasa tidak nyaman memakai perangkat wearable dalam waktu lama, khususnya saat tidur. Kondisi ini dapat menyebabkan anak menolak atau melepas perangkat, yang kemudian mengurangi validitas data pemantauan (Kim & Yang, 2022).

b. Keandalan data dan interpretasi hasil

Pemantauan tidur yang dilakukan secara terus-menerus dapat menghasilkan jumlah data yang besar, tetapi belum tentu semuanya relevan atau akurat. Interpretasi data yang keliru oleh orang tua maupun tenaga kesehatan dapat menyebabkan kekhawatiran atau diagnosis yang salah (Smith et al., 2022).

c. Privasi dan perlindungan data pribadi

Teknologi seperti kamera visual dan sensor audio merekam data pribadi yang sangat sensitif. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi isu yang harus diperhatikan secara serius, khususnya dalam pemantauan jangka panjang di rumah (Leung & Liu, 2023).

d. Biaya dan akses teknologi

Beberapa teknologi pemantauan tidur memiliki biaya tinggi, baik dari segi perangkat maupun pemeliharaan, sehingga belum tentu terjangkau oleh semua keluarga. Hal ini dapat menghambat implementasi teknologi secara luas di masyarakat (Li, Hu, & Gao, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan edukasi dan pedoman penggunaan yang jelas bagi orang tua maupun tenaga kesehatan. Penggunaan teknologi pemantauan tidur sebaiknya diintegrasikan dengan pendekatan klinis yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai manfaat optimal bagi kesehatan tidur dan perkembangan anak.

F. Tantangan dan Hambatan Penggunaan Teknologi dalam Memantau Pola Tidur

Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pola tidur anak telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan penting yang perlu dipahami secara komprehensif.

1. Hambatan Teknis dan Biaya Pengadaan Teknologi

Hambatan teknis menjadi salah satu kendala utama dalam penggunaan teknologi pemantauan tidur. Masalah yang umum terjadi meliputi keterbatasan akurasi sensor, gangguan konektivitas, serta perawatan dan kalibrasi perangkat secara rutin. Sebagai contoh, penelitian oleh Kim dan Yang (2022) mengungkapkan bahwa beberapa wearable device mengalami kesulitan dalam mempertahankan akurasi pengukuran dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi gangguan teknis seperti kehilangan sinyal atau baterai yang cepat habis.

Selain hambatan teknis, biaya pengadaan teknologi pemantauan tidur juga menjadi kendala signifikan, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah hingga menengah. Studi Zhao et al. (2022) menunjukkan bahwa perangkat pemantauan tidur yang memiliki validitas tinggi, seperti EEG atau sensor non-wearable canggih, cenderung mahal dan memerlukan biaya perawatan serta penggantian perangkat secara berkala. Biaya ini sering menjadi hambatan besar bagi adopsi teknologi secara luas dalam masyarakat.

2. Isu Privasi dan Keamanan Data Anak

Penggunaan teknologi pemantauan tidur secara intensif melibatkan pengumpulan data pribadi anak secara detail dan kontinu. Hal ini memunculkan isu sensitif mengenai privasi dan keamanan data. Beberapa teknologi, khususnya berbasis visual (kamera inframerah) dan audio (mikrofon), menimbulkan risiko kebocoran data pribadi anak yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Leung & Liu, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai privasi data merupakan faktor utama yang membuat orang tua enggan menggunakan teknologi pemantauan tidur secara luas. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan protokol perlindungan data yang ketat, pengaturan izin akses yang jelas, serta regulasi hukum yang melindungi hak privasi anak dan keluarga secara komprehensif (Li et al., 2023).

3. Penerimaan Teknologi oleh Orang Tua dan Anak-anak

Penerimaan teknologi oleh orang tua maupun anak-anak merupakan faktor kunci dalam efektivitas pemantauan tidur. Faktor penerimaan ini sangat bergantung pada persepsi kenyamanan, kemudahan penggunaan, serta manfaat nyata yang dirasakan pengguna. Menurut Evans dan Tandon (2021), beberapa orang tua masih skeptis terhadap manfaat teknologi karena merasa khawatir tentang efek samping penggunaan perangkat terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang.

Selain itu, anak-anak juga bisa menunjukkan resistensi terhadap penggunaan perangkat wearable akibat rasa tidak nyaman atau gangguan tidur yang disebabkan oleh perangkat tersebut. Penelitian Cheung et al. (2023) menegaskan bahwa tingkat penerimaan teknologi wearable yang tinggi terjadi jika perangkat tersebut memiliki desain ergonomis, ringan, tidak mengganggu aktivitas tidur, serta memiliki fitur yang menarik bagi anak.

Untuk meningkatkan penerimaan, edukasi yang jelas mengenai manfaat dan cara penggunaan teknologi kepada orang tua dan anak menjadi esensial. Program edukasi ini harus dikembangkan oleh tenaga kesehatan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia anak serta budaya dan latar belakang keluarga (Wang, Liu, & Zhang, 2022).

G. Integrasi Teknologi Pemantauan Tidur dalam Praktik Kebidanan dan Pediatrik

Penggunaan teknologi pemantauan tidur dalam praktik kebidanan dan pediatrik semakin penting seiring meningkatnya kesadaran akan dampak signifikan tidur terhadap pertumbuhan dan kesehatan anak. Integrasi teknologi ini membutuhkan peran aktif tenaga kesehatan, kolaborasi yang baik antar profesi, serta pedoman praktik klinis yang jelas untuk mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut.

1. Peran Bidan dalam Edukasi Penggunaan Teknologi Tidur

Bidan memiliki peran strategis dalam mengedukasi orang tua mengenai pentingnya tidur berkualitas serta manfaat teknologi pemantauan tidur. Sebagai tenaga kesehatan primer yang memiliki hubungan erat dengan keluarga, bidan bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana teknologi tidur digunakan, interpretasi data, dan langkah-langkah yang harus diambil apabila ditemukan pola tidur abnormal (Sullivan & Brown, 2022).

Studi terbaru oleh Evans dan Tandon (2021) menekankan bahwa edukasi oleh bidan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan orang tua terhadap teknologi pemantauan tidur. Dalam edukasi ini, bidan perlu menjelaskan secara jelas manfaat teknologi, cara pemasangan perangkat, bagaimana membaca hasil pemantauan, serta implikasi kesehatan yang dapat diantisipasi melalui penggunaan teknologi tersebut.

2. Kolaborasi Interprofesional antara Bidan dan Dokter Anak

Kolaborasi interprofesional antara bidan dan dokter anak merupakan elemen penting dalam integrasi teknologi pemantauan tidur secara efektif. Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh dari teknologi digunakan secara maksimal dalam pengambilan keputusan klinis yang akurat. Menurut penelitian oleh Bathory dan Tomopoulos (2021), kolaborasi interprofesional yang kuat terbukti meningkatkan efektivitas diagnosis, perawatan, serta hasil kesehatan anak yang mengalami gangguan tidur.

Dalam kolaborasi ini, bidan berperan dalam skrining awal, edukasi, serta pemantauan rutin, sedangkan dokter anak bertanggung jawab untuk diagnosis klinis mendalam dan penentuan intervensi medis yang diperlukan berdasarkan data pemantauan tidur. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar profesi ini sangat diperlukan untuk menciptakan praktik klinis yang holistik dan efisien (Cheung et al., 2023).

3. Rekomendasi Praktik Klinis dalam Penerapan Teknologi Tidur

Agar teknologi pemantauan tidur memberikan manfaat maksimal, diperlukan rekomendasi praktik klinis yang jelas dan terstandar. Berikut beberapa rekomendasi yang didukung oleh literatur terkini:

- a. **Seleksi Teknologi yang Sesuai Kebutuhan**
Praktisi harus memilih teknologi yang tepat sesuai kondisi klinis, usia anak, kebutuhan keluarga, serta kenyamanan anak. Misalnya, wearable device cocok untuk pemantauan tidur rutin, sedangkan EEG atau PSG disarankan untuk evaluasi klinis mendalam (Kim & Yang, 2022).
- b. **Pelatihan dan Edukasi Tenaga Kesehatan**
Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter anak, perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara kerja, interpretasi data, serta keterbatasan masing-masing teknologi pemantauan tidur agar dapat mengedukasi keluarga secara efektif (Smith et al., 2022).
- c. **Protokol Privasi dan Perlindungan Data**
Implementasi teknologi tidur harus dilengkapi protokol yang jelas terkait perlindungan data anak untuk menjaga privasi dan kepercayaan keluarga dalam pemakaian teknologi tersebut (Leung & Liu, 2023).
- d. **Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut**
Data dari teknologi tidur harus ditinjau secara berkala oleh tenaga kesehatan dan didiskusikan bersama keluarga untuk menentukan apakah diperlukan intervensi tambahan. Tindak lanjut yang terencana akan memastikan intervensi dilakukan secara tepat waktu (Zhao et al., 2022).

H. Studi Kasus Implementasi Teknologi Pemantauan Tidur

Implementasi teknologi pemantauan tidur dalam praktik klinis kebidanan dan pediatrik semakin berkembang. Berbagai studi kasus internasional dan nasional menunjukkan potensi nyata teknologi tersebut dalam mendukung peningkatan kesehatan anak melalui optimalisasi pola tidur.

1. Contoh Implementasi Teknologi di Klinik Kebidanan dan Pediatrik

Beberapa klinik kebidanan dan pediatrik telah mengadopsi teknologi pemantauan tidur sebagai bagian integral dari layanan kesehatan anak. Studi kasus oleh Evans dan Tandon (2021) menunjukkan implementasi perangkat wearable berupa smartwatch di klinik pediatrik di Amerika Serikat, yang berhasil mengidentifikasi gangguan tidur seperti insomnia pediatrik secara dini. Data hasil pemantauan ini membantu klinisi menentukan strategi intervensi secara tepat dan personal.

Di Indonesia, penggunaan sensor non-wearable, seperti sensor tidur berbasis tempat tidur dan kamera inframerah, mulai diintegrasikan dalam beberapa klinik kebidanan. Studi lokal oleh Setyowati et al. (2022) menggambarkan bahwa teknologi tersebut efektif membantu bidan dalam memonitor kualitas tidur bayi baru lahir serta memberi informasi berharga kepada orang tua tentang pola tidur sehat, sehingga mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

2. Pembelajaran dari Studi Kasus Internasional dan Nasional

Studi kasus internasional seperti yang dilaporkan oleh Cheung et al. (2023) menegaskan bahwa integrasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan anak memiliki manfaat signifikan untuk mendeteksi gangguan tidur secara dini. Studi ini juga menekankan pentingnya pelatihan khusus tenaga kesehatan agar teknologi digunakan secara optimal dalam praktik klinis rutin.

Studi nasional di Indonesia oleh Rachmawati et al. (2022) menemukan bahwa aplikasi smartphone yang diimplementasikan di beberapa puskesmas di Yogyakarta membantu mendeteksi pola tidur abnormal pada anak secara cepat dan efisien. Namun, studi ini juga menyoroti tantangan terkait penerimaan teknologi oleh orang tua, sehingga dibutuhkan edukasi mendalam agar implementasi teknologi dapat berhasil secara maksimal.

Dari studi-studi tersebut, pembelajaran penting yang didapat adalah perlunya pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi penggunaan teknologi tidur, serta perlunya protokol privasi data yang ketat agar teknologi tersebut dapat diterima secara luas.

3. Implikasi Praktis untuk Kebijakan Kesehatan Anak

Implementasi teknologi pemantauan tidur dalam berbagai studi kasus memberikan implikasi nyata bagi kebijakan kesehatan anak secara nasional. Pertama, kebijakan kesehatan harus mendukung aksesibilitas teknologi pemantauan tidur dengan mempertimbangkan subsidi atau pendanaan khusus,

terutama untuk keluarga berpendapatan rendah hingga menengah, guna memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata (Zhao et al., 2022).

Kedua, perlu adanya kebijakan tentang pelatihan wajib bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter anak, dalam penggunaan dan interpretasi data dari teknologi pemantauan tidur, untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan intervensi (Smith et al., 2022).

Ketiga, kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi anak perlu diperkuat melalui regulasi khusus, untuk memberikan rasa aman bagi orang tua dan keluarga dalam menggunakan teknologi pemantauan tidur. Studi oleh Li et al. (2023) menekankan bahwa regulasi privasi yang jelas menjadi faktor penting untuk memperluas penerimaan teknologi di masyarakat.

I. Implikasi Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pemantauan Pola Tidur Anak

Perkembangan teknologi pemantauan pola tidur anak tidak hanya memberikan manfaat kesehatan secara individu tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam konteks kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang jelas serta strategi nasional yang terstruktur agar implementasi teknologi tersebut dapat berjalan optimal dan efektif.

1. Rekomendasi Kebijakan Publik Terkait Pemanfaatan Teknologi Tidur

Pemanfaatan teknologi pemantauan tidur anak membutuhkan kebijakan publik yang mendukung aksesibilitas dan keamanan penggunaannya. Berdasarkan literatur terkini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan institusi terkait:

a. Regulasi Keamanan dan Privasi Data

Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi anak terkait penggunaan teknologi pemantauan tidur. Studi Li et al. (2023) menggarisbawahi bahwa regulasi privasi yang tegas menjadi prasyarat utama agar teknologi tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Perlindungan data ini meliputi keamanan penyimpanan, akses terbatas terhadap data sensitif, serta aturan ketat dalam berbagi informasi kesehatan anak.

b. Kebijakan Pembiayaan dan Subsidi

Untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi pemantauan tidur bagi semua lapisan masyarakat, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi atau pendanaan khusus. Menurut penelitian Zhao et al. (2022),

pembiayaan teknologi ini sangat penting terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sehingga manfaat pemantauan tidur dapat dirasakan secara merata dan mendukung pemerataan kesehatan.

c. Standarisasi Teknologi dan Validasi Perangkat

Kebijakan publik juga harus mencakup regulasi tentang standarisasi perangkat dan validasi teknologi yang boleh digunakan dalam pemantauan tidur anak. Pemerintah bersama dengan organisasi kesehatan profesional perlu menetapkan standar akurasi, validitas, dan keamanan penggunaan perangkat, guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan bermanfaat secara klinis (Cheung et al., 2023).

2. Strategi Nasional untuk Mengoptimalkan Pemantauan Tidur Berbasis Teknologi

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan tidur anak secara nasional, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang direkomendasikan berdasarkan studi terbaru adalah:

a. Integrasi Pemantauan Tidur dalam Program Kesehatan Anak Nasional

Strategi utama yang direkomendasikan adalah integrasi teknologi pemantauan tidur ke dalam program kesehatan nasional seperti program Posyandu dan program kesehatan sekolah. Integrasi ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan tidur sejak dini, terutama pada populasi berisiko tinggi seperti anak dengan masalah tumbuh kembang atau gangguan kesehatan kronis (Setyowati et al., 2022).

b. Pelatihan dan Edukasi Tenaga Kesehatan

Strategi pelatihan nasional bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter anak, tentang penggunaan teknologi pemantauan tidur serta interpretasi datanya harus menjadi prioritas. Menurut studi Smith et al. (2022), pelatihan yang komprehensif sangat dibutuhkan agar tenaga kesehatan mampu menerapkan teknologi secara efektif dalam praktik sehari-hari.

c. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemerintah perlu menerapkan strategi edukasi publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola tidur yang sehat bagi anak serta manfaat teknologi pemantauan tidur. Studi Rachmawati et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi intensif di tingkat komunitas sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan teknologi secara optimal.

d. Pengembangan Infrastruktur Digital

Strategi pembangunan infrastruktur digital yang mendukung, seperti akses internet yang stabil dan platform digital yang terintegrasi, merupakan faktor penting dalam optimalisasi pemantauan tidur berbasis teknologi. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital sering kali menjadi hambatan dalam implementasi teknologi secara nasional, khususnya di daerah terpencil (Kim & Yang, 2022).

J. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Teknologi dalam Memantau Pola Tidur Anak

Pemantauan pola tidur pada anak merupakan aspek esensial dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan serta tumbuh kembang anak secara optimal. Teknologi pemantauan tidur, baik dalam bentuk wearable devices, sensor non-wearable, aplikasi berbasis smartphone, maupun EEG dan metode pencitraan visual dan suara, telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendeteksi dini berbagai gangguan tidur anak yang sulit teridentifikasi melalui observasi konvensional (Bathory & Tomopoulos, 2021). Melalui teknologi ini, tenaga kesehatan, orang tua, dan pengasuh dapat secara akurat mengamati, menilai, dan melakukan intervensi dini yang efektif untuk berbagai gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, parasomnia, serta masalah tumbuh kembang yang terkait pola tidur abnormal.

Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan konsisten mengenai kebiasaan tidur anak dalam lingkungan alami di rumah. Data tersebut penting untuk memandu intervensi yang berbasis bukti, meningkatkan kualitas tidur anak, mengurangi stres orang tua, dan secara umum memperbaiki kualitas hidup keluarga (Evans & Tandon, 2021). Meski demikian, implementasi teknologi ini memerlukan perhatian khusus terhadap isu privasi data, hambatan teknis, biaya pengadaan, serta tingkat penerimaan oleh pengguna agar pemanfaatannya optimal.

2. Prospek dan Rekomendasi Masa Depan untuk Meningkatkan Pemantauan Tidur Melalui Teknologi

Prospek penggunaan teknologi pemantauan tidur anak ke depannya sangat menjanjikan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan tidur anak. Berdasarkan hasil penelitian terbaru, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut:

a. Inovasi Teknologi yang Lebih Ramah Anak dan Akurat

Penelitian mendatang perlu berfokus pada pengembangan perangkat pemantauan tidur yang semakin nyaman bagi anak-anak, mudah digunakan, serta mampu memberikan data yang lebih akurat dan reliabel dalam mengidentifikasi gangguan tidur spesifik (Cheung et al., 2023). Penggunaan elektroda kering dalam EEG atau wearable device dengan desain ergonomis merupakan contoh area yang menjanjikan untuk penelitian lanjutan.

b. Integrasi Teknologi dengan Sistem Kesehatan Nasional

Prospek teknologi pemantauan tidur juga mencakup integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan nasional, seperti melalui platform digital yang terhubung langsung dengan fasilitas kesehatan primer dan sekunder. Hal ini memungkinkan pemantauan tidur secara rutin dan real-time, serta memberikan data klinis yang berguna untuk tindakan preventif dan promotif (Zhao et al., 2022).

c. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Pemerintah dan lembaga kesehatan nasional diharapkan terus memperkuat regulasi terkait perlindungan privasi data, standarisasi teknologi, dan dukungan pembiayaan agar teknologi pemantauan tidur anak dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Regulasi ini penting agar teknologi ini semakin aman dan efektif penggunaannya secara luas di masyarakat (Li et al., 2023).

d. Peningkatan Edukasi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat

Strategi edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan, baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada keluarga, untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai manfaat, keterbatasan, dan interpretasi data teknologi pemantauan tidur. Program pelatihan dan modul edukasi yang dikembangkan oleh tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter anak, sangat dibutuhkan agar implementasi teknologi lebih optimal (Smith et al., 2022).

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan teknologi pemantauan tidur anak akan terus berkembang, mampu menjawab tantangan kesehatan tidur di masa depan, serta secara nyata meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia.

Referensi

- Bathory, E., & Tomopoulos, S. (2021). Sleep tracking technology in pediatric practice: A systematic review. *Journal of Pediatrics*, 233, 13–22.
- Cheung, T. W., Leung, K. C., Chan, K. Y., & Chan, A. H. (2023). Accuracy of commercial wrist-worn devices for sleep measurement in pediatric populations: A meta-analysis. *Sleep Health*, 9(1), 23–30.
- Evans, M., & Tandon, P. S. (2021). Use of wearable technology to assess sleep patterns in preschool children: A pilot study. *Pediatrics Research*, 90(5), 1132–1137.
- Kim, D., & Yang, J. H. (2022). Wearable sleep monitoring devices for pediatric use: Accuracy and validation studies. *Sleep Medicine Reviews*, 63, 101639.
- Leung, J., & Liu, S. (2023). Privacy challenges in visual and audio-based sleep monitoring for pediatric populations. *International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 10(2), 87–93.
- Li, Y., Hu, W., & Gao, X. (2021). Non-invasive monitoring of pediatric sleep disorders using infrared imaging and audio recording systems. *Biomedical Signal Processing and Control*, 69, 102901.
- Li, Y., Tan, X., Han, M., & Cui, Q. (2023). Privacy issues in smartphone sleep tracking apps for pediatric use: A critical review. *Journal of Pediatric Nursing*, 70, 102–108.
- Rachmawati, I., Gunawan, A., & Utami, S. (2022). Implementasi aplikasi pemantauan tidur pada anak di puskesmas Yogyakarta: Studi pilot dan tantangannya. *Jurnal Kesehatan Anak*, 16(2), 123–130.
- Setyowati, S., Susilowati, E., & Nugroho, H. (2022). Pemanfaatan sensor non-wearable untuk pemantauan pola tidur bayi baru lahir: Studi kasus di klinik kebidanan Surabaya. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1), 45–52.
- Smith, C., Gallagher, S., Edwards, K., & Johnson, R. (2022). Actigraphy use in pediatric sleep assessment: Current practices and future potential. *Journal of Pediatric Nursing*, 65, 62–68.
- Zhang, X., Zhang, J., Zhu, Y., & Yu, L. (2021). Non-contact monitoring of sleep quality and breathing patterns using infrared imaging in pediatric patients: A systematic review. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(6), 1287–1295.
- Zhao, Z., Wang, Y., Luo, J., & Zhang, J. (2022). Smartphone-based sleep monitoring in children: Current status and future directions. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 18(9), 2179–2185.

Glosarium

- **Aktigrafi:** Teknologi pemantauan tidur non-invasif yang merekam gerakan fisik tubuh dengan menggunakan sensor akselerometer untuk mengukur pola tidur secara kontinu.
- **Akselerometer:** Sensor yang mendeteksi gerakan atau percepatan tubuh, digunakan dalam perangkat wearable untuk memantau aktivitas dan pola tidur.
- **Aplikasi Berbasis Smartphone:** Perangkat lunak yang dipasang pada ponsel pintar untuk memonitor tidur menggunakan sensor internal seperti akselerometer dan mikrofon.
- **EEG (Elektroensefalografi):** Metode pengukuran aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempelkan di kepala, digunakan untuk menentukan tahapan tidur secara akurat.
- **Invasif:** Metode yang melibatkan kontak langsung dengan tubuh atau penetrasi kulit.
- **Non-Invasif:** Metode yang tidak melibatkan penetrasi atau kontak langsung dengan tubuh pengguna, misalnya sensor tempat tidur atau kamera inframerah.
- **Polisomnografi (PSG):** Metode diagnostik baku emas dalam pemantauan tidur yang mencatat berbagai parameter fisiologis seperti gelombang otak, pernapasan, dan gerakan mata.
- **REM Sleep (Rapid Eye Movement Sleep):** Tahap tidur yang ditandai dengan pergerakan mata cepat dan aktivitas otak tinggi, berkaitan dengan mimpi.
- **Sensor Non-Wearable:** Teknologi pemantauan tidur yang tidak dikenakan langsung di tubuh, misalnya sensor tempat tidur dan kamera inframerah.
- **Sensor Wearable:** Perangkat yang dikenakan langsung di tubuh seperti smartwatch atau smartband untuk memonitor pola tidur.
- **Validasi Teknologi:** Proses pengujian keakuratan suatu perangkat teknologi terhadap metode standar, seperti polisomnografi, untuk memastikan akurasi data yang dihasilkan.
- **Wearable Device:** Perangkat teknologi yang dikenakan di tubuh, seperti jam tangan pintar (smartwatch) atau gelang pintar (smartband), untuk memantau pola tidur secara real-time.

BAB VI

AKTIVITAS YANG MENDUKUNG KUALITAS TIDUR ANAK

A. Pendahuluan

Tidur yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam kesehatan serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Saat tidur, tubuh anak menjalani berbagai proses pertumbuhan, perkembangan, pemulihan yang sangat penting. Kualitas tidur yang baik memiliki kontribusi pada kesehatan fisik, kesehatan psikologis dan emosional anak. Kualitas tidur yang baik pada anak mengalami banyak tantangan di era globalisasi ini. Banyak anak yang menghadapi masalah tidur karena berbagai faktor, meliputi faktor penyakit, kebiasaan hidup, pola hidup yang tidak sehat dan paparan teknologi yang berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak dan keluarga (orang tua) untuk mengenal dan memahami upaya mencapai pola tidur yang baik melalui aktivitas yang mendukung kualitas tidur.

Aktivitas fisik yang teratur merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Aktivitas fisik membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, sehingga anak merasa lebih lelah dan siap untuk tidur di malam hari. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi stres dan kecemasan, yang sering kali menjadi penghalang bagi tidur yang berkualitas. Dengan demikian, penting untuk mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas harian anak.

Rutinitas sebelum tidur juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tidur anak. Kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan, dapat membantu menyiapkan pikiran dan tubuh anak untuk tidur. Rutinitas yang konsisten memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat, sehingga anak lebih mudah untuk tertidur. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki rutinitas tidur yang teratur cenderung tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Oleh karena itu, menciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur sangat dianjurkan.

Lingkungan tidur yang nyaman juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas tidur anak. Suasana kamar yang gelap, tenang, dan sejuk

dapat membantu anak merasa lebih nyaman saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa suhu ruangan yang ideal dan minimnya gangguan suara dapat meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Selain itu, penggunaan kasur dan bantal yang sesuai juga dapat berkontribusi pada kenyamanan tidur anak. Dengan menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, orang tua dapat membantu anak mereka mendapatkan tidur yang lebih baik.

Terakhir, penting untuk membatasi waktu layar (screen time) sebelum tidur sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Paparan cahaya biru dari perangkat elektronik dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar sebelum tidur cenderung mengalami kesulitan untuk tertidur dan memiliki kualitas tidur yang buruk. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan gadget dan menciptakan kebiasaan tidur yang sehat sangat penting untuk mendukung kesehatan anak secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan aktivitas yang mendukung kualitas tidur, kita dapat membantu anak-anak kita tumbuh dengan sehat dan bahagia.

B. Pentingnya Kualitas Tidur Anak

Kualitas tidur berhubungan dengan ritme episode tidur-bangun. Jumlah dan durasi terbangun pada malam hari sering digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan untuk membedakan antara tidur yang terkonsolidasi tanpa terbangun dan tidur yang terpecah-pecah. Pola aktivitas otak berkaitan dengan jumlah atau proporsi berbagai tahap tidur, seperti tidur gelombang lambat atau tahap tidur *rapid eye movement* (REM). Jadwal tidur sering kali ditunjukkan dengan konsistensi waktu tidur atau waktu bangun sepanjang minggu. Aspek-aspek tidur ini saling terkait erat. Penelitian menunjukkan bahwa parameter tidur ini terkait erat dengan perkembangan anak di berbagai bidang, meliputi perkembangan fisik, kognitif, perilaku, dan fungsi sosial-emosional, yang berimplikasi pada pembelajaran, perilaku, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kualitas tidur yang tidak adekuat dapat berdampak pada satu atau beberapa domain (El-Sheikh & Sadeh, 2015). Berikut ini adalah pentingnya kualitas tidur bagi perkembangan anak (Schlieber & Han, 2021) :

1. Kesehatan fisik

Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur kronis memengaruhi kesehatan fisik dengan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit terkait. Anak-anak yang kelebihan berat badan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami masalah psikologis dan masalah kesehatan di masa depan seperti obesitas pada orang

dewasa, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara durasi tidur yang pendek dan penyakit kardiovaskular, dan semakin banyak penelitian yang menyelidiki mekanisme biologis yang mendasari hubungan ini.

2. Fungsi kognitif dan perilaku

Peran tidur dalam perkembangan area otak depan (misalnya korteks prefrontal) yaitu bertanggung jawab atas kognisi tingkat tinggi. Penelitian juga telah mendokumentasikan hubungan antara perilaku tidur yang positif pada masa kanak-kanak awal dan keterampilan kognitif di kemudian hari (Hoyniak et al., 2020). Anak yang mengalami kurang tidur kronis memiliki nilai yang lebih rendah pada tugas-tugas kognitif verbal dan nonverbal, serta lebih cenderung menunjukkan perilaku eksternalisasi seperti hiperaktif dan impulsif. Dampak negatif dari waktu tidur yang lebih pendek pada hasil perilaku tetap signifikan pada saat masuk sekolah, bahkan ketika durasi tidur membaik pada usia sekitar 41 bulan. Temuan ini menunjukkan kemungkinan adanya periode penting di mana fungsi perkembangan anak-anak lebih rentan terhadap kekurangan tidur, menyoroti pentingnya setidaknya 10 jam tidur per malam selama masa kanak-kanak, terutama sebelum usia 3,5 tahun.

3. Fungsi sosioemosional

Anak-anak membutuhkan waktu tidur yang cukup agar dapat berfungsi secara optimal. Gangguan tidur di malam hari, seperti yang dilaporkan oleh para orang tua dari anak-anak prasekolah, telah dikaitkan dengan rasa kantuk di siang hari dan penurunan fungsi dan perilaku di siang hari. Reaktivitas perilaku dan interaksi negatif dengan teman sebaya di kelas adalah konsekuensi lain dari kurang tidur. Durasi tidur telah dikaitkan dengan berbagai hasil sosioemosional untuk anak-anak prasekolah, termasuk keterampilan sosial, pemahaman tentang penyebab emosi, dan penerimaan teman sebaya. Tidur yang tidak adekuat dapat menyebabkan kelelahan, mudah tersinggung, rentang perhatian yang pendek, kesulitan dalam memodulasi impuls dan emosi, dan peningkatan masalah perilaku.

C. Aktivitas Fisik dan Kualitas Tidur

Aktivitas fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tidur anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur cenderung memiliki pola tidur yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif. Aktivitas fisik membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, yang merupakan jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun.

Ketika anak berolahraga, tubuh mereka mengalami peningkatan suhu yang kemudian diikuti oleh penurunan suhu saat mereka beristirahat, yang dapat memicu rasa kantuk. Anak yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan tidur (Xiao et al., 2024). Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur anak. Ketika anak berolahraga, tubuh mereka melepaskan endorfin, yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas.

Anak yang aktif secara fisik memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, yang berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak. Dengan demikian, mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas harian anak tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental mereka (Rosa et al., 2021). Rutinitas olahraga yang teratur juga dapat membantu anak-anak untuk lebih mudah tertidur. Aktivitas fisik yang dilakukan pada siang hari dapat membuat anak merasa lebih lelah dan siap untuk tidur pada malam hari. Anak yang berolahraga secara teratur memiliki waktu tidur yang lebih cepat dan lebih sedikit terbangun di malam hari (Kumar et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendorong anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis aktivitas fisik, baik itu olahraga terorganisir maupun permainan aktif di luar ruangan.

Waktu dan jenis aktivitas fisik yang dilakukan anak penting untuk diperhatikan. Aktivitas yang terlalu dekat dengan waktu tidur, terutama yang bersifat intensif, dapat mengganggu kemampuan anak untuk tertidur. Anak yang berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur mengalami kesulitan untuk tertidur dan memiliki kualitas tidur yang lebih buruk (Paruthi et al., 2016). Oleh karena itu, disarankan agar anak-anak melakukan aktivitas fisik setidaknya beberapa jam sebelum waktu tidur untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kualitas tidur. Lingkungan di mana anak-anak berolahraga juga dapat mempengaruhi kualitas tidur mereka. Aktivitas fisik yang dilakukan di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari, dapat membantu meningkatkan produksi vitamin D, yang berperan dalam regulasi tidur. Paparan sinar matahari dapat membantu mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan kualitas tidur (Antonio et al., 2020). Oleh karena itu, mendorong anak-anak untuk berolahraga di luar ruangan dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan tidur mereka.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik halus, seperti yoga atau

tai chi, juga dapat memberikan manfaat bagi kualitas tidur. Yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur pada anak-anak (Cea et al., 2024). Dengan demikian, variasi dalam jenis aktivitas fisik yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kualitas tidur anak. Secara keseluruhan, aktivitas fisik memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas tidur anak. Dengan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas fisik, orang tua dapat membantu mereka mencapai tidur yang lebih baik dan lebih berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari aktivitas fisik yang teratur, pengurangan stres, dan penciptaan rutinitas yang baik dapat meningkatkan kesehatan tidur anak secara keseluruhan (Li & Guo, 2023). Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memahami dan menerapkan strategi yang mendukung aktivitas fisik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tidur anak.

D. Strategi Meningkatkan Kualitas Tidur Anak

Aktivitas fisik yang teratur merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tidur anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki pola tidur yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang bergerak. Anak yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan tidur serta obesitas (Ka et al., 2025). Aktivitas fisik membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, yang merupakan jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Ketika anak berolahraga, tubuh mereka mengalami peningkatan suhu yang kemudian diikuti oleh penurunan suhu saat mereka beristirahat, yang dapat memicu rasa kantuk.

Selain aktivitas fisik, rutinitas sebelum tidur juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tidur anak. Kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan, dapat membantu menyiapkan pikiran dan tubuh anak untuk tidur. Anak yang memiliki rutinitas tidur yang konsisten cenderung tidur lebih cepat dan lebih nyenyak (Mindell & Williamson, 2018). Rutinitas yang teratur memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat, sehingga anak lebih mudah untuk tertidur. Dengan menciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan kegiatan yang menenangkan dalam rutinitas malam hari.

Lingkungan tidur yang nyaman juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas tidur anak. Suasana kamar yang gelap, tenang, dan sejuk

dapat membantu anak merasa lebih nyaman saat tidur. Suhu ruangan yang ideal dan minimnya gangguan suara dapat meningkatkan kualitas tidur secara signifikan (Fadzil, 2021). Selain itu, penggunaan fasilitas tidur seperti kasur dan bantal yang sesuai juga dapat berkontribusi pada kenyamanan tidur anak. Dengan menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, orang tua dapat membantu anak mereka mendapatkan tidur yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tidur anak.

Pembatasan waktu layar sebelum tidur juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Paparan cahaya biru dari perangkat elektronik dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Anak yang menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar sebelum tidur cenderung mengalami kesulitan untuk tertidur dan memiliki kualitas tidur yang buruk (Panjeti-Madan & Ranganathan, 2023). Oleh karena itu, mengurangi penggunaan gadget dan menciptakan kebiasaan tidur yang sehat sangat penting untuk mendukung kesehatan anak secara keseluruhan. Mengatur waktu layar dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menenangkan dapat membantu anak-anak bersiap untuk tidur. Dengan demikian, penting bagi orang tua untuk mengawasi penggunaan perangkat elektronik anak mereka.

Teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi juga dapat memberikan manfaat bagi kualitas tidur anak. Penelitian menunjukkan bahwa yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur pada anak. Aktivitas ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan kesadaran tubuh, yang dapat membantu anak lebih siap untuk tidur (Cea et al., 2024). Mengajarkan anak-anak teknik pernapasan dalam atau meditasi sederhana sebelum tidur dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur mereka. Dengan mengintegrasikan teknik relaksasi dalam rutinitas malam, orang tua dapat membantu anak mereka merasa lebih tenang dan siap untuk tidur. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai teknik relaksasi yang sesuai untuk anak.

Menciptakan kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten sangat penting bagi anak. Memiliki waktu tidur dan bangun yang teratur setiap hari dapat membantu mengatur ritme sirkadian anak. Penelitian menjelaskan bahwa anak yang memiliki jadwal tidur yang konsisten cenderung tidur lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan tidur (Sletten et al., 2023). Dengan menetapkan rutinitas yang sama setiap hari, anak dapat belajar untuk mengenali tanda-tanda kantuk dan mempersiapkan tidur dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menetapkan waktu tidur yang konsisten dan memastikan anak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak yang optimal.

E. Peran Orangtua dalam Meningkatkan Kualitas Tidur Anak

Peran orang tua sangat penting dalam membentuk kebiasaan tidur yang sehat bagi anak. Orang tua dapat menciptakan lingkungan tidur yang kondusif dengan memastikan kamar tidur anak nyaman, gelap, dan tenang. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki lingkungan tidur yang baik cenderung tidur lebih nyenyak dan lebih lama (Bird et al., 2023). Kualitas tidur anak sangat dipengaruhi oleh pengaturan lingkungan tidur yang dilakukan oleh orang tua (van der Perk et al., 2024). Selain itu, orang tua juga dapat membantu anak-anak mereka dengan menetapkan rutinitas tidur yang konsisten. Rutinitas yang teratur memberikan sinyal kepada tubuh anak bahwa saatnya untuk beristirahat, sehingga mereka lebih mudah tertidur. Keterlibatan orang tua dalam menciptakan kebiasaan tidur yang baik sangatlah krusial untuk kesehatan tidur anak.

Orang tua juga berperan dalam mengedukasi anak-anak tentang pentingnya tidur yang cukup. Mereka dapat menjelaskan kepada anak-anak mengenai manfaat tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Anak yang memahami pentingnya tidur cenderung lebih menghargai waktu tidur mereka. Orang tua dapat memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan kebiasaan tidur yang sehat. Misalnya, jika orang tua tidur cukup dan memiliki rutinitas tidur yang baik, anak akan cenderung mengikuti perilaku tersebut. Edukasi tentang tidur juga dapat mencakup pembatasan melihat gadget sebelum tidur, yang telah terbukti mengganggu kualitas tidur. Dengan memberikan informasi yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan sikap positif terhadap tidur. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian informasi dan edukasi tentang kualitas tidur anak kepada orang tua (Lin et al., 2021).

Selain menciptakan lingkungan dan memberikan edukasi, orang tua juga perlu memperhatikan kondisi psikologis anak. Stres dan kecemasan dapat menjadi faktor yang mengganggu tidur anak. Anak yang mengalami stres lebih berisiko untuk mengalami gangguan tidur (Ding et al., 2023). Oleh karena itu, orang tua harus peka terhadap tanda-tanda stres pada anak dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Mengajarkan teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam atau meditasi, pijat ringan, dan membaca cerita dapat membantu anak mengatasi stres dan kecemasan sebelum tidur. Hal ini dapat membantu anak untuk tidur lebih baik. Peran orang tua tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional atau psikologis (Gaspar et al., 2022).

Keterlibatan orang tua dalam aktivitas fisik anak juga berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Aktivitas fisik yang dilakukan bersama orang tua dapat meningkatkan kualitas tidur anak (Hosokawa et al., 2023). Orang tua dapat mendorong anak untuk berpartisipasi dalam olahraga atau permainan aktif, yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik tetapi juga membantu mereka tidur lebih nyenyak. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, orang tua juga dapat memperkuat ikatan emosional dengan anak mereka. Keterlibatan ini menciptakan suasana yang positif dan mendukung kesehatan tidur anak (Schlieber & Han, 2021). Oleh karena itu, orang tua harus aktif dalam mendorong anak-anak mereka untuk bergerak.

Selain itu, orang tua juga perlu mengatur waktu tidur anak dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki jadwal tidur yang konsisten cenderung tidur lebih baik. Orang tua mengajarkan kepada anak untuk mematuhi jadwal tidur yang telah disusun serta menjelaskan kepada anak mengapa jadwal tidur tersebut sangat penting. Konsistensi dalam waktu tidur dan bangun membantu mengatur ritme sirkadian anak. Orang tua dapat menetapkan waktu tidur yang sama setiap malam dan memastikan anak-anak tidak terjaga terlalu larut (Mindell & Williamson, 2018). Dengan cara ini, anak tidak akan mengalami kesulitan tidur dan mendapatkan tidur yang cukup. Orang tua juga harus memperhatikan tanda-tanda kelelahan pada anak dan menyesuaikan waktu tidur mereka sesuai kebutuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan waktu tidur yang baik adalah bagian penting dari peran orang tua dalam meningkatkan kualitas tidur anak.

Keteladanan orang tua dalam kebiasaan tidur yang sehat merupakan faktor kunci dalam edukasi tidur kepada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk belajar dan meniru perilaku orang tua mereka, termasuk kebiasaan tidur. Jika orang tua memiliki rutinitas tidur yang baik dan menghargai waktu tidur, anak akan melihat contoh riil bagaimana melakukan kebiasaan tidur. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang tidur cukup dan memiliki kebiasaan tidur yang baik dapat mempengaruhi kebiasaan tidur anak (Gomes & Martins, 2021). Dengan demikian, penting bagi orang tua untuk memperhatikan pola tidur mereka sendiri. Dengan menjadi contoh yang baik, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan kebiasaan tidur yang sehat. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam meningkatkan kualitas tidur anak sangatlah penting dan berdampak jangka panjang pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak.

F. Peran Perawat dalam Edukasi untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Anak

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai pentingnya tidur yang berkualitas serta bagaimana upaya untuk mencapainya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang kebiasaan tidur yang sehat. Mereka dapat memberikan panduan tentang rutinitas tidur yang baik, termasuk waktu tidur yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dapat meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya tidur bagi perkembangan anak. Intervensi edukasi yang dilakukan oleh perawat dapat membantu mengurangi masalah tidur pada anak. Informasi yang tepat dari perawat dapat membantu orang tua memahami bagaimana kebiasaan tidur yang baik dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak.

Selain memberikan informasi, perawat juga dapat membantu orang tua dalam mengidentifikasi masalah tidur yang mungkin dialami anak. Melalui pengamatan dan wawancara, perawat dapat menilai pola tidur anak dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Misalnya, jika seorang anak mengalami kesulitan tidur, perawat dapat menyarankan perubahan dalam rutinitas harian atau lingkungan tidur. Perawat yang terlibat dalam penilaian tidur dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur anak.

Perawat juga dapat berperan dalam mengedukasi anak-anak tentang pentingnya tidur yang baik. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, perawat dapat mengajarkan anak-anak tentang manfaat tidur dan bagaimana cara menciptakan kebiasaan tidur yang sehat. Misalnya, perawat dapat menggunakan permainan atau aktivitas kreatif untuk menjelaskan konsep tidur yang baik. Program edukasi yang melibatkan anak-anak dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kebiasaan tidur yang sehat (Yoshizaki et al., 2023). Dengan melibatkan anak-anak dalam proses edukasi, perawat dapat membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pola tidur mereka sendiri.

Selain itu, perawat dapat memberikan dukungan emosional kepada orang tua yang mungkin merasa cemas tentang masalah tidur anak mereka. Dengan mendengarkan kekhawatiran orang tua dan memberikan dukungan, perawat dapat membantu mengurangi stres yang dialami orang tua. Penelitian oleh Dukungan emosional dari tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam mengelola masalah tidur anak (Mindell & Williamson, 2018). Perawat dapat

memberikan strategi koping yang efektif dan membantu orang tua merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan tidur anak.

Perawat juga dapat berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kualitas tidur anak. Perawat dapat berkolaborasi dengan dokter, psikolog, dan ahli gizi, untuk mengembangkan program edukasi yang komprehensif. Pendekatan multidisipliner dapat meningkatkan efektivitas intervensi tidur. Penggabungan berbagai disiplin ilmu bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang mempengaruhi tidur anak diperhatikan.

Perawat berperan dalam penelitian dan pengembangan kebijakan yang mendukung kesehatan tidur anak. Melalui berbagai kegiatan penelitian, perawat dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Keterlibatan perawat dalam penelitian dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk praktik klinis. Secara keseluruhan, peran perawat dalam edukasi untuk meningkatkan kualitas tidur anak sangatlah penting. Melalui informasi, dukungan, dan kolaborasi, perawat dapat membantu orang tua dan anak-anak memahami pentingnya tidur yang berkualitas. Pendekatan yang tepat ini membantu perawat untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kesehatan tidur anak, kesejahteraan, serta kualitas hidup anak.

G. Aktivitas untuk Mendukung Kualitas Tidur Anak

Masa anak-anak merupakan masa yang penting dalam perkembangan ketika kebiasaan dan perilaku sehat terbentuk, termasuk perilaku sehat yang terkait dengan praktik tidur. Perilaku tidur yang sehat pada anak usia dini dikaitkan dengan hasil perkembangan yang positif, tidak hanya pada masa kanak-kanak tetapi juga pada masa selanjutnya dan sepanjang masa dewasa. Penelitian telah mendokumentasikan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara kurang tidur dan hasil perkembangan, termasuk dalam hal kognisi, fungsi eksekutif, dan perilaku (Schlieber & Han, 2021).

Terapi aktivitas merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengatur ritme sirkadian, yang berperan penting dalam siklus tidur. Anak-anak yang aktif secara fisik mengalami penurunan masalah tidur dan peningkatan durasi tidur. Aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres, yang sering kali menjadi penghalang bagi tidur yang berkualitas. Dengan demikian, mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas harian anak sangatlah penting.

Terapi aktivitas tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mendorong anak terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas fisik.

Selain aktivitas fisik, rutinitas sebelum tidur juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tidur anak. Kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan, dapat membantu menyiapkan pikiran dan tubuh anak untuk tidur. Rutinitas yang konsisten memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat, sehingga anak lebih mudah untuk tertidur.

Terapi aktivitas juga dapat mencakup berbagai jenis olahraga yang sesuai dengan usia dan minat anak. Aktivitas seperti bersepeda, berenang, atau bermain di taman dapat menjadi pilihan yang menyenangkan bagi anak-anak. Anak yang terlibat dalam olahraga teratur memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan tidur. Olahraga yang melibatkan interaksi sosial, seperti bermain sepak bola atau basket, dapat meningkatkan keterampilan sosial anak dan memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan mental mereka.

Terapi aktivitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas tidur anak. Integrasi antara aktivitas fisik, menciptakan rutinitas tidur yang baik, dan memberikan dukungan orang tua, maka anak dapat mencapai tidur yang lebih baik dan lebih berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari aktivitas fisik yang teratur, pengurangan stres, dan penciptaan rutinitas yang baik dapat meningkatkan kesehatan tidur anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan profesional kesehatan untuk memahami dan menerapkan strategi yang mendukung terapi aktivitas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Pendekatan holistik yang adekuat dapat meningkatkan kualitas tidur anak serta mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan, serta kualitas hidup anak. Berikut ini aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas tidur anak :

1. Membangun rutinitas tidur yang konsisten

Mengajarkan anak untuk membiasakan diri dengan aktivitas relaksasi sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas tersebut antara lain mandi air hangat, membaca buku cerita, mendengarkan musik, atau peregangan ringan badan.

2. Menetapkan jadwal tidur yang teratur

Anak perlu memiliki waktu tidur dan waktu bangun yang teratur. Konsistensi ini membantu mengatur jam tubuh mereka. Durasi tidur minimal harus terpenuhi

dengan baik. Durasi tidur ini bervariasi pada setiap tingkatan usia anak. Durasi tidur yang berkualitas pada bayi antara 12-16 jam/hari, balita 11-14 jam/hari, anak usia prasekolah 10-13 jam/hari, anak usia sekolah 9-12 jam, dan remaja 8-10 jam sehari.

3. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman

Lingkungan tidur yang nyaman, misalnya lingkungan redup, tenang, dan sejuk membantu pembentukan melatonin, yaitu hormon yang bekerja untuk mengatur pola tidur. Perlengkapan tidur yang nyaman, bersih, dan ramah anak mendukung tercapainya tidur yang berkualitas pada anak.

4. Membatasi penggunaan layar sebelum tidur

Hindari paparan layar (smartphone, tablet, TV) setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan dari perangkat ini dapat mengganggu produksi melatonin, sehingga membuat anak sulit tidur. Orang tua perlu mengajak anak untuk melakukan kegiatan tanpa layar sebelum tidur, seperti membaca atau bermain puzzle.

5. Meningkatkan aktivitas fisik sepanjang hari

Memfasilitasi dan memotivasi anak untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur sepanjang hari, seperti bermain di luar rumah, berjalan kaki, atau olahraga. Aktivitas fisik membantu anak merasa lebih lelah dan siap tidur di malam hari. Hindari aktivitas yang membutuhkan energi besar terlalu dekat dengan waktu tidur, karena dapat membuat anak terlalu bersemangat untuk tidur.

6. Melakukan teknik relaksasi

Ajarkan kepada anak untuk melakukan latihan relaksasi seperti pernapasan dalam atau relaksasi otot progresif. Aktivitas ini membantu menenangkan tubuh dan pikiran anak sebelum tidur. Beberapa anak dapat terbantu dengan visualisasi atau bayangan imajinatif (guided imagery), dimana mereka membayangkan tempat atau situasi yang menenangkan untuk meredakan kekhawatiran/kecemasan atau stres.

7. Memperhatikan pola makan dan minum

Pola makan dan minum berpengaruh terhadap pola tidur anak. Makanan/minuman yang mengandung kafein dan makanan manis di sore dan malam hari sebaiknya dihindari, karena dapat mengganggu tidur. Kudapan atau camilan ringan sebelum tidur, misalnya sereal, buah, atau susu, dapat bermanfaat untuk membantu tidur. Selain itu, kecukupan hidrasi sangat penting, akan tetapi hindari minuman dalam jumlah besar tepat sebelum tidur untuk mencegah sering terbangundi malam hari untuk ke kamar mandi.

8. Memberikan kenyamanan dan keamanan pada anak

Kenyamanan dan keamanan berpengaruh terhadap kesiapan psikologis untuk memulai tidur. Jika anak takut gelap atau merasa cemas tentang tidur, orang tua dapat memberikan alat bermain atau benda yang menyenangkan untuk anak seperti lampu tidur, boneka kesukaan, atau selimut yang disukai anak. Pendampingan anak menjelang tidur dengan kata-kata yang tenang dan pelukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebelum anak tidur.

9. Menciptakan pemikiran positif anak tentang tidur

Orang tua perlu membantu anak untuk mempersepsikan waktu tidur sebagai pengalaman yang positif dengan menghindari tidur sebagai sebuah hukuman atau penggunaan tempat tidur sebagai tempat untuk menegakkan disiplin. Orangtua membutuhkan keterampilan komunikasi dan negosiasi jika anak menolak tidur. Hindari menciptakan perdebatan yang dapat membuat tidur menjadi waktu yang penuh stres.

10. Identifikasi dan intervensi gangguan tidur

Mengidentifikasi gangguan tidur sangat bermanfaat untuk menemukan hambatan atau masalah tidur yang dialami oleh anak. Orang tua perlu memperhatikan tanda-tanda gangguan tidur seperti mendengkur, sering bangun di malam hari, atau kesulitan bernapas saat tidur. Jika anak sering mengalami gangguan tersebut, perlu dipertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Pemeriksaan terkait tidur diperlukan dalam kasus gangguan tidur yang parah untuk mengevaluasi kondisi yang mengancam nyawa seperti sleep apnea.

11. Fasilitasi dan motivasi ekspresi emosional

Anak sering mengalami beberapa situasi yang menyebabkan ketidaknyamanan psikologis, misalnya kecemasan, stres, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain. Apabila anak merasa cemas, stres, atau khawatir, segera lakukan tindakan atau pendekatan untuk mengatasi, jangan sampai perasaan tersebut masih dialami anak sampai waktu sebelum/menjelang tidur. Orang tua perlu mendiskusikan apa yang anak rasakan dan meyakinkan bahwa mereka aman dan orang tua akan mendampingi. Hal ini akan membantu mencegah waktu tidur menjadi waktu yang penuh kecemasan.

Menerapkan praktik-praktik tersebut di atas dalam rutinitas harian anak dapat meningkatkan kualitas tidur mereka secara signifikan, membantu mereka merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan di hari berikutnya. Rutinitas yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman adalah kunci untuk mempromosikan kebiasaan tidur sehat yang bermanfaat bagi kesejahteraan fisik dan emosional anak, serta kualitas hidup dan kesejahteraan anak.

H. Penutup

Tidur yang berkualitas adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup anak. Aktivitas yang mendukung tidur yang baik tidak hanya melibatkan rutinitas yang konsisten, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan emosional anak. Orang tua perlu memperhatikan pilihan aktivitas, lingkungan, dan kondisi fisik serta psikologis anak untuk meningkatkan kualitas tidur anak. Kontribusi orang tua dalam melatih membiasakan kebiasaan tidur yang baik sangat besar bagi kesejahteraan anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang tua harus konsisten dalam memberikan support untuk mendukung anak mencapai kualitas tidur yang baik.

Referensi

- Antonio, L., Silva, T., Silva, S., Sc, D. M. M., Priscila, A., Ph, B., Carvalho, M., & Ph, D. M. (2020). Influence of sunlight on the association between 25-hydroxyvitamin D levels and sleep quality in Brazilian adults: A population-based study. 110(January). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112008>
- Bird, M., Neely, K. C., Montemurro, G., Mellon, P., MacNeil, M., Brown, C., Sulz, L., & Storey, K. (2023). Parental Perspectives of Sleep in the Home: Shaping Home–School Partnerships in School-Based Sleep Promotion Initiatives. *Preventing Chronic Disease*, 20(8), 1–8. <https://doi.org/10.5888/pcd20.220395>
- Cea, L. M., Brooks, C., Whipps, J., Wilkins, B., & Hill, E. (2024). Journal of Bodywork & Movement Therapies A routine within a routine: Can bedtime yoga improve sleep for the whole family? *Journal of Bodywork & Movement Therapies*, 40(May), 1724–1731. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2024.09.007>
- Ding, X., Ma, S., Liu, H., Wang, H., Li, N., Song, Q., Su, W., Liang, M., Guo, X., Sun, L., Qin, Q., Chen, M., & Sun, Y. (2023). The relationships between sleep disturbances, resilience and anxiety among preschool children: A three-wave longitudinal study. *Journal of Psychosomatic Research*, 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2023.111203>
- El-Sheikh, M., & Sadeh, A. (2015). Sleep and development: advancing theory and research. In *Monograph of the Society for Research in Child Development* (pp. 1–14). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mono.12141>
- Fadzil, A. (2021). Factors Affecting the Quality of Sleep in Young Adults. *Children*, 8(122). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/children8020122>
- Gaspar, T., Cerqueira, A., Guedes, F. B., & de Matos, M. G. (2022). Parental Emotional Support, Family Functioning and Children's Quality of Life. *Psychological Studies*, 67(2), 189–199. <https://doi.org/10.1007/s12646-022-00652-z>

- Gomes, A. M., & Martins, M. C. (2021). Child perception and parent's perception about child sleep quality. *Sleep Science*, 14(4), 342–347. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20200107>
- Hosokawa, R., Fujimoto, M., & Katsura, T. (2023). Parental support for physical activity and children's physical activities: a cross-sectional study. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13102-023-00700-9>
- Hoyniak, C. P., Bates, J. E., McQuillan, M. E., Staples, A. D., Petersen, I. T., Rudasill, K. M., & Molfese, V. J. (2020). Sleep across early childhood: Implications for internalizing and externalizing problems, socioemotional skills, and cognitive and academic abilities in preschool. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 61(10), 1080–1091. <https://doi.org/doi:10.1111/jcpp.13225>
- Ka, S., Choe, Y. H., Kim, Y. I., Kim, N., Seo, M., Choi, Y., & Park, J. (2025). The Effect of Exercise Interventions on Sleep Quality and Weight Loss in Individuals with Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(1), 16–20. <https://doi.org/10.3390/app15010467>
- Kumar, R. R., Ommets, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., MI, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., The, O. F., ... Fellowship, W. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Resiliensi Orang Tua yang Memiliki Anak Autis. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Li, Y., & Guo, K. (2023). Research on the relationship between physical activity, sleep quality, psychological resilience, and social adaptation among Chinese college students: A cross-sectional study. *Frontiers in Psychology*, 14(February), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1104897>
- Lin, Y. M., Kuo, S. Y., Chang, Y. K., Lin, P. C., Lin, Y. K., Lee, P. H., Lin, P. H., & Chen, S. R. (2021). Effects of Parental Education on Screen Time, Sleep Disturbances, and

Psychosocial Adaptation Among Asian Preschoolers: A Randomized Controlled Study. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, e27–e34. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.07.003>

Mindell, J. A., & Williamson, A. A. (2018). Benefits of a bedtime routine in young children: sleep, development, and beyond. *Sleep Med Rev.*, 176(1), 93–108. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.10.007>

Panjeti-Madan, V. N., & Ranganathan, P. (2023). Impact of Screen Time on Children's Development: Cognitive, Language, Physical, and Social and Emotional Domains. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(5). <https://doi.org/10.3390/mti7050052>

Paruthi, S., Brooks, L. J., D'Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B. A., Maski, K., Nichols, C., Quan, S. F., Rosen, C. L., Troester, M. M., & Wise, M. S. (2016). Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine on the Recommended Amount of Sleep for Healthy Children: Methodology and Discussion. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 12(11), 1549–1561. <https://doi.org/10.5664/jcsm.6288>

Rosa, C. C., Tebar, W. R., Oliveira, C. B. S., Farah, B. Q., Casonatto, J., Saraiva, B. T. C., & Christofaro, D. G. D. (2021). Effect of Different Sports Practice on Sleep Quality and Quality of Life in Children and Adolescents: Randomized Clinical Trial. *Sports Medicine - Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40798-021-00376-w>

Schlieber, M., & Han, J. (2021). The Role of Sleep in Young Children's Development: A Review. *Journal of Genetic Psychology*, 182(4), 205–217. <https://doi.org/10.1080/00221325.2021.1908218>

Sletten, T. L., Weaver, M. D., Foster, R. G., Gozal, D., Klerman, E. B., Rajaratnam, S. M. W., Roenneberg, T., Takahashi, J. S., Turek, F. W., Vitiello, M. V., Young, M. W., & Czeisler, C. A. (2023). The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel. *Sleep Health*, 9(6), 801–820. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.07.016>

van der Perk, C. J., Burger, P., Maaskant, J., & Gemke, R. J. B. J. (2024). Parents' Experiences and Perspectives of Their Child's Sleep Quality During Hospitalization. *Clinical Pediatrics*, 63(6), 755–763. <https://doi.org/10.1177/00099228231188223>

Xiao, T., Pan, M., Xiao, X., & Liu, Y. (2024). The relationship between physical activity and sleep disorders in adolescents: a chain-mediated model of anxiety and mobile phone dependence. *BMC Psychology*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02237-z>

Yoshizaki, A., Murata, E., Yamamoto, T., Fujisawa, T. X., Hanaie, R., Hirata, I., Matsumoto, S., Mohri, I., & Taniike, M. (2023). Improving Children's Sleep Habits Using an Interactive Smartphone App: Community-Based Intervention Study. *JMIR MHealth and UHealth*, 11, 1–16. <https://doi.org/10.2196/40836>

BAB VII

PERAN KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG PENTINGNYA TIDUR.

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum Pentingnya Tidur yang Berkualitas untuk Kesehatan Anak

Tidur merupakan salah satu komponen esensial dalam proses tumbuh kembang anak. Tidur yang cukup dan berkualitas berhubungan erat dengan berbagai aspek kesehatan fisik, mental, emosional, serta perkembangan kognitif anak. Tidur yang tidak memadai atau kualitas tidur yang buruk pada anak dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan perilaku, penurunan konsentrasi, masalah emosional, dan bahkan gangguan pertumbuhan fisik (Tarokh, Saletin, & Carskadon, 2022). Kualitas tidur yang buruk juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas anak, diabetes tipe 2, serta penurunan sistem imun yang membuat anak rentan terhadap penyakit infeksi (Bates et al., 2020).

Dalam aspek kognitif, tidur memiliki peranan vital dalam konsolidasi memori dan fungsi pembelajaran. Studi yang dilakukan oleh Gruber et al. (2021) menemukan bahwa anak yang memiliki kualitas tidur yang baik menunjukkan prestasi akademik lebih tinggi dibandingkan anak dengan pola tidur yang terganggu. Selain itu, tidur yang teratur membantu regulasi emosi dan mendukung kemampuan anak untuk mengelola stres sehari-hari, yang penting untuk perkembangan psikososial yang sehat (Sun, Cai, & Jia, 2020).

Meski pentingnya tidur berkualitas sudah diakui secara luas, sayangnya banyak anak yang masih mengalami gangguan tidur, baik karena faktor gaya hidup, lingkungan rumah yang tidak kondusif, maupun kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya kebiasaan tidur sehat (Dias, Figueiredo, & Rocha, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya tidur anak sangat dibutuhkan.

2. Rasionalisasi Mengapa Peran Komunitas Penting dalam Membangun Kesadaran tentang Pola Tidur Sehat

Komunitas memegang peranan penting dalam membangun kesadaran mengenai pola tidur sehat karena komunitas merupakan lingkungan sosial terdekat yang dapat memberikan dampak signifikan dalam perubahan perilaku kesehatan, termasuk tidur. Komunitas dapat menyediakan sumber daya, dukungan sosial, dan informasi yang diperlukan orang tua untuk memahami pentingnya pola tidur sehat bagi anak-anak mereka (Andrews et al., 2021). Edukasi kesehatan yang dilakukan secara kolektif dalam komunitas terbukti efektif dalam memperbaiki perilaku tidur pada anak melalui strategi intervensi yang disusun secara kolaboratif antara komunitas, tenaga kesehatan, dan institusi pendidikan (Morrissey, Carter, & Heaton, 2020).

Lebih lanjut, komunitas mampu menciptakan lingkungan fisik yang kondusif bagi pola tidur anak. Hal ini mencakup upaya mengurangi tingkat kebisingan, mengatur pencahayaan di sekitar lingkungan tempat tinggal, serta menjamin keamanan lingkungan yang turut mendukung pola tidur berkualitas (Hale & Guan, 2020). Ketika komunitas secara aktif berperan, orang tua merasa lebih didukung dalam menjalankan praktik tidur sehat, yang secara bertahap akan membentuk kebiasaan positif dalam keluarga.

Selain itu, komunitas juga memainkan peran strategis dalam mengatasi hambatan sosial budaya yang bisa menjadi kendala dalam penerapan pola tidur sehat. Komunitas mampu mengidentifikasi dan merespons tantangan sosial budaya yang unik serta mengimplementasikan intervensi yang lebih relevan secara kultural dan kontekstual (Liu et al., 2021). Kesadaran yang dibangun melalui pendekatan komunitas akan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan karena melibatkan semua elemen dalam masyarakat secara partisipatif.

Dengan demikian, pentingnya keterlibatan komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang pola tidur anak tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman, namun juga menyediakan dukungan sosial, lingkungan fisik yang kondusif, dan intervensi yang adaptif secara budaya sehingga menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam pola tidur anak.

B. Peran Komunitas dalam Edukasi Tidur Anak

1. Model Edukasi Komunitas tentang Pola Tidur Sehat

Edukasi tentang pola tidur sehat untuk anak-anak melalui pendekatan komunitas menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan pola tidur yang optimal. Model edukasi komunitas memiliki karakteristik utama berupa keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat,

termasuk orang tua, guru, tenaga kesehatan, serta pemimpin komunitas lokal, dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program edukasi tidur sehat bagi anak (Gruber et al., 2021).

Salah satu model edukasi komunitas yang terbukti efektif adalah model berbasis kelompok diskusi terarah (focus group discussion/F-G-D). Model ini melibatkan orang tua dan tenaga kesehatan dalam diskusi terbuka untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terkait pola tidur anak, sekaligus memberikan solusi berbasis bukti ilmiah. F-G-D memungkinkan pertukaran informasi secara interaktif dan personal, membantu orang tua memahami pentingnya rutinitas tidur, strategi menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, serta cara mengatasi gangguan tidur umum pada anak (Jones et al., 2020).

Selanjutnya, model edukasi melalui pendekatan berbasis sekolah (school-based education) juga menjadi strategi edukasi komunitas yang efektif. Model ini memanfaatkan sekolah sebagai pusat edukasi, di mana guru dilatih secara khusus oleh tenaga kesehatan atau ahli tidur untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa serta melibatkan orang tua secara aktif dalam berbagai kegiatan. Menurut studi oleh Tanaka et al. (2022), edukasi berbasis sekolah ini mampu meningkatkan pemahaman anak-anak dan keluarga tentang pentingnya tidur serta menunjukkan hasil nyata berupa perbaikan durasi dan kualitas tidur pada anak-anak.

Di sisi lain, model edukasi komunitas juga dapat berbentuk kampanye publik berbasis komunitas melalui media sosial atau media lokal seperti radio komunitas, poster informatif, serta kegiatan berbasis komunitas seperti seminar dan lokakarya. Strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat luas serta meningkatkan kesadaran publik secara cepat mengenai pentingnya tidur sehat (Potvin & Lorrain, 2021).

Selain itu, model edukasi berbasis keluarga atau pendekatan keluarga juga digunakan secara luas. Model ini menitikberatkan peran keluarga sebagai unit edukasi dasar, di mana setiap anggota keluarga turut serta dalam memahami dan mendukung kebiasaan tidur yang sehat di lingkungan rumah. Studi oleh Dias, Figueiredo, dan Rocha (2022) menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan konsistensi pola tidur anak, khususnya di kalangan keluarga dengan latar belakang budaya beragam.

Secara keseluruhan, model edukasi komunitas yang efektif umumnya memiliki ciri-ciri berikut: adaptif terhadap konteks budaya dan sosial

masyarakat setempat, menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta berorientasi pada evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan dampak positif terhadap pola tidur sehat pada anak.

2. Strategi Efektif dalam Mengedukasi Orang Tua melalui Pendekatan Komunitas

Orang tua memiliki peran utama dalam memastikan pola tidur yang sehat pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, strategi edukasi yang efektif dalam konteks komunitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mengelola pola tidur anak secara optimal. Berikut beberapa strategi berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam mengedukasi orang tua terkait pentingnya tidur sehat.

Strategi pertama adalah pendekatan edukasi berbasis pelatihan keterampilan (*skill-based training*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberian pelatihan langsung mengenai keterampilan praktis, seperti membangun rutinitas tidur, mengatur lingkungan tidur yang kondusif, dan teknik manajemen perilaku untuk mengatasi masalah tidur anak. Pelatihan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk *workshop* atau sesi interaktif yang dipimpin oleh tenaga profesional kesehatan atau ahli tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengelola perilaku tidur anak dan menurunkan prevalensi gangguan tidur pada anak (Gruber et al., 2021; Willis, Roberts, & Meadows, 2022).

Strategi kedua adalah pendekatan melalui kelompok pendukung orang tua (*parent support group*). Dalam kelompok ini, orang tua secara rutin berkumpul untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi praktis terkait pengelolaan pola tidur anak. Kelompok pendukung memberikan rasa solidaritas dan dukungan sosial yang kuat, yang secara signifikan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri orang tua dalam menerapkan kebiasaan tidur sehat dalam keluarga. Studi yang dilakukan oleh Cheung et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok pendukung berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran dan efektivitas implementasi pola tidur sehat secara signifikan dibandingkan dengan pendekatan individu.

Strategi ketiga melibatkan pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana edukasi yang lebih luas dan mudah diakses. Penggunaan aplikasi berbasis ponsel pintar, webinar, serta konten edukasi yang

disebarluaskan melalui platform media sosial komunitas menjadi cara efektif dalam menjangkau lebih banyak orang tua, terutama yang memiliki keterbatasan waktu atau akses fisik ke pusat pelatihan (Ramos & Silva, 2020). Konten digital yang disajikan secara menarik dan informatif, misalnya video pendek, infografis, dan tips harian yang praktis, terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku orang tua mengenai kebiasaan tidur anak yang baik (Morrissey, Carter, & Heaton, 2020).

Strategi keempat adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan tenaga kesehatan lokal dan pemimpin komunitas sebagai agen perubahan. Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan dan pemimpin komunitas secara aktif menyampaikan pesan edukasi tidur sehat dalam pertemuan rutin komunitas, pertemuan orang tua di sekolah, dan kegiatan lokal lainnya. Melalui pendekatan ini, pesan edukasi diterima dengan lebih baik karena disampaikan oleh individu yang memiliki pengaruh dan kepercayaan tinggi dalam masyarakat (Baker et al., 2021).

Secara keseluruhan, strategi edukasi yang efektif dalam komunitas mengandalkan pendekatan yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan mudah diakses, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat. Penerapan strategi ini secara konsisten dan terintegrasi dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, sehingga mendukung terciptanya pola tidur yang optimal pada anak.

3. Studi Kasus Keberhasilan Program Komunitas dalam Edukasi Tidur Anak

Program komunitas dalam edukasi tidur anak telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tidur anak dan kesadaran orang tua terkait pentingnya pola tidur sehat. Berikut ini disajikan beberapa studi kasus terbaru yang mendemonstrasikan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi tidur anak.

Pertama, sebuah studi kasus dari Australia yang dilakukan oleh Morrissey, Carter, dan Heaton (2020) mengevaluasi efektivitas program edukasi tidur berbasis komunitas bernama Community-wide Sleep Education Initiative. Program ini melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan lokal. Metode utama yang digunakan adalah lokakarya interaktif, distribusi bahan edukasi dalam bentuk brosur, serta sesi pendampingan kelompok bagi orang tua. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan orang tua tentang kebiasaan tidur sehat dan perubahan perilaku

tidur anak yang nyata, seperti peningkatan durasi tidur, berkurangnya gangguan tidur, dan perbaikan rutinitas tidur yang konsisten.

Kedua, studi kasus dari Jepang oleh Tanaka et al. (2022) yang melibatkan program edukasi tidur di sekolah dasar, memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Program ini mencakup intervensi terstruktur yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah serta pelatihan khusus bagi guru untuk menyampaikan edukasi tidur secara efektif kepada siswa dan orang tua. Hasilnya menunjukkan peningkatan kualitas tidur secara signifikan, perbaikan dalam performa akademik siswa, serta peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya manajemen tidur yang baik di lingkungan rumah.

Ketiga, sebuah inisiatif komunitas di Kanada yang dipimpin oleh Gruber et al. (2021) berupa program Sleep for Success, memanfaatkan pendekatan komunitas dengan integrasi pendidikan tidur melalui kelompok diskusi rutin yang melibatkan keluarga, pemimpin komunitas, dan tenaga medis setempat. Program ini menggunakan kombinasi edukasi langsung, pelatihan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi berupa aplikasi tidur. Evaluasi akhir memperlihatkan perbaikan substansial dalam kualitas tidur anak-anak yang berpartisipasi, berkurangnya laporan gangguan tidur, serta peningkatan keterlibatan dan pemahaman orang tua secara signifikan.

Keempat, studi kasus dari Inggris yang dilaksanakan oleh Baker et al. (2021) menunjukkan pentingnya keterlibatan pemimpin komunitas dalam edukasi tidur anak. Program ini berpusat pada kegiatan edukasi di tempat-tempat komunitas seperti pusat komunitas, sekolah, dan rumah ibadah dengan melibatkan pemimpin lokal sebagai fasilitator utama. Temuan studi ini menegaskan bahwa keterlibatan pemimpin komunitas secara aktif berhasil meningkatkan partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap program edukasi tidur anak, sekaligus mencatat peningkatan yang konsisten dalam kualitas tidur anak-anak setempat.

Keempat studi kasus tersebut menunjukkan bahwa program komunitas dengan pendekatan kolaboratif, terstruktur, serta partisipatif dapat secara efektif meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penerapan pola tidur sehat bagi anak-anak. Kesuksesan program-program ini juga menegaskan bahwa peran aktif komunitas, orang tua, dan institusi pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan pola tidur yang baik pada anak secara berkelanjutan.

C. Keterlibatan Komunitas dalam Menyediakan Lingkungan Tidur yang Optimal

1. Peran Lingkungan Komunitas dalam Memfasilitasi Tidur yang Baik

Lingkungan fisik komunitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur anak. Faktor-faktor seperti tingkat kebisingan, pencahayaan yang berlebihan, serta kondisi keamanan lingkungan secara langsung dapat mempengaruhi durasi dan kualitas tidur anak-anak. Oleh karena itu, komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung tidur yang optimal bagi anak (Hale & Guan, 2020).

Kebisingan lingkungan, baik dari lalu lintas, aktivitas industri, atau suara komunitas lainnya, telah terbukti mengganggu kualitas tidur anak dengan menurunkan durasi tidur total dan meningkatkan frekuensi bangun malam (Rudolph et al., 2022). Sebuah studi yang dilakukan di wilayah urban menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan kebisingan tinggi memiliki risiko yang lebih besar mengalami gangguan tidur, yang kemudian berdampak negatif terhadap performa akademik dan perilaku mereka (Muzet, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan kebisingan komunitas seperti kebijakan jam tenang komunitas atau penataan lalu lintas sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya komunitas untuk menciptakan lingkungan tidur yang lebih baik.

Selain kebisingan, pencahayaan lingkungan juga berperan penting dalam regulasi siklus tidur anak. Paparan terhadap cahaya buatan yang berlebihan, terutama di malam hari dari lampu jalan atau fasilitas umum lainnya, dapat mengganggu ritme sirkadian anak sehingga mengakibatkan keterlambatan tidur dan gangguan dalam siklus tidur alami mereka (Wahl et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Phillips et al. (2021) menekankan pentingnya pencahayaan lingkungan yang optimal, misalnya dengan pemasangan lampu jalan yang redup di area pemukiman dan penggunaan tirai gelap pada jendela rumah, sebagai cara efektif dalam memperbaiki kualitas tidur anak-anak di komunitas perkotaan.

Selanjutnya, keamanan lingkungan turut mempengaruhi kualitas tidur anak secara psikologis. Lingkungan yang aman dan nyaman memberikan rasa aman yang mendalam pada anak-anak maupun orang tua, yang kemudian berdampak positif pada kualitas tidur anak. Sebaliknya, lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau ancaman bahaya lainnya meningkatkan kecemasan keluarga, yang terbukti dapat mengganggu pola tidur anak secara signifikan (Rothman et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan keamanan

lingkungan melalui patroli komunitas atau sistem keamanan lokal merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan tidur yang optimal.

2. Inisiatif Komunitas dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Tidur bagi Anak

Dalam rangka menciptakan lingkungan ramah tidur, beberapa komunitas telah mengambil berbagai inisiatif strategis. Salah satu contohnya adalah inisiatif komunitas yang melibatkan pembentukan zona tenang di area pemukiman. Program seperti ini biasanya berupa kampanye komunitas yang mendorong anggota masyarakat untuk menjaga tingkat kebisingan rendah pada jam tidur anak-anak serta meningkatkan kesadaran akan dampak kebisingan terhadap kualitas tidur dan kesehatan anak (Jones et al., 2020).

Inisiatif lain adalah penciptaan area bermain ramah tidur. Area bermain ini dirancang khusus untuk mendukung rutinitas anak, di mana jadwal bermain anak disesuaikan agar tidak mengganggu jadwal tidur malam mereka. Komunitas juga sering menyediakan fasilitas yang mendukung transisi tidur yang baik, misalnya dengan menyediakan pencahayaan yang lebih lembut di malam hari atau memastikan keamanan lingkungan sekitar tempat bermain sehingga orang tua lebih tenang dan anak merasa aman (Gruber et al., 2021).

Komunitas juga secara aktif melibatkan diri dalam kampanye edukasi terkait penggunaan teknologi yang tepat di malam hari. Hal ini dilakukan melalui edukasi tentang pengurangan penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur, yang terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas tidur anak-anak di komunitas yang menerapkan strategi ini (Potvin & Lorrain, 2021).

Pada akhirnya, keberhasilan berbagai inisiatif komunitas ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota komunitas serta dukungan dari pemerintah daerah dan institusi terkait. Melalui pendekatan kolaboratif dan kesadaran kolektif, komunitas mampu menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang secara signifikan mendukung pola tidur sehat bagi anak-anak.

D. Kolaborasi Komunitas dengan Institusi Pendidikan dan Kesehatan

1. Pentingnya Kolaborasi antara Komunitas dengan Sekolah dan Fasilitas Kesehatan

Kolaborasi antara komunitas dengan institusi pendidikan serta fasilitas kesehatan memainkan peran vital dalam mendukung optimalisasi pola tidur anak. Kerja sama ini penting karena masing-masing institusi memiliki peran dan kapasitas yang berbeda namun saling melengkapi. Sekolah merupakan tempat

anak menghabiskan sebagian besar waktunya, menjadikannya lingkungan ideal untuk menyampaikan pesan edukasi secara konsisten dan efektif. Di sisi lain, fasilitas kesehatan berperan dalam menyediakan sumber daya medis dan profesional yang mampu mendukung orang tua dalam memahami pentingnya kebiasaan tidur yang sehat serta membantu dalam penanganan masalah tidur secara klinis (Gruber et al., 2021; Morrissey, Carter, & Heaton, 2020).

Kolaborasi ini juga memfasilitasi pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif terhadap pola tidur sehat, dengan melibatkan orang tua, guru, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat dalam diskusi terbuka. Studi yang dilakukan oleh Tanaka et al. (2022) menemukan bahwa keterlibatan aktif semua pihak dalam pendekatan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan konsistensi dalam menerapkan pola tidur yang sehat di rumah maupun lingkungan sekolah.

Lebih jauh, kolaborasi komunitas dengan sekolah dan fasilitas kesehatan juga efektif dalam menciptakan keseragaman pesan edukasi. Keseragaman ini memastikan bahwa anak menerima informasi yang sama dari berbagai sumber terpercaya, sehingga memperkuat internalisasi pesan dan memudahkan orang tua dalam mendukung perubahan perilaku positif anak secara berkelanjutan (Jones, Owens, & Phan, 2020).

2. Program-program Kolaboratif dalam Mengintegrasikan Edukasi Tidur dalam Kurikulum Sekolah

Program kolaboratif dalam mengintegrasikan edukasi tidur ke dalam kurikulum sekolah telah menjadi pendekatan yang berkembang pesat dan mendapat perhatian luas karena efektivitasnya dalam mempengaruhi perilaku tidur anak secara signifikan. Salah satu bentuknya adalah program "Sleep Education in Schools" yang banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang. Program ini melibatkan ahli kesehatan tidur dalam mendidik guru tentang pentingnya tidur sehat serta cara mengintegrasikan edukasi tidur secara praktis ke dalam pelajaran harian siswa. Studi yang dilakukan oleh Gruber et al. (2021) dan Tanaka et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi program ini berhasil meningkatkan durasi tidur anak-anak dan memperbaiki kualitas tidur secara keseluruhan.

Selain itu, program kolaboratif lain yang berhasil adalah pendekatan berbasis komunitas-sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler atau proyek khusus terkait tidur. Misalnya, program "Healthy Sleep Champions" di Kanada yang dikaji oleh Morrissey et al. (2020), melibatkan siswa, guru, dan komunitas

dalam proyek penelitian sederhana mengenai kebiasaan tidur, yang kemudian dipresentasikan dalam acara sekolah dan komunitas. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua tentang pola tidur sehat tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas.

Program kolaboratif lain yang efektif adalah pelaksanaan sesi konsultasi reguler oleh tenaga kesehatan di sekolah. Program ini biasanya mencakup diskusi kelompok dengan orang tua, pemeriksaan rutin terkait kualitas tidur siswa, serta pelatihan guru tentang deteksi dini gangguan tidur pada anak. Studi oleh Baker et al. (2021) menemukan bahwa integrasi layanan konsultasi kesehatan secara rutin di lingkungan sekolah secara nyata meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengatasi gangguan tidur, mendukung orang tua, dan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kebiasaan tidur yang sehat secara konsisten.

Dengan demikian, kolaborasi aktif antara komunitas, institusi pendidikan, dan fasilitas kesehatan melalui berbagai program terstruktur dan berkelanjutan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesadaran dan kebiasaan tidur sehat yang berdampak jangka panjang pada kualitas kesehatan anak secara menyeluruh.

E. Tantangan dalam Peran Komunitas untuk Kesadaran Tidur

1. Tantangan Sosio-Kultural yang Dihadapi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Tidur

Dalam upaya meningkatkan kesadaran komunitas tentang pentingnya pola tidur sehat pada anak, tantangan sosio-kultural menjadi faktor signifikan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya persepsi budaya yang berbeda terkait tidur, yang dapat mempengaruhi bagaimana orang tua memahami pentingnya kebiasaan tidur sehat. Sebagai contoh, di beberapa komunitas, tidur yang sedikit atau terlambatnya waktu tidur anak dipersepsikan sebagai hal yang wajar dan tidak berdampak serius terhadap perkembangan anak. Studi oleh Jones, Owens, dan Phan (2020) menyoroti bahwa persepsi ini berakar kuat pada kebiasaan keluarga dan tradisi lokal, yang menyulitkan perubahan menuju pola tidur yang lebih teratur dan sehat.

Selain itu, pola kehidupan urban yang semakin dinamis, seperti meningkatnya penggunaan perangkat elektronik hingga larut malam, aktivitas sosial yang tinggi di malam hari, serta rutinitas harian yang padat turut menyulitkan orang tua dalam menerapkan kebiasaan tidur sehat pada anak-anak (Hale & Guan, 2020). Tantangan ini semakin diperparah dengan

keterbatasan kesadaran atau minimnya akses informasi yang akurat mengenai dampak buruk dari kurangnya kualitas tidur, yang menyebabkan rendahnya prioritas terhadap penerapan pola tidur sehat di komunitas tertentu (Dias, Figueiredo, & Rocha, 2022).

Tantangan lain yang muncul dari aspek sosio-ekonomi adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya edukasi kesehatan. Keluarga dari latar belakang ekonomi rendah sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, fasilitas pendukung tidur optimal seperti lingkungan fisik yang kondusif, serta layanan kesehatan yang membantu pemantauan pola tidur anak (Rothman et al., 2021).

2. Strategi Komunitas dalam Menghadapi Tantangan Tersebut

Dalam menghadapi tantangan sosio-kultural tersebut, berbagai strategi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran serta mempromosikan pola tidur yang sehat pada anak-anak.

Strategi pertama adalah edukasi yang sensitif budaya. Komunitas perlu mengembangkan program edukasi yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma setempat. Program edukasi semacam ini bisa berupa sesi diskusi komunitas yang melibatkan pemimpin budaya atau agama setempat yang berperan sebagai influencer atau panutan dalam masyarakat, untuk membantu menyampaikan pesan kesehatan secara lebih persuasif dan sesuai konteks budaya lokal (Baker et al., 2021).

Strategi kedua adalah pendekatan partisipatif melalui kelompok diskusi terfokus (Focus Group Discussion/F-G-D). Melalui pendekatan ini, komunitas mengidentifikasi tantangan spesifik yang mereka alami dan menciptakan solusi berbasis masyarakat. Hal ini membantu memastikan bahwa solusi yang dikembangkan realistis, relevan, dan diterima secara luas oleh anggota komunitas (Morrissey, Carter, & Heaton, 2020).

Strategi ketiga melibatkan integrasi pesan edukasi pola tidur sehat ke dalam aktivitas sosial yang sudah ada di komunitas. Misalnya, acara sosial, kegiatan keagamaan, atau program lokal yang rutin dilakukan dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan edukasi. Menurut Gruber et al. (2021), integrasi edukasi kesehatan ke dalam kegiatan sehari-hari di komunitas memudahkan internalisasi informasi serta menciptakan dampak jangka panjang.

Selain itu, pendekatan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan atau layanan kesehatan. Pemanfaatan platform digital seperti aplikasi edukasi, webinar gratis, dan konten edukasi singkat melalui media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas serta efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang pola tidur sehat (Ramos & Silva, 2020).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, komunitas dapat lebih efektif mengatasi tantangan sosio-kultural yang ada, serta menciptakan perubahan perilaku yang positif terhadap pola tidur anak-anak secara berkelanjutan.

F. Evaluasi Efektivitas Peran Komunitas

1. Indikator Evaluasi Efektivitas Program Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Tidur Sehat

Evaluasi efektivitas program komunitas dalam meningkatkan kesadaran tidur sehat pada anak memerlukan indikator yang spesifik dan terukur. Indikator ini berfungsi sebagai parameter dalam menilai sejauh mana program komunitas berhasil mencapai tujuannya. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam evaluasi program edukasi tidur sehat meliputi peningkatan pengetahuan orang tua, perubahan perilaku tidur anak, peningkatan kualitas tidur, serta keberlanjutan praktik tidur sehat (Gruber et al., 2021; Morrissey, Carter, & Heaton, 2020).

Pertama, peningkatan pengetahuan orang tua merupakan indikator penting yang biasanya diukur melalui kuesioner pra dan pasca-intervensi yang mengukur pemahaman tentang pola tidur sehat, strategi pengelolaan gangguan tidur, dan pemahaman dampak negatif dari pola tidur yang tidak sehat. Studi oleh Tanaka et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam perubahan perilaku tidur anak.

Kedua, indikator berupa perubahan perilaku tidur anak mencakup peningkatan durasi tidur, konsistensi jadwal tidur, serta penurunan gangguan tidur. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui pencatatan harian tidur (sleep diary) yang diisi oleh orang tua atau melalui perangkat pemantauan tidur digital (Gruber et al., 2021).

Ketiga, peningkatan kualitas tidur diukur melalui penggunaan instrumen valid seperti Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang dimodifikasi untuk anak-anak, serta pemantauan objektif seperti aktigrafi, yang membantu mengukur perubahan pola tidur anak sebelum dan setelah intervensi komunitas (Willis, Roberts, & Meadows, 2022).

Keempat, keberlanjutan praktik tidur sehat menjadi indikator jangka panjang yang menggambarkan kemampuan komunitas dalam mempertahankan praktik tidur sehat setelah program selesai. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui tindak lanjut jangka panjang dan survei berkala untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang dicapai bersifat berkelanjutan (Morrissey et al., 2020).

2. Hasil Evaluasi dari Berbagai Studi Terkait Intervensi Komunitas pada Pola Tidur Anak

Sejumlah studi terkini telah mengevaluasi efektivitas intervensi berbasis komunitas pada pola tidur anak dan menunjukkan hasil yang positif. Studi oleh Gruber et al. (2021) terhadap program edukasi tidur berbasis sekolah melaporkan bahwa intervensi ini secara signifikan meningkatkan kualitas tidur anak-anak dengan adanya peningkatan durasi tidur hingga rata-rata 30 menit per malam, serta perbaikan rutinitas tidur yang lebih konsisten.

Sementara itu, Morrissey, Carter, dan Heaton (2020) dalam evaluasinya terhadap program edukasi tidur komunitas yang dilakukan melalui pelatihan dan diskusi kelompok melaporkan bahwa 80% orang tua menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan manajemen tidur yang baik. Selain itu, terdapat penurunan prevalensi gangguan tidur sebesar 40% dibandingkan sebelum intervensi.

Studi lain oleh Tanaka et al. (2022) di Jepang, yang mengintegrasikan edukasi tidur dalam kurikulum sekolah dasar dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua secara aktif, menunjukkan peningkatan kualitas tidur siswa sebesar 25%. Studi ini juga menunjukkan perbaikan signifikan dalam performa akademik, yang secara tidak langsung menunjukkan pentingnya pola tidur yang baik untuk fungsi kognitif dan akademik.

Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan oleh Baker et al. (2021) dalam program komunitas yang melibatkan pemimpin komunitas dan tenaga kesehatan lokal menemukan bahwa intervensi ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan komunitas sebesar 70%, sekaligus menunjukkan peningkatan

durasi tidur dan penurunan kecemasan tidur pada anak-anak yang terlibat dalam program tersebut.

Hasil evaluasi dari berbagai studi ini menegaskan bahwa program komunitas yang dirancang dengan baik, yang melibatkan berbagai pihak secara aktif, dapat secara efektif meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta praktik tidur sehat di kalangan anak-anak dan keluarga mereka. Keberhasilan ini menyoroti pentingnya strategi berbasis komunitas sebagai pendekatan yang integral dan efektif dalam mengatasi permasalahan tidur anak secara berkelanjutan.

G. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Peran Komunitas dalam Meningkatkan Pola Tidur Sehat pada Anak

Komunitas memiliki peran sentral dalam meningkatkan pola tidur sehat pada anak-anak melalui berbagai upaya edukasi, penyediaan lingkungan fisik yang kondusif, dan kolaborasi yang erat dengan institusi pendidikan dan kesehatan. Berbagai studi terkini menunjukkan bahwa pendekatan komunitas mampu secara signifikan meningkatkan kesadaran orang tua dan anak tentang pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas, sehingga menghasilkan perubahan nyata dalam kebiasaan tidur. Melalui keterlibatan aktif komunitas, tantangan seperti persepsi budaya yang kurang tepat, hambatan sosio-ekonomi, dan ketidaktahuan terhadap dampak pola tidur yang buruk dapat teratasi secara efektif. Lingkungan komunitas yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan cahaya yang berlebihan terbukti menunjang tidur berkualitas, sehingga berkontribusi pada kesehatan fisik, mental, emosional, dan akademik anak-anak.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut Program Berbasis Komunitas

Untuk mengoptimalkan peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran pola tidur sehat pada anak, diperlukan beberapa rekomendasi strategis berikut:

a. Perluasan Program Edukasi Tidur Berbasis Komunitas:

Program edukasi tidur yang sukses sebaiknya dikembangkan lebih luas melalui integrasi ke dalam kegiatan rutin komunitas, seperti program kesehatan keluarga, posyandu, dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah,

sehingga edukasi menjadi bagian yang berkelanjutan dari kehidupan masyarakat.

b. Peningkatan Kolaborasi Multisektoral:

Penguatan kerja sama yang berkelanjutan antara komunitas, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta tokoh masyarakat perlu terus didorong. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung edukasi tidur yang terpadu dan berkelanjutan.

c. Pengembangan Model Edukasi Digital:

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi ponsel pintar, platform media sosial, dan konten digital harus terus diperluas agar program edukasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif, terutama kelompok yang sulit dijangkau melalui metode konvensional.

d. Evaluasi dan Penelitian Berkelanjutan:

Evaluasi rutin program-program berbasis komunitas perlu dilakukan untuk terus meningkatkan efektivitas dan relevansi intervensi yang diterapkan. Penelitian lanjutan yang berfokus pada dampak jangka panjang serta adaptasi kultural dari program edukasi tidur juga penting untuk dikembangkan.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, komunitas diharapkan dapat terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tidur anak-anak, sekaligus memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Referensi

- Baker, T., Grimes, C., & Doyle, O. (2021). Promoting healthy sleep through community-based interventions: The role of trusted community leaders. *Journal of Community Health*, 46(6), 1123–1132. <https://doi.org/10.1007/s10900-021-00977-7>
- Dias, P., Figueiredo, B., & Rocha, J. (2022). Parental sleep practices and child sleep problems: The moderating role of family context. *Sleep Health*, 8(4), 425–431. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2022.04.004>
- Gruber, R., Somerville, G., Bergmame, L., Fontil, L., & Paquin, S. (2021). School-based sleep education programs: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 56, 101412. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.101412>
- Hale, L., & Guan, S. (2020). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. *Sleep Medicine Reviews*, 21(2), 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.007>
- Jones, C. H. D., Owens, J. A., & Phan, T. L. (2020). Interventions to improve sleep among children: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 50, 101234. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.101234>
- Morrissey, B., Carter, M., & Heaton, J. (2020). Community-wide sleep education program for children: A randomized controlled trial. *Journal of Sleep Research*, 29(3), e13019. <https://doi.org/10.1111/jsr.13019>
- Phillips, A. J., Clerx, W. M., O'Brien, C. S., & Czeisler, C. A. (2021). Impact of urban lighting on human sleep and circadian rhythms. *Nature Communications*, 12(1), 6162. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-26306-8>
- Ramos, M., & Silva, M. G. (2020). Digital interventions for promoting sleep health in children and adolescents: A systematic review. *Journal of Sleep Research*, 29(2), e12845. <https://doi.org/10.1111/jsr.12845>
- Rothman, E. F., Azrael, D., & Miller, M. (2021). Neighborhood safety and sleep: Findings from a national survey. *Sleep Health*, 7(1), 14–21. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2020.09.004>
- Tanaka, C., Taira, K., Arakawa, M., Sasaki, K., & Yamamoto, T. (2022). Impact of school-based sleep education program on sleep habits and academic performance in elementary school children. *Journal of School Health*, 92(8), 720–728. <https://doi.org/10.1111/josh.13178>

- Wahl, S., Engelhardt, M., Schaupp, P., Lappe, C., & Ivanov, I. V. (2020). The inner clock—Blue light sets the human rhythm. *Journal of Biophotonics*, 13(12), e202000102. <https://doi.org/10.1002/jbio.202000102>
- Willis, T. A., Roberts, K. P., & Meadows, S. O. (2022). Training parents to manage children's sleep: A systematic review of intervention effectiveness. *Sleep Health*, 8(1), 10–18. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2021.11.003>

Glosarium

1. **Aktigrafi:** Metode pengukuran objektif aktivitas tidur yang menggunakan perangkat kecil seperti jam tangan untuk mencatat gerakan tubuh selama tidur.
2. **Durasi Tidur:** Lama waktu yang dihabiskan seseorang untuk tidur dalam periode tertentu, biasanya dalam satu malam.
3. **Edukasi Tidur:** Program yang dirancang untuk memberikan informasi tentang pentingnya tidur sehat serta cara-cara praktis untuk meningkatkan kualitas tidur.
4. **Evaluasi Program:** Proses penilaian efektivitas suatu program atau intervensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. **Fokus Grup Diskusi (FGD):** Metode diskusi yang melibatkan kelompok kecil dengan topik spesifik, digunakan untuk memperoleh data mendalam mengenai suatu masalah atau persepsi komunitas.
6. **Gangguan Tidur:** Kondisi yang ditandai dengan kesulitan tidur atau tidur tidak nyenyak, yang mengganggu kualitas tidur secara keseluruhan.
7. **Kolaborasi Multisektoral:** Kerja sama antara berbagai pihak atau sektor, seperti komunitas, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pemimpin lokal, dalam mencapai tujuan bersama.
8. **Lingkungan Ramah Tidur:** Lingkungan yang dirancang untuk mendukung tidur optimal, bebas dari kebisingan, cahaya berlebih, dan ancaman keamanan yang bisa mengganggu tidur.
9. **Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI):** Instrumen penilaian kualitas tidur yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek tidur secara subjektif.
10. **Pola Tidur Sehat:** Kebiasaan tidur yang konsisten, teratur, dan cukup, serta berkualitas untuk mendukung kesehatan fisik, emosional, dan kognitif anak.
11. **Ritme Sirkadian:** Siklus alami tubuh selama 24 jam yang mengatur pola tidur, bangun, makan, dan aktivitas lainnya.
12. **Sleep Diary:** Catatan harian tentang jadwal tidur dan bangun, kualitas tidur, dan aktivitas yang berkaitan dengan tidur, yang biasanya diisi oleh individu atau orang tua.
13. **Sosio-Kultural:** Berhubungan dengan aspek sosial dan budaya suatu komunitas yang memengaruhi sikap, kebiasaan, dan perilaku, termasuk pola tidur.
14. **Teknologi Digital:** Alat atau aplikasi berbasis digital, seperti smartphone dan media sosial, yang digunakan sebagai media edukasi dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran tidur sehat.
15. **Zona Tenang:** Area atau waktu khusus yang ditetapkan komunitas untuk menjaga kebisingan minimal guna mendukung tidur yang berkualitas.

Profil Penulis



Bd. Ike Fitrah Atul Chabibah, SST., M.Kes., M.Keb.

Lahir di Blitar, 07 November 1989 Penulis menyelesaikan studi Diploma III Kebidanan di Universitas Kediri (2010), DIV Bidan Pendidik di Universitas Kediri (2011), Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi) di Universitas Indonesia Timur (2016), dan telah selesai juga menempuh Pendidikan Pasca Sarjana Kebidanan di Universitas Aisiyah Yogyakarta (2022).

Penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan seperti seminar, *workshop*, dan pelatihan. Selain itu penulis juga menjabat sebagai dosen tetap sekaligus Wakil Rektor I Bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Manado sejak tahun 2022-skrng dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Kompleksitas, Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan. Email aktif ikefitrah@gmail.com

Motto: "Sebaik-baiknya Manusia adalah yang bermanfaat bagi oranglain"



Risa Nurhayati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Blitar, 25 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Satria Bhakti Nganjuk 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKes Surya Mitra Husada Kediri dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 di STIKes Satria Bhakti Nganjuk di Home Base Prodi Pendidikan Profesi Ners dan tahun

2019-2024 menjabat sebagai Koordinator Akademik dan Evaluasi Prodi serta saat ini masih bekerja di STIKes Satria Bhakti Nganjuk dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti mendapatkan HIBAH Penelitian dari Kemenristekdikti di tahun 2019 dan 2024, sebagai salah satu tim penulis Buku Asuhan Keperawatan Pada Bayi dengan Resiko Tinggi, Buku Sukses UKOM Keperawatan, Buku Ajar Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Book Chapter of Child dari program Optimal, Publikasi Jurnal Nasional Terindeks SINTA, dan Pengabdian Masyarakat. penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ners.risa@gmail.com

Motto: "Hal besar dimulai dari langkah-langkah kecil."



Dr. Nur Hidaayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

lahir di Gresik pada tanggal 05 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan di MI Sunan Giri Gresik tahun 1990, melanjutkan di MTs NU Trate Gresik tahun 1993, SMA NU Gresik lulus tahun 1996, melanjutkan Pendidikan D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Rumah Sakit Islam tahun 1999, melanjutkan Pendidikan jenjang S1 Keperawatan jalur transfer di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003. Untuk mengambil pendidikan berlatar belakang kesehatan jiwa masyarakat, penulis melanjutkan Pendidikan S2 di Magister Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya tahun 2011 dan menamatkan Pendidikan jenjang doktoral keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada tahun 2024. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selain aktif pada organisasi Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa (IPKJI), penulis telah berperan dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai penulis buku dan modul, publikasi ilmiah, berbagai seminar dan pelatihan terkait bidang ilmu yang ditekuni sebagai dosen keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Alamat surel penulis dikirim di: nurhid@unusa.ac.id



Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

Penulis di lahirkan di Bandung, 13 Juli Tahun 1970. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan, khususnya ilmu keperawatan atau kesehatan tentang anak dan remaja dimulai pada tahun 1998 silam. Latar Belakang Penulis yang awalnya mengenyam pendidikan D3 Keperawatan Depkes di Bandung (1989-1992), membuat penulis mengikuti kesempatan yang diberikan pimpinan saat itu di SPKSJ Bogor yang kemudian berubah menjadi Akper Depkes Bogor untuk mengikuti Tugas Belajar dengan melanjutkan pendidikan di D4 Perawat Pendidik – FK UGM Yogyakarta dan memilih peminatan Keperawatan Anak (1998-1999). Penulis berkesempatan pula melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia dan berhasil menyelesaikan studi S2 di jurusan Kesehatan Reproduksi – FKM UI pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Keperawatan Bogor – Poltekkes Kemenkes Bandung (Perubahan dari Akper Depkes Bogor sejak tahun 2001). Sehari-harinya aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mengajar sebagai dosen pengampu MK.Konsep Keperawatan, Praktik Keperawatan Dasar, Kebutuhan dasar manusia, Keperawatan Anak, dan Promosi Kesehatan; Serta kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis pun

aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian PPNI dan IAKMI Kota Bogor. Kegiatan menulis yang pernah dihasilkan penulis berupa sebuah **Modul Pembelajaran Jarak Jauh** tentang Promosi Kesehatan (Kerjasama Kemenkes RI dan UT), sebuah **Buku Monograf** terkait Kecemasan pada Remaja dan **Buku Ajar** diantaranya berjudul: Perempuan dan Kesehatan Keluarga; Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia; Keperawatan Anak sehat dan Sakit (Penerbit: PT Nuansa Fajar Cemerlang); Pedoman Karya Tulis Ilmiah Dengan Desain Studi Kasus Bagi Mahasiswa Keperawatan (Penerbit: DeePublish). Penulis pun pernah mengambil bagian dalam penulisan **Book Chapter**: Sistem Perlindungan Anak di Indonesia (Penerbit: PT.Nuansa Fajar Cemerlang); dan Mitigasi Bencana Untuk Anak Usia Dini (Penerbit: Media Sains Indonesia). Pernah terbit juga sebuah **artikel ilmiah kesehatan** di surat kabar lokal.

Email Penulis: dwi@staff.poltekkesbandung.ac.id



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir di Bandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, dan menyelesaikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 serta menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang.

Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer, Evidence Based Midwifery. Penulis aktif di beberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku buku kesehatan kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com



Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes

Penulis lahir di Tulungagung pada tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Karya Husada Kediri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya, D4 Bidan Pendidik dan Pendidikan Profesi Bidan di STIKES Karya Husada Kediri dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. Penulis aktif dalam kegiatan menulis artikel di majalah kebidanan maupun karya ilmiah semenjak masih di bangku perkuliahan. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini penulis juga aktif dalam organisasi IBI, sebagai penulis buku, reviewer dan editor pada beberapa jurnal ilmiah. Penulis juga aktif menghasilkan karya-karya penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Scopus ID 58947027700; Sinta ID 6121817; Orcid ID 0009-0000-2816-9033; Garuda ID 1055674; email: brivianflorentis@gmail.com.



Ns. Dera Alfianti, M.Kep.

Lahir di Semarang, 16 April 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan Pendidikan Profesi Ners di universitas yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan (Peminatan Keperawatan Anak) di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen pengajar di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang sampai dengan sekarang. Mata kuliah utama yang diampu adalah Keperawatan Anak 1, Keperawatan Anak 2, Praktik Profesi Keperawatan Anak, dan Praktik Klinik Keperawatan Anak. Penulis telah mempublikasikan artikel hasil penelitian di bidang keperawatan anak pada berbagai jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Bidang keperawatan anak merupakan area konsentrasi yang penulis tekuni, melalui aktivitas tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dera.alfiyanti@unimus.ac.id

Sinopsis

Tidur merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, karena selama tidur berlangsung proses regenerasi fisik dan konsolidasi memori yang vital bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta keseimbangan emosional. Buku referensi "**Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Pola Tidur Yang Baik**" ini memberikan pembahasan komprehensif tentang betapa pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Buku ini terdiri atas tujuh bab utama, dimulai dengan bab yang membahas mengenai pentingnya tidur yang cukup dalam mendukung pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan kesehatan mental anak. Pembaca akan mendapatkan gambaran jelas tentang konsep tidur, tahapan tidur, hingga implikasi fisiologisnya terhadap tumbuh kembang anak. Penjelasan yang rinci juga diberikan mengenai berbagai gangguan tidur yang sering dialami oleh anak serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka secara umum.

Bab-bab selanjutnya menjabarkan bagaimana edukasi keluarga tentang rutinitas tidur sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pola tidur optimal anak. Dalam bab ini dijelaskan pula peran orang tua dan perawat dalam mengedukasi dan membangun rutinitas tidur yang baik sejak dini. Selain itu, buku ini juga mengupas secara ilmiah pengaruh tidur terhadap konsentrasi dan prestasi akademik anak, memberikan wawasan penting bagi orang tua dan pendidik tentang bagaimana tidur yang cukup dapat meningkatkan hasil belajar dan fungsi kognitif anak secara signifikan.

Pada bagian akhir buku, penulis menawarkan strategi efektif untuk mengatasi berbagai gangguan tidur pada anak serta membahas peran penting komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang pola tidur sehat. Dengan pendekatan berbasis bukti dan penjelasan ilmiah yang mudah dipahami, buku ini sangat bermanfaat sebagai panduan bagi orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, dan komunitas dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pola tidur yang baik. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Tidur merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, karena selama tidur berlangsung proses regenerasi fisik dan konsolidasi memori yang vital bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta keseimbangan emosional. Buku referensi "Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Pola Tidur Yang Baik" ini memberikan pembahasan komprehensif tentang betapa pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Buku ini terdiri atas tujuh bab utama, dimulai dengan bab yang membahas mengenai pentingnya tidur yang cukup dalam mendukung pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan kesehatan mental anak.

Pembaca akan mendapatkan gambaran jelas tentang konsep tidur, tahapan tidur, hingga implikasi fisiologisnya terhadap tumbuh kembang anak. Penjelasan yang rinci juga diberikan mengenai berbagai gangguan tidur yang sering dialami oleh anak serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka secara umum.

Bab-bab selanjutnya menjabarkan bagaimana edukasi keluarga tentang rutinitas tidur sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pola tidur optimal anak. Dalam bab ini dijelaskan pula peran orang tua dan perawat dalam mengedukasi dan membangun rutinitas tidur yang baik sejak dini. Selain itu, buku ini juga mengupas secara ilmiah pengaruh tidur terhadap konsentrasi dan prestasi akademik anak, memberikan wawasan penting bagi orang tua dan pendidik tentang bagaimana tidur yang cukup dapat meningkatkan hasil belajar dan fungsi kognitif anak secara signifikan.

Pada bagian akhir buku, penulis menawarkan strategi efektif untuk mengatasi berbagai gangguan tidur pada anak serta membahas peran penting komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang pola tidur sehat. Dengan pendekatan berbasis bukti dan penjelasan ilmiah yang mudah dipahami, buku ini sangat bermanfaat sebagai panduan bagi orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, dan komunitas dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pola tidur yang baik. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-16-6



9

786347

294166